



商业贸易

优于大市（维持）

证券分析师

郑澄怀

资格编号：S0120521050001

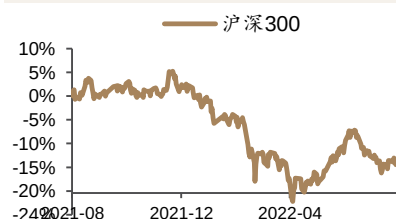
邮箱：dengch@tebon.com.cn

研究助理

易丁依

邮箱：yidy@tebon.com.cn

市场表现



相关研究

- 1.《上海家化（600315.SH）：22H1承压，看好 H2 恢复性增长》，2022.8.21
- 2.《——胶原蛋白系列深度一-动物源 VS 基因工程技术对比，看胶原蛋白发展路径》，2022.8.16
- 3.《北京城乡：拟重组转型入服行业，主业增长稳定，看好重组后发展潜力》，2022.7.18
- 4.《三问三答美妆 618，看国货龙头领衔行业疫后复苏》，2022.6.23
- 5.《行业对比深度：南百果西洪九，谁是鲜果行业未来龙头？》，2022.6.17

下一风口在何方？四轮驱动看胶原蛋白多元发展

——胶原蛋白系列深度二

投资要点：

- 导语：本篇作为胶原蛋白深度二，我们从医疗器械、医美注射、功能护肤及食品饮料四大领域分析胶原蛋白市场需求，围绕各终端领域市场空间及市场格局两大维度展开，对动物胶原 VS 重组胶原产品深度剖析，供投资者对胶原蛋白企业（巨子生物、锦波生物、创尔生物）发展路径提供参考。
- 再看胶原蛋白。（1）胶原蛋白：行业内可通过动物源提取（工艺成熟、活性高，但存免疫性及病毒性）及基因工程源（生物学特点优良，技术尚处于培育期，改善亲水性、免疫排异性，但无活性）提取两种方式制备，理化性质不同对应四大领域优劣各异。（2）胶原蛋白 VS 玻尿酸：①结构对比：胶原蛋白的纤维结构支撑人体皮肤韧性，玻尿酸则为结构内的填充；胶原蛋白人体内分布更为广泛，特性和生理功能优于玻尿酸。②处于何种阶段？玻尿酸国内发展约 40 年，已实现产业化，大规模应用于医药、生物医用材料、化妆品、食品等领域；胶原蛋白国内发展不足 30 年，医药及医美领域性质占优，但产能为最大瓶颈，尚难形成产业化应用，资本或将助推行业发展。（3）如何看行业未来发展？全球天然胶原产量和市场规模稳步发展，我国在胶原蛋白领域应用尚处于起步阶段，（1）供给端：陆生动物供给受限，未来或向水产及基因工程拓展，且基因工程技术取得突破性进展，引领行业变革；（2）需求端：医疗健康领域应用为核心，食品及护肤品多元拓展；（3）政策端：今年多政策出台，引领行业规范化、标准化，天然胶原蛋白采用最严格的三类监管，重组胶原蛋白不低于二类，获证企业存在较长的红利期。
- 医疗器械：多领域应用，国产品牌或进口替代。（1）应用原理：动物提取的胶原蛋白具有特殊的三螺旋结构，优于重组胶原蛋白。动物源提取的胶原蛋白具有特殊的三螺旋结构，构成了其理化特性和生物学活性的基础，同时具备了高拉伸强度、生物降解性能、低抗原活性、低刺激性等特征，在医疗器械领域尤其是高端医疗领域，以动物源胶原为佳。（2）市场空间：为胶原核心应用领域，未来仍将保持高景气。2019 年胶原在医疗健康领域应用规模占全领域比重为 47.81%，构成核心应用，胶原蛋白海绵等产品为医用领域的耗材品，需求较高，未来随着新兴领域的拓展，胶原的应用将更多元，市场保持高景气。（3）竞争格局：海外品牌占据主导，技术发展促进国产品牌进口替代。中高端应用领域海外品牌的胶原产品占据绝对主导地位，医疗创新及降低进口依赖度为国家战略目标，国内领先企业创尔和锦波深挖新兴市场，研发投入以期实现技术突破，未来或实现进口替代。
- 医美注射：医美产业繁荣发展，胶原蛋白多元应用。（1）医美注射：①海外经验：全球医美发展始于胶原蛋白，当下肉毒及玻尿酸占据主导，胶原蛋白及 PLLA 丰富市场格局；双美依赖于高研发投入、SPF 猪来源及技术突破，实现胶原领域领先。②我国市场：医美渗透率较低，消费者接受度提升未来市场仍有大幅提升空间，胶原蛋白在眶周部位优势明显，与嗨体熊猫针差异化竞争，胶原蛋白应用较再生产品更为成熟，未来或共同做大市场。③未来发展：预计胶原蛋白填充剂市场规模将高速发展，动物源胶原蛋白占据主导地位，昊海生科、四环医药等公司加速布局。（2）美塑疗法：药监局拟将注射用透明质酸钠溶液按照 III 类器械监管，未来合规趋势下合规产品将承接市场需求，且胶原蛋白可促进组织再生并改善肤质，重组胶原产能重组且价格存下降空间，更契合高频消费需求将存较大空间，贡献教育水光市场高景气度。



- **功能护肤：医美术后修复叠加功效护肤，行业高景气。****(1) 市场空间：供需两端共促医用敷料行业高速发展。**1) 供给端：审批较严格且胶原蛋白产品注册证高要求，带来医用敷料稀缺性。2) 需求端：①医美术后修复：医美大发展，监管从严加快市场出清，用于屏障受损皮肤护理的医用敷料市场将持续增加；②功能护肤替代：多重因素促进功能性护肤行业高增长，医用敷料渠道从美容院/医院/药房到公域流量的传播链顺畅，且产品安全性高，更符合敏感肌需求，对皮肤学级护肤品将有所替，预计医用敷料未来五年将以28%的CAGR保持高增长。**(2) 竞争格局：动物源胶原蛋白发展受限，重组胶原可实现对玻尿酸替代。**动物源胶原蛋白存在病毒和排异的隐患，且有原料供应有限及生产线产能限制，预计将影响未来发展；美容护肤类对成分要求低于医美注射类，考虑重组胶原蛋白类不存在动物源胶原的隐患和限制，且随着基因工程制备技术逐渐成熟，未来有望实现大规模量产，产线逐步自动化降低成本，性价比优于动物源产品，未来或实现对玻尿酸的替代。
- **食品饮料：胶原多领域应用效果较优，健康领域需求旺盛。****(1) 应用原理：**国外胶原蛋白已成为大众产品，国内起步较晚仍处于成长阶段，多重研究打破惯性认知胶原蛋白食用并非智商税，胶原蛋白通过被酶水解后被运送到身体其他部位利用，进而发挥生物学效应：①功能保健食品领域，胶原蛋白可提供必需微量元素，促进肠胃吸收和肝的保护，改善皮肤状态，增强关节、骨骼的健康；②食品添加剂：肉类替代需求增长，丰富胶原蛋白应用场景；③食品包装材料：人造肠衣发展前景广阔，胶原膜已获普遍应用。**(2) 需求端：**胶原蛋白肠衣技术有效解决传统天然肠衣量产限制的市场痛点，市场消费量需求迅速增长，我国老龄化趋势明显，骨骼健康改善需求增加，胶原蛋白产品对骨关节疾病有改善效果，带动胶原蛋白领域需求增长。**(3) 供给端：**胶原蛋白产品生产技术壁垒高，胶原蛋白食品领域研究活跃，行业整体仍处于集中度相对较低、市场相对较为分散的阶段，行业格局正在重塑。
- **投资建议：**胶原蛋白在医疗、医美、护肤及食品领域四大维度广泛应用，而原料供给有限且技术门槛较高，原料生产商具有高度稀缺性，重点关注华熙生物（动物源蛋白及重组胶原蛋白多维研发布局）、巨子生物（业务全方位布局，重组胶原蛋白开创者）、锦波生物（重组胶原蛋白领域领先，首个获得三类证企业）、创尔生物（活性胶原行业龙头企业，胶原敷料领先者）。
- **风险提示：**行业监管政策调整风险；产品注册证收紧，拿证节奏或不及预期；技术进步不及预期；产品研发风险。

内容目录

1. 技术发展+高需求，胶原蛋白有望成为下一个“玻尿酸”.....	9
1.1. 胶原蛋白回顾：制备方法及产业应用.....	9
1.2. 胶原蛋白 VS 玻尿酸：二者称雄，谁与争锋.....	10
1.2.1. 结构对比：体内部位、含量存在差异，特性和生理功能也因结构而不同.....	10
1.2.2. 二者应用领域相似，而胶原蛋白发展历程远落后于玻尿酸.....	12
1.3. 供需两端优化，胶原蛋白迎发展.....	14
1.3.1. 供给端：陆生动物供给受限，技术迭代推动行业发展.....	14
1.3.2. 需求端：医疗健康领域应用为核心，食品及护肤品多元拓展.....	16
1.3.3. 政策端：今年多政策出台，引领行业规范化、标准化.....	16
2. 医疗器械：多领域应用，国产品牌或进口替代.....	19
2.1. 生物学特征优良促进多领域应用，医疗健康需求稳增长.....	19
2.2. 他山之石：两大海外胶原头部品牌，窥一斑而知全豹.....	20
2.2.1. Collagen Solutions：四轮驱动打造多元业务布局.....	20
2.2.2. Collagen Matrix：五大技术构筑核心竞争力.....	22
2.3. 国产品牌：政策支持叠加技术发展，逐步实现进口替代.....	23
3. 医美注射：医美产业繁荣发展，胶原蛋白多元应用.....	27
3.1. 医美注射领域：细分领域功效占优，企业加速布局.....	27
3.1.1. 他山之石：全球医美从胶原蛋白到百花齐放，双美胶原产品一骑绝尘.....	27
3.1.2. 我国医美行业高速发展，玻尿酸绝对主导，胶原蛋白或有替代.....	31
3.1.3. 多产品出现，促进胶原蛋白领域发展.....	33
3.2. 美塑疗法：政策趋严或存红利期，锦波三类证获批锦上添花.....	35
4. 功能护肤：医美术后修复叠加功效护肤，行业高景气.....	37
4.1. 胶原蛋白多重作用机理，可有效解决不同消费者需求.....	37
4.2. 医用敷料行业：供给严要求高门槛、需求多元化高景气.....	38
4.2.1. 供给端：严要求高门槛，多措并举行业内严监管.....	38
4.2.2. 需求端：医美术后修复叠加功能性护肤，行业高景气.....	39
4.3. 五年 37% CAGR 高景气，竞争加剧不可避免，胶原蛋白需求仍存.....	41
4.3.1. 功能性护肤品：长坡厚雪高景气度，医用敷料表现尤佳.....	41
4.3.2. 竞争格局：高定价、高客单、高盈利，多企业加速入场.....	42
4.3.3. 市场是否需要胶原蛋白成分的医用敷料？.....	43
5. 食品饮料：胶原多领域应用效果优，健康需求旺盛.....	47

5.1. 三大领域应用特点较优，国内食品胶原仍处于起步阶段	47
5.2. 需求端：人口老龄化程度加深，健康领域胶原蛋白需求更盛	50
5.3. 供给端：胶原蛋白产品生产技术壁垒高，胶原蛋白食品领域研究活跃	52
6. 投资建议	54
6.1. 巨子生物：业务全方位布局，重组胶原蛋白开创者	54
6.1.1. 研发体系：范院长为核心、合成生物平台赋能、技术专利加持	56
6.1.2. 产品矩阵丰富：多品牌产品组合横跨多领域布局	57
6.1.3. 渠道铺设：医疗机构+大众消费者双轨销售策略	58
6.1.4. 未来增长：丰富产品矩阵、产能扩建，夯实研发	59
6.2. 锦波生物：重组胶原蛋白领域领先，首个获得三类证企业	60
6.3. 创尔生物：活性胶原行业龙头企业，胶原敷料领先者	63
7. 风险提示	66

图表目录

图 1：一图看懂胶原蛋白	9
图 2：玻尿酸结构：高分子聚合物.....	11
图 3：胶原蛋白三螺旋片段的模型和链间氢键	11
图 4：玻尿酸存在人体部位	11
图 5：胶原蛋白广泛存在于人体中.....	11
图 6：玻尿酸及胶原蛋白发展历程.....	13
图 7：分别注射胶原蛋白和玻尿酸后效果对比图	14
图 8：中国胶原蛋白零售市场保持较高的景气度	14
图 9：我国年供给 9000 万头牛，趋于稳态	15
图 10：水产品产量供给逐年增长	15
图 11：2021 年重组胶原蛋白：医用敷料+功效护肤二分天下	16
图 12：2027E 中国重组胶原蛋白：功效护肤占据主导	16
图 13：胶原蛋白的生物学特性和具体表征.....	19
图 14：胶原头部品牌 COS：盈利规模保持稳定增长.....	20
图 15：胶原头部品牌 COS：业务结构呈现四轮驱动.....	20
图 16：多维度保障原材料供应的安全性，解决胶原蛋白生产核心问题	22
图 17：Collagen Matrix 提供五大领域的胶原蛋白产品	22
图 18：多维度保障原材料供应的安全性，解决胶原蛋白生产核心问题	23
图 19：创尔生物及锦波生物胶原医疗器械产品矩阵及收入贡献	24
图 20：创尔生物持续进行研发投入.....	25
图 21：创尔生物研发团队数量稳中有升	25
图 22：豚鼠实验表明：注射肤柔美后纤维细胞增加，面部轮廓修饰效果较好	27
图 23：胶原蛋白抑制黑色素形成原理.....	27
图 24：全球医美产品获批上市历程汇总：从胶原蛋白到百花齐放	28
图 25：全球肉毒素、玻尿酸、童颜针案例数量（万例）	28
图 26：全球肉毒素、玻尿酸、童颜针案例数量占比	28
图 27：双美专注胶原蛋白，已获国际上多项证书，为国内首款获批猪胶原填充剂	30
图 28：2011-2020 年双美营收、归母净利润 CAGR 分别为 17.67%、23.13%（单位： 百万元）	30
图 29：2011-2020 年双美大陆营收占比逐步提高（单位：%）	30
图 30：双美产品拥有三大优势：来源优势+技术专利+多项证书	31
图 31：2016-2030 年我国医美市场规模（单位：亿元）	31

图 32: 2020 年主要国家中每千人医美治疗次数.....	32
图 33: 2019 年主要国家的医美项目渗透率对比.....	32
图 34: 中国 2019 年轻医美注射类项目占比及增速	32
图 35: 中国肉毒素、玻尿酸、童颜针案例数量占比 (亿元, %)	32
图 36: 美塑疗法和普通护肤品治疗原理对比	35
图 37: 人体胶原蛋白随年龄增长逐渐流失.....	37
图 38: 胶原蛋白流失最直接影响为皮肤松弛、皱纹	37
图 39: 医用敷料使用场景多元化	37
图 40: 胶原蛋白化妆品应用原理: 修护皮肤角质层→改善皮肤屏障→保湿润肤.....	38
图 41: 医美面膜受到近三成医美产品消费者青睐.....	40
图 42: 胶原蛋白成分讨论热度较高.....	40
图 43: 皮肤护理市场及细分市场的应用场景及规模 (单位: 亿元)	41
图 44: 2019 年我国贴片式医用敷料市场市占率 (按销售额计算)	42
图 45: 2019 年我国贴片式医用敷料市场市占率 (按销售量计算)	42
图 46: 已获批医用敷料以透明质酸为主导, 三类胶原蛋白敷料获批数量有限	42
图 47: 胶原蛋白护肤品样式日渐丰富	43
图 48: 三类医疗器械证获证难、时间长	43
图 49: 2017-2027E 胶原蛋白在功能护肤领域市场规模 (亿元)	45
图 50: 胶原蛋白产品在食品领域的应用	47
图 51: 胶原蛋白肽增强骨骼健康的机制	48
图 52: 肉类替代品需求增长, 2020-2027CAGR 将达 15.1%.....	49
图 53: 天然肠衣和胶原蛋白肠衣制作工艺对比	49
图 54: 2018-2019 年胶原肠衣消费人数高增长	50
图 55: 胶原蛋白功能性食品需求情况.....	50
图 56: 65 岁以上人群占比提升, 老龄化趋势明显	50
图 57: 我国 65 岁以上人口数量和增速 (亿、%)	50
图 58: 正常骨关节和骨关节炎对比.....	51
图 59: 牛骨胶原肽提高骨细胞 Runx2 的蛋白表达水平	51
图 60: 牛骨胶原肽促进人骨细胞 ALP 活性	51
图 61: 关节不适成为普遍问题.....	52
图 62: 骨关节补剂: 钙元素>氨基酸软骨素>胶原蛋白.....	52
图 63: 2020 年人造胶原肠衣市场竞争格局	52
图 64: 2018-2020 年口服胶原蛋白产品消费趋势变化	52

图 65: 巨子生物: 20 余年发展, 铸就重组胶原蛋白领军企业	54
图 66: 营收规模保持高速增长	55
图 67: 毛利率稳中有升, 销售投放增加扰动净利率表现	55
图 68: 销售收入以专业皮肤护理产品为主 (亿元)	55
图 69: 皮肤护理业务毛利率水平维持高位	55
图 70: 持续建设直销渠道, 占比明显提升 (亿元)	56
图 71: 直销渠道毛利率高于经销, 整体保持较高水平	56
图 72: 2019-2021 公司研发费用投入持续增加	56
图 73: 巨子生物合成生物学平台	57
图 74: 巨子生物通过八个主要品牌布局多领域	58
图 75: 医疗机构+大众消费者双轨销售策略	59
图 76: 2019-2021 年直销占比显著提升	59
图 77: 巨子生物在研产品管线: 功效护肤、医美、医疗器械同步推进	60
图 78: 锦波生物: 研发为核心, 占据重组胶原蛋白行业领先优势	61
图 79: 锦波生物收入 2021 年提升明显	61
图 80: 锦波生物 2021 年盈利能力改善	61
图 81: 锦波生物分业务营业收入情况 (百万元)	62
图 82: 锦波生物分业务毛利率情况 (%)	62
图 83: 锦波冻干纤维产品注册证	62
图 84: 重组 III 型人源化胶原蛋白冻干纤维获批上市	62
图 85: 重组人源化 III 型胶原蛋白具有四大创新点	62
图 86: 创尔生物发展历程	63
图 87: 2017-2020 年营业收入 CAGR31%至 3 亿元	64
图 88: 2017-2020 年归母净利润 CAGE52%至 93 百万元	64
图 89: 2021 年公司研发费用超 2000 万	64
图 90: 连续发起和承办 7 届全国医用胶原蛋白行业学术论坛	64
图 91: 线上渠道营收占比逐年提升, 2020H1 贡献 70.7% 营收	65
图 92: 创尔线上自有、第三方平台	65
表 1: 动物源胶原蛋白和重组胶原蛋白的理化性质对比	10
表 2: 玻尿酸和胶原蛋白的特点差异	12
表 3: 玻尿酸及胶原蛋白的应用领域对比	13
表 4: 胶原蛋白主流提取方式的原理及优缺点	15

表 5: 国内针对胶原蛋白推出的法律法规.....	17
表 6: 国家药监局对重组胶原蛋白的医疗器械管理类别界定.....	17
表 7: 胶原蛋白在各学科的应用及主要商品	19
表 8: COS 胶原蛋白产品的配方.....	21
表 9: 胶原蛋白产品在医疗领域应用广泛.....	21
表 10: 多项政策出台推动生物医用领域发展	24
表 11: 玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白对比	29
表 12: 五款主流胶原蛋白注射产品对比	33
表 13: 童颜针、少女针、嗨体熊猫针、胶原蛋白对比.....	34
表 14: 锦波生物旗下三款产品对比.....	36
表 15: 我国整体医用皮肤修复敷料及各细分成分敷料供应情况	44
表 16: 我国整体医用皮肤修复敷料及各细分成分敷料供应情况	44
表 17: 我国整体医用皮肤修复敷料及各细分成分敷料供应情况	45
表 18: 常见的口服胶原蛋白产品	47
表 19: 胶原蛋白在食品饮料中其他应用	50
表 20: 2020H1 经销模式下胶原贴敷料、胶原蛋白海绵 71%、99%销往以三级三甲为代 表的公立医院	65

1. 技术发展+高需求，胶原蛋白有望成为下一个“玻尿酸”

1.1. 胶原蛋白回顾：制备方法及应用

我们在胶原蛋白系列一《科普篇：胶原蛋白全解析》报告中，对胶原蛋白的概念及特点、分类、特征、制备流程、胶原应用等多维度进行分析，胶原具有稳定空间结构，保留三股螺旋结构，其空间结构保证了生物活性及纤维结构。

行业内有两大方式可制备胶原蛋白：（1）动物源提取：工艺成熟、活性高，但存免疫性及病毒性：（i）优缺点及难点：技术发展多年且胶原活性好，但存免疫性和病毒性两大痛点，提取难点在于灭菌、病毒灭活、免疫原清除、提纯、规模化生产等环节。（ii）提取环节：牛、猪、鱼及禽鸟类为原材料，牛和猪已形成产业化运用，原材料严格免疫保障安全性；主流提取方式为酸法及酶法。（iii）免疫原清除：六大因素影响免疫原性，清除方式多样，端肽去除可规避风险。（iv）分离提纯：明确分离纯化目的为核心，结合蛋白质特征选择提纯方式，技术参数影响运用及生产成本。（2）基因工程源提取：生物学特点优良，技术尚处于培育期：（i）优缺点及难点：解决动物源安全隐患问题，改善亲水性、免疫排异性，但产物无三螺旋结构，基因片段的选择、三螺旋结构的构建、细胞转染、蛋白纯化等环节为制备难点。（ii）表达前环节：蛋白序列、表达体系及辅助元件的不同，带来了重组蛋白的种类多样化和功效专一性，提取前需明确重组片段。（iii）表达环节：基因工程提取胶原蛋白有五大表达体系，大肠杆菌及酵母成为首选生产菌种，但缺少空间结构且另需提纯环节。

图 1：一图看懂胶原蛋白



资料来源：《胶原蛋白深度报告一》整理、德邦研究所

空间结构决定应用，动物源 VS 重组胶原蛋白：理化性质差别明显，应用端难以直接区分优劣。（1）结构上，动物源胶原有完整三螺旋结构，基因工程制备的多为单肽链的小分子多肽。结构的差异也导致了生物活性的差异，天然胶原因其三螺旋结构而具有生物活性，基因工程制备过程中条件不同会产生不同结构和活性的重组胶原蛋白。（2）pH值不同：动物源胶原偏酸性，溶解的pH值在4.5-

5.5 之间;基因工程胶原溶剂的 pH 值处于 6-7,重组胶原容易在中性液体中溶解。

(3) 变性温度不同:天然胶原变性温度是 39.5℃,在高于这个温度的情况下性能呈指数级下降,受到温度和酸碱变化而马上降解为明胶,失去生物学功效;基因工程胶原变形温度为 72℃左右,更适用于高光水乳和医美应用产品的开发。(4) 纯度不同:动物源胶原成分复杂,提纯较难;重组胶原蛋白成分固定,纯度可达 95%。(5) 粘性不同:动物胶原在相同的 2-3mg/ml 的浓度下,粘性比基因工程制备的胶原大,不利于 3D 打印技术应用。(6) 应用性质不同:重组胶原蛋白比动物源胶原蛋白安全性更高、致敏性更低、保湿性更强、且与人体具有较高的亲和性。整体来看,应用端的差异并无直接结论,往往需要结合多个维度进行判断,例如分子结构、生物活性、安全性、保湿度等方面进行综合比较。

表 1: 动物源胶原蛋白和重组胶原蛋白的理化性质对比

人体运用	动物源胶原蛋白	重组胶原蛋白	应用区别
分子结构	完整三螺旋结构	多为单肽链的小分子多肽	三螺旋结构更适用于医疗器械、医美注射、械字号面膜等领域
生物活性	有生物活性	因结构而异	
pH 值	偏酸性, 溶解的 pH 值在 4.5-5.5 之间	中性, pH 值在 6-7 之间	重组胶原容易在中性液体中溶解
变性温度	39.5℃	72℃左右	动物源胶原高温易变性, 重组胶原适用于高光水乳和医美产品的开发
纯度	混合胶原, 成分复杂	单一胶原, 成分固定	重组胶原纯度更优, 实际应用差异需与胶原结构及厂家工艺综合考虑
粘性	较大	较小	动物源不利于 3D 打印技术应用
安全性	易携带动物病毒(疯牛病等)	酵母发酵无病毒	动物源蛋白有免疫性及病毒性两大行业难题, 重组蛋白有效解决
致敏性及人体亲和度	异源蛋白、易过敏、弱人体亲和性	同质蛋白、不易过敏、高人体亲和性	
保湿性	弱	强	重组蛋白更适用于面膜等领域

资料来源:《重组胶原蛋白的绿色生物制造及其应用_李阳等》、《重组生产胶原蛋白的研究进展_杨立霞等》、德邦研究所

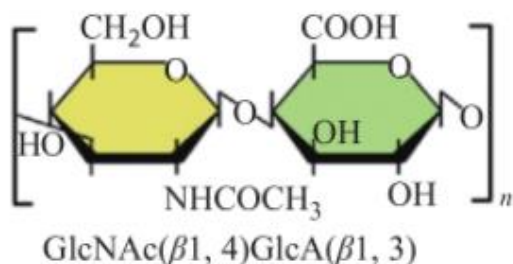
我们对国内胶原蛋白生产企业进行梳理,企业大多通过基因工程提取胶原蛋白,且大肠杆菌及毕赤酵母为主要表达系统,而通过动物源提取胶原蛋白的企业则主要通过牛跟腱提取;应用领域来看,医疗器械及护肤品为两大核心应用,目前用于医美注射及食用的胶原蛋白较少,医药注射类企业较少且部分未获得注册证,已获得三类医疗器械注册证的胶原贴敷料生产商有:创尔生物、崇山生物、珂蕾佳、世纪伟信;可实现表达的胶原以 I 型及 III 型为主。

1.2. 胶原蛋白 VS 玻尿酸:二者称雄,谁与争锋

1.2.1. 结构对比:体内部位、含量存在差异,特性和生理功能也因结构而不同

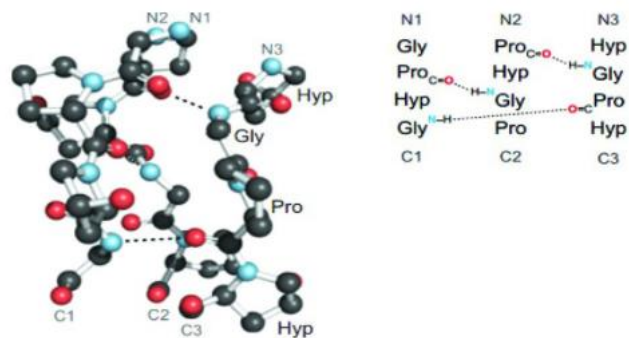
胶原蛋白的纤维结构支撑人体皮肤韧性,玻尿酸则为结构内的填充。玻尿酸是一种高分子聚合物,是由单位 D-葡萄糖醛酸及 N-乙酰葡萄糖胺组成的高级多糖,双糖单位之间由 β -1,4-配糖键相连。胶原蛋白由三条多肽链构成三股螺旋结构,即 3 条多肽链的每条都左旋形成左手螺旋结构,再以氢键相互咬合形成牢固的右手超螺旋结构。胶原蛋白(collagen)存在所有多细胞动物体内,存在于几乎所有组织中,是一种细胞外蛋白质,以不溶纤维形式存在,在皮肤中构成一张细密的弹力网,起到类似生物支架的支撑作用,是决定结缔组织韧性的主要因素;而玻尿酸主要是以填充物的形式存在于皮肤中。

图 2：玻尿酸结构：高分子聚合物



资料来源：《基于透明质酸构建的功能材料及其在生物医药领域中的应用功能——朱益锐等》、德邦研究所

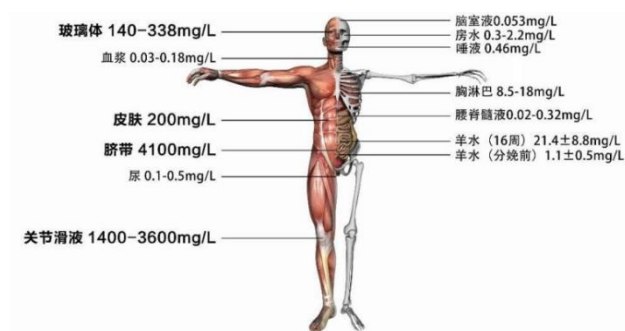
图 3：胶原蛋白三螺旋片段的模型和链间氢键



资料来源：《胶原蛋白热稳定性研究进展——高玲玲等》、德邦研究所

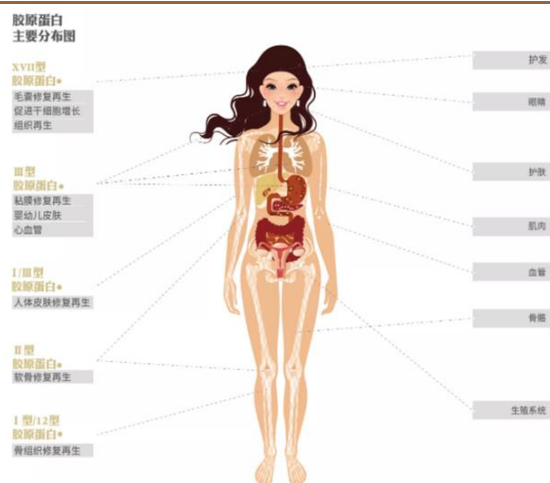
胶原蛋白人体内分布较玻尿酸更广泛。人体中的玻尿酸含量约为 15g，作为细胞外基质的主要成分，人体内主要分布于眼玻璃体、关节、脐带、皮肤等部位，发挥重要生理功能。成年人体中大约有 3 公斤的胶原蛋白，根据组织部位、生理功能、分子结构不同，当前共形成 28 种胶原蛋白，其广泛分布于皮肤、骨骼、角膜等组织中，并且具有维持皮肤和组织器官的形态和结构作用。

图 4：玻尿酸存在人体部位



资料来源：华熙生物招股说明书、德邦研究所

图 5：胶原蛋白广泛存在于人体中



资料来源：锦波生物官网、德邦研究所

随着年龄的增长，皮肤内的胶原蛋白和玻尿酸会逐渐流失，创尔生物招股说明书及双美官网数据显示，6 岁小孩胶原存储量是 60 岁的 60 倍，20 岁后皮肤厚度每 10 年胶原蛋白降低 7%。

玻尿酸和胶原蛋白在体内的部位、含量不同，特性和生理功能也因结构而不同。玻尿酸是人体和动物组织中的一种天然直链多糖，是人体内不可替代的天然物质，胚胎时期体内含量最高，随着年龄增长逐渐减少，皮肤老化、关节退化、动脉硬化、眼老花等症状与体内透明质酸含量逐渐减少密切相关。玻尿酸具有良好的保水性、润滑性、黏弹性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物功能。胶原是人体中含量最多的蛋白质，作为细胞外基质的主要组分，起到物理的支架结构，参与调控细胞的行为等。胶原蛋白正常的三螺旋构象是其理化特性和生物学活性的基础，使其具备高拉伸强度、生物降解性能、低抗原活性、低刺激性、低细胞毒性以及作为人工器官骨架或创伤敷料时促进细胞生长、促进细胞粘附、与新生细胞和组织协同修复创伤等特性。

表 2：玻尿酸和胶原蛋白的特点差异

特点	玻尿酸	胶原蛋白
结构	天然直链多糖 (D-葡萄糖醛酸与 N-乙酰葡萄糖胺组成的高级多糖)	三股螺旋结构 (三条多肽链构成三股螺旋结构)
体内分布	眼玻璃体、关节、脐带、皮肤等	皮肤、骨骼、角膜等
皮肤中部位	真皮层 (细胞外基质)	真皮层 (细胞外基质)
体内含量	15 克 (成年人)	3 公斤 (成年人)
体内种类	只有一种 HA	28 种胶原蛋白
理化特性及生物学活性	黏弹性、保水性、润滑性、生物降解性、组织相容性和非免疫原性	高拉伸强度、生物降解性能、低抗原活性、低刺激性、低细胞毒性, 作为人工器官骨架或创伤敷料时促进细胞生长、粘附, 与新生细胞和组织协同修复创伤
生理功能	保水作用, 保水值 500ml/g 以上, 填充物形式存在于皮肤中, 受环境湿度影响小, 皮肤屏障特性, 减少紫外线透射, 促进表皮细胞增殖分化和清除氧自由基	物理的支架结构, 支撑皮肤韧性, 参与调控细胞行为, 参与细胞表面受体识别及信号传导过程, 组织重建作用, 免疫系统调控, 止血、形成血栓
提取方法	微生物发酵法 (主流)、动物组织提取法	动物组织胶原提取技术、基因工程技术 (尚未形成专利)

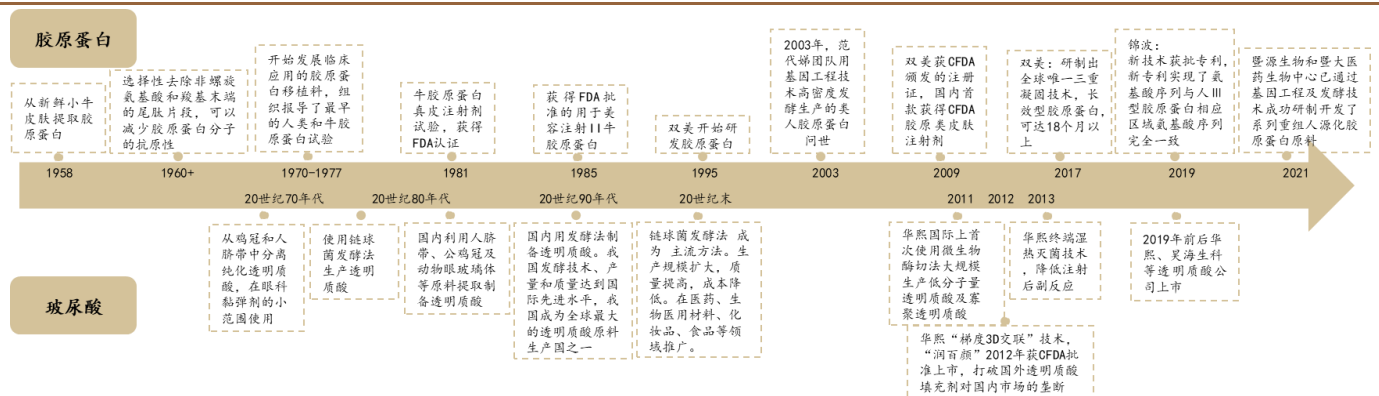
资料来源：华熙生物招股说明书、创尔生物招股说明书、德邦研究所

1.2.2.二者应用领域相似，而胶原蛋白发展历程远落后于玻尿酸

玻尿酸国内发展约 40 年，已实现产业化，大规模应用于医药、生物医用材料、化妆品、食品等领域。20 世纪 70 年代，EndreBalazs 博士从鸡冠和人脐带中分离纯化透明质酸，小范围使用于眼科黏弹剂，但产量低而难以满足不断扩展的终端应用市场。80 年代，日本首次报道使用链球菌发酵法生产透明质酸；同期，国内设计研究了利用人脐带、公鸡冠及动物眼玻璃体等提取制备透明质酸的工艺。90 年代，国内开始研究发酵法制备透明质酸的工艺；20 世纪末，链球菌发酵法成为主流方法，透明质酸的生产规模迅速扩大，在医药、生物医用材料、化妆品、食品等领域的应用得到极大普及，并逐渐扩展至新的应用领域，如肿瘤治疗、组织工程等。2011 年华熙国际上首次使用微生物酶切法大规模生产低分子量透明质酸及寡聚透明质酸，依托“梯度 3D 交联”技术开发的“润百颜”2012 年获得 CFDA 批准上市，是国内首家获得批准文号的国产交联透明质酸软组织填充剂，打破了国外品牌对国内市场的垄断局面。2019 年前后华熙、昊海生科等透明质酸公司上市，华熙、焦点生物等公司进行消费者教育，医美和化妆品领域高速发展，玻尿酸行业空前繁荣，资本一定程度上推动行业发展。

胶原蛋白国内发展较晚，未来资本将助推行业发展。海外对胶原蛋白的研究领先于国内，1958 年从牛皮肤提取胶原蛋白，60 年代去除氨基酸和羧基末端的尾肽片段，70 年开始临床应用，1981 年牛胶原蛋白真皮注射剂获得 FDA 论证。国内研发从生产情况来看，中国台湾地区领先的胶原蛋白企业双美 1995 年开始研发胶原蛋白，巨子旗下的范代娣团队在 2003 年采用 PCR (聚合酶链式反应) 扩增、重组转化、高密度发酵培养，得到首个国人自主研发的类人胶原蛋白。重组胶原蛋白领域，中国已经进行了产业化，大多数国家仍处于实验室阶段，国内整体研发水平领先于海外。21 世纪，胶原逐渐被应用于组织工程及组织医学，后拓展至干细胞转化、细胞培养、药物控释和医美等领域，国内外的研究和应用逐渐增加，创尔、锦波、巨子、双美等公司取得多个医疗器械注册证。国内多个胶原蛋白公司均有上市计划，或将通过资本市场助推胶原蛋白发展。

图 6：玻尿酸及胶原蛋白发展历程



资料来源：创尔生物官网、锦波生物招股说明书、巨子生物官网、双美官网、华熙生物招股说明书、德邦研究所

玻尿酸和胶原蛋白在医疗领域、医美领域、护肤品领域及食品领域均有覆盖，但因理化特性及生物学活性不同而应用不同。在医美领域的软组织填充中，胶原蛋白不仅有物理填充效果，还诱导受术者自身组织重建来促进胶原蛋白再生，因乳白色遮盖黑眼圈和不吸水肿胀而在眶周填充上有优势，因产能限制价格较高；而玻尿酸生物相容性高，少过敏，可溶解，安全性高，同时可添加交联剂延长维持时间和做复配产品，大规模生产使得价格梯次完善，更多覆盖低端客群。

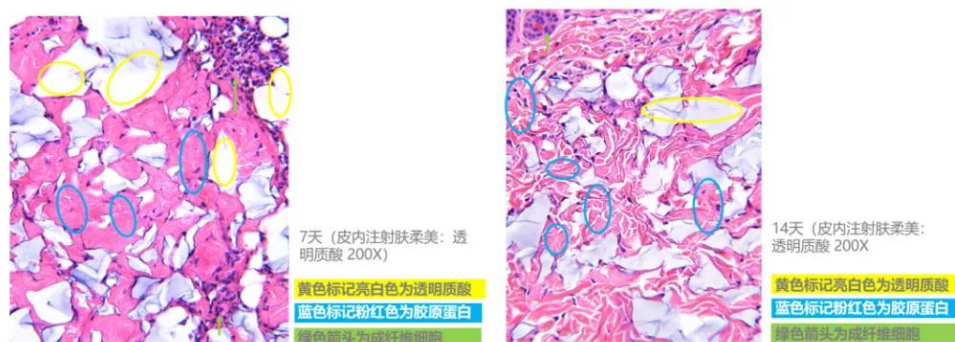
表 3：玻尿酸及胶原蛋白的应用领域对比

玻尿酸		胶原蛋白
医美领域	软组织填充	中分子玻尿酸注射于真皮层可浅层除皱、浅层塑形（眉间纹、鱼尾纹、泪沟、鼻唇沟、丰唇） 大分子玻尿酸注射于骨膜层可雕塑轮廓、提拉面部（丰太阳穴、额头、苹果肌、面颊、隆下巴、隆鼻） 全面部注射改善组织老化：改善黑眼圈、轻中度软组织松弛、面部轮廓修饰
	美塑疗法	通过负压技术多点注射入真皮浅层、中层，补水；复配VC、肉毒素、动能素等可美白、修复、去细纹、缩小毛孔等 注射入真皮层，改善肤质肤色，改善松弛、细纹
	皮肤创面敷料	锁水、保湿、润滑，形成致密分子层，防止微生物进入 输送水分调节受损区域微环境 减轻组织炎症、伤口疼痛，利于创伤与溃疡愈合 保湿力和修复力，促进创面的表皮细胞生长、伤口愈合，减轻瘢痕和挛缩
护肤品领域	日常皮肤护理	适应皮肤在不同季节、湿度下的保湿要求 皮肤屏障特性，减少紫外线透射和损伤 轻度烧伤时，涂抹含玻尿酸水剂可减轻疼痛，加速愈合 保湿效果仅次于甘油，促进组织生长愈合、美白滋养；小分子蛋白肽短暂保湿，大分子活性胶原生物护理抑制黑色素产生，美白
食品领域	保健食品	补水、改善关节功能和骨质疏松、修复胃黏膜损伤、改善心血管系统和软骨病、提高人体免疫力 水解胶原作为功能性食品，如咀嚼片、蛋白质粉等
	食用添加剂	动物胶原蛋白的保水性，改善食品口感，延长保质期，作为肉类、糖果和乳制品的食用添加剂 人造胶原肠衣，口感好，拉伸强度高，节省运输空间

资料来源：华熙生物招股说明书、创尔生物招股说明书、德邦研究所

分别注射胶原蛋白和玻尿酸的豚鼠实验，结果显示：（1）注射玻尿酸后：表皮厚度无改善，无成纤维细胞增生，主要是补水、保湿、改善暗沉等功效，皮肤组织衰老、移位、下垂等皮肤需求治疗效果有限；（2）注射胶原蛋白后：表皮厚度增加，真皮层局部成纤维细胞增生，合成并分泌I型胶原纤维，修复胶原蛋白网络结构，代谢产生的氨基酸为细胞合成新胶原提供养分，达到中长期抗衰效果。

图 7：分别注射胶原蛋白和玻尿酸后效果对比图

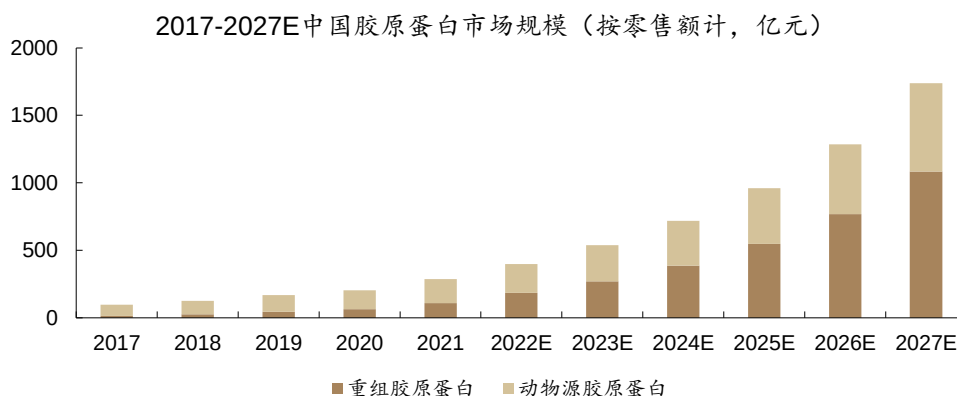


资料来源：双美微信公众号、德邦研究所
注：此实验出自于解放军三零九医院整形美容中心 石冰等人

1.3. 供需两端优化，胶原蛋白迎发展

技术驱动动物源转向重组胶原蛋白，需求由生物材料转向功能护肤。根据沙利文数据统计，我国 2021 年胶原蛋白终端市场规模达 288 亿元，其中重组胶原蛋白占比为 38%、动物源胶原蛋白占比为 62%，17-21 年零售市场增速达 31.3%，医美术后修复需求带动医用敷料高增长、同时胶原蛋白在医美注射等领域获得广泛应用。预计随着技术发展将有望驱动行业规模增至 2027 年的 1738 亿元，对应 22-27 年 CAGR 达 34.3%，且重组胶原蛋白市场份额将超过动物胶原蛋白，技术发展同时以巨子为代表的公司产能扩充，考虑胶原蛋白用于护肤品领域具备补水、保湿、美白、抗衰等功效，看好原料价格下降带来在护肤品等领域的需求高增，预计行业未来将保持较高景气度。

图 8：中国胶原蛋白零售市场保持较高的景气度



资料来源：弗若斯特沙利文、德邦研究所

1.3.1. 供给端：陆生动物供给受限，技术迭代推动行业发展

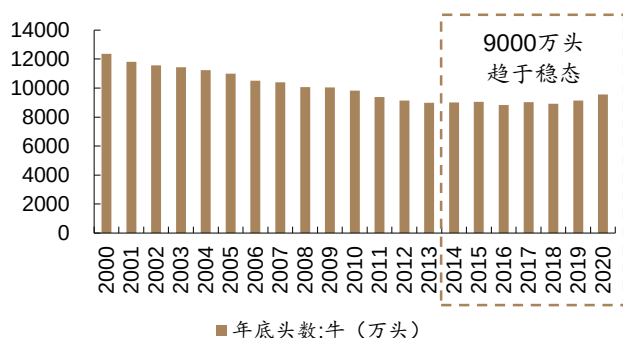
➤ 原料供给：陆生动物供给受限，未来或向水产及基因工程拓展

陆生动物储备充足。创尔生物招股书披露，当前胶原蛋白的来源以牛类为主，市场份额超过 1/3；海洋生物胶原蛋白占比逐年提升，以食品和化妆品领域应用居多；而基因工程得到的胶原蛋白空间结构较天然胶原蛋白略有区别，产业化应用仍在研究和拓展中。陆地动物方面，我国牛每年年底存量 9000 万头，趋于稳

态，供给较为稳定；环保限制生猪养殖、规模化养殖导致散户退出叠加非洲猪瘟等因素影响，2019 年及 2020 年迎来超级猪周期，生猪存栏量达近十年低点，2020 年底存栏量达 4.07 亿头，已基本恢复至猪周期之前水平，供给端逐渐恢复。水产品领域的产量逐年提升，2020 年产量达 6545 万吨，保障胶原蛋白来源供给。

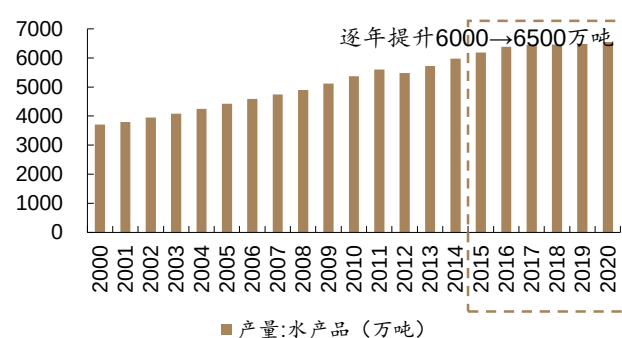
实际可作为胶原蛋白的原料供给受限，未来或向水产及基因工程拓展。理论上通过动物源生产的原料供给较为充足，而从实际的生产流程来看，天然胶原生产的原料需按药品管理规范进行管理，要求可溯源，对于陆生动物需要有出生至屠宰期间的全部饲养记录及用药记录，而国内满足该要求的原料供应商较少，整体而言面临着原材料受限，难以大规模生产的问题。供给受限影响应用领域端的拓展，同时也有材料高昂等问题，未来技术进步或推动基因工程领域的拓展，有效解决原料受限问题。

图 9：我国年供给 9000 万头牛，趋于稳态



资料来源：国家统计局、德邦研究所

图 10：水产品产量供给逐年增长



资料来源：国家统计局、德邦研究所

➤ 技术迭代：从动物源到基因工程，技术引领行业变革

我们在 1.2 部分胶原蛋白与玻尿酸对比分析到，胶原蛋白产业在国内的发展不足 30 年，未来资本或将助推行业发展，行业技术边际提升仍有较大空间，胶原蛋白产业制备环节中提取环节为核心。目前主流的提取方法分为动物源提取及基因工程提取胶原蛋白。银耳、桃胶等含有植物胶原蛋白的食物，本质上为多糖，胶原蛋白的来源主要来自于动物以及重组人源胶原。动物源提取胶原蛋白的工艺较为成熟，门槛和成本较低，提取物活性较高，但会有提取物带有免疫性及病毒性等问题，基因工程可有效对动物源提取的缺点进行改进，但国内对该种方法的研究尚处于早期阶段，基因工程得到的胶原蛋白与动物源仍存在一定差距，真正实现产业化运用仍需时日。

表 4：胶原蛋白主流提取方式的原理及优缺点

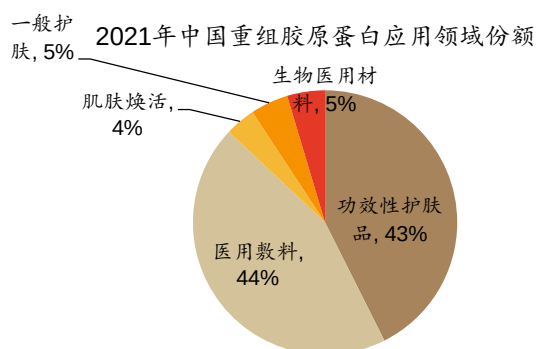
提取方法	原理	优点	缺点
动物源提取	通过酸法提取、碱法提取、酶解法提取、中性盐法提取及热水法提取	技术较为成熟，门槛和成本较低，胶原活性好	存在免疫性、病毒性两大问题
基因工程提取	将人体胶原蛋白基因进行特定序列设计、酶切和拼接、连接载体后转入工程细胞，通过发酵表达生产胶原蛋白	具有较好可加工性（如水溶性和乳化特性），能控制病毒传播风险，通过序列设计降低免疫原性	技术尚不成熟、难度大、成本高、产率极低，无证据表明重组胶原蛋白具有三螺旋结构，生物活性存疑
人胎盘提取	胎盘提取	价格昂贵，涉及违法	具有人胶原蛋白多种功能

资料来源：创尔生物招股书、《日用化学品科学》、《微生物学通报》、德邦研究所

1.3.2. 需求端：医疗健康领域应用为核心，食品及护肤品多元拓展

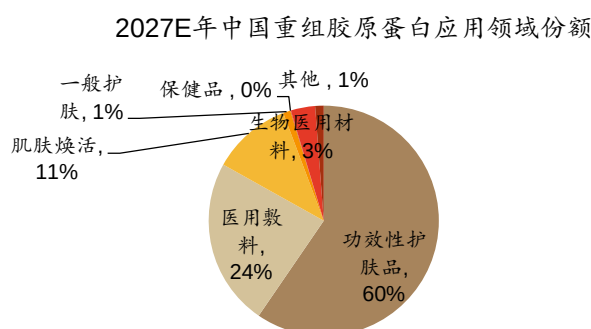
重组胶原蛋白应用：从医用敷料转向医美及功效护肤领域。根据沙利文统计数据，在胶原蛋白的应用方面，2021 年中国以医用敷料占据主导，功效护肤占比为 43%，考虑重组胶原蛋白与动物源胶原蛋白材料差异，以益而康为代表的动物胶原企业在医疗器械端有较好应用。原料占比变化的同时，驱动终端市场结构的变化，在动物源胶原蛋白产能较为紧缺的情况下，当下市场的应用以高端的生物医用材料为主，而随着重组胶原蛋白的成熟，预计 2027 年功能护肤市场将成为应用端绝对主导，医美领域占比提升至 11%。

图 11：2021 年重组胶原蛋白：医用敷料+功效护肤二分天下



资料来源：弗若斯特沙利文、德邦研究所

图 12：2027E 中国重组胶原蛋白：功效护肤占据主导



资料来源：弗若斯特沙利文、德邦研究所

应用端则需回归 1.1 部分所论述的胶原蛋白结构，胶原降解时空间结构改变，应用领域不一。胶原具有稳定空间结构，分子量为 300kDa，具有完整的四级结构，三股螺旋结构没有改变，并保存良好的生物活性及纤维结构。胶原变性成明胶，三股螺旋结构被破坏，呈现自由的肽链或肽段，分子量在几 kDa 至几百 kDa 不等，彼时已失去生物活性。明胶继续降解后可得到胶原蛋白，降解过程也即胶原的三股螺旋结构彻底松开，降解成分散的肽链、肽段，其中还可能包括低聚肽，分子量在几千 Da 到几万 Da 之间不等。通过不同条件下的提取工艺，可以产生胶原、明胶和胶原蛋白，三者分子质量、氨基酸构成、性能及应用方面存在区别，带来其应用领域的差异，活性胶原以生物医学领域应用为主，明胶多用于食品及医疗保健品领域，而胶原蛋白的分子量较小，可应用于食品、美容、医疗保健品等领域，较少应用于生物医学。

1.3.3. 政策端：今年多政策出台，引领行业规范化、标准化

政策监管：多措并举引领行业规范化、标准化。2018 年 6 月 21 日国家卫健委出台《食品安全国家标准 胶原蛋白肽》标准，对胶原蛋白肽的定义及技术标准予以明细。2021 年 3 月国家药监局批准《重组胶原蛋白》行业标准制修订项目立项，同月颁布法规明确了重组胶原蛋白生物材料的核心词和特征词制定原则，并通过典型示例指导命名，有效规范因命名而带来的市场乱象，有效推动行业高质量发展。2021 年 4 月由国家药监局颁布的《重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则》，规范重组胶原蛋白类医疗产品管理属性和管理类别判定。

表 5：国内针对胶原蛋白推出的法律法规

出台时间	法规名称	颁布单位	法规明细
2018-6	《食品安全国家标准 胶原蛋白肽》	国家卫生健康委、国家市场监督管理总局	明确胶原蛋白肽定义，从动物组织中提取并规定相对分子质量低于 10kDa，对原料要求、感官要求、理化指标、污染物限量、微生物限量、食品工业用加工助剂等维度进行要求
2021-3	《关于《重组胶原蛋白》等 2 项医疗器械行业标准立项的通知》	国家药监局	国家药监局批准《重组胶原蛋白》和《组织工程医疗器械产品 胶原蛋白 第 3 部分：胶原蛋白含量检测-液相色谱仪-质谱法》2 项医疗器械行业标准制修订项目立项。
2021-3	《重组胶原蛋白生物材料命名指导原则发布》	国家药监局	重组胶原蛋白生物材料名称由核心词和特征词组成，按“特征词（如有）+核心词（A+B）”结构编制，核心词 A 按照氨基酸序列片段划分为重组人胶原蛋白、重组人源化胶原蛋白及重组类胶原蛋白三类，特征词为 I 型、III 型、其他或缺省
2021-4	《重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则》	国家药监局	要求重组胶原蛋白类产品的管理类别不低于二类医疗器械，并提出应按照产品的材料特性、结构特征、预期用途、使用形式等综合判定产品管理类别
2022-4	《重组人源化胶原蛋白》	国家药监局	为鼓励重组人源化胶原蛋白新型生物材料研发创新，推动医疗器械产业高质量发展，结合产业发展和监管工作需要，经研究，国家药监局批准《重组人源化胶原蛋白》医疗器械行业标准制修订项目立项。

资料来源：国家卫健委、国家药监局、德邦研究所

械字号产品按照风险等级划分为三类。我国对医疗器械产品进行分机构管辖管理，即按照风险等级由低到高对应不同等级的行政等级监管机构，一类医疗器械需向市级政府提供备案资料，实行备案管理制度；二类及三类医疗器械实行注册管理制度，二类需向省、自治区、直辖市提供资料，而三类医疗器械则需向国务院进行申请，并且提交的申请材料中需包含检验机构出具的检验报告及临床试验报告，审查过程严格，二类及三类医疗器械的注册要求较高，存在稀缺性。注册周期方面，一类医疗器械的 1-3 个月，二类注册周期为 1-2 年，而三类一般在 2 年以上。同时二类及三类医疗器械需提供临床试验报告，是否需要开展临床试验、临床试验的实际开展情况以及获得周期，决定了审批时间的长短。

天然胶原蛋白采用最严格的三类监管，重组胶原蛋白不低于二类。2021 年 6 月 1 号开始实施《医疗器械监督管理条例》，天然胶原蛋白从动物源中提取，而动物源不可避免的具有免疫性及病毒性两大问题，动物体内和人体内的胶原蛋白氨基酸序列不同，操作不当会在人体产生组织排异性，同时生产时需要排除疯牛病、口蹄疫等人畜共患病毒。动物源医疗器械的报批都按三类进行管理，不论是体内或体外、贴敷料或海绵。2021 年 4 月 13 日国家药监局发布《重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则》，在管理类别界定部分，要求重组胶原蛋白类产品的管理类别不低于二类医疗器械，并提出应按照产品的材料特性、结构特征、预期用途、使用形式等综合判定产品管理类别，当胶原蛋白可部分或全部被人体吸收或者用于体内时，均需采用三类医疗器械进行管理，不可被吸收或应用于普通创面时二类监管即可满足要求。

表 6：国家药监局对重组胶原蛋白的医疗器械管理类别界定

	I 类医疗器械	二类医疗器械	三类医疗器械
风险程度	低风险	中风险	高风险
管理措施	实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械	需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械	需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械
申请方法	向所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门提交备案资料	向所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门提交注册申请资料	向国务院食品药品监督管理部门提交注册申请资料
检查资料	产品检验报告可以自检报告；临	产品检验报告应当是医疗器械检验机构出具的检验报告；临床评价资	

床评价资料不包括临床试验报告， 可以通过文献、同类产品 临床使用获得的数据		料应当包括临床试验报告	
重组 胶原 蛋白 分类	重组胶原蛋白	×	√（重组胶原蛋白类产品的管理 类别应当不低于第二类）
	作为无源 植入物应用	×	×
	作为止血和防 黏连材料应用	×	√（不可被人体吸收且 仅用于体表时）
	作为医用敷料 应用	×	√（不可被人体吸收且用于非慢 性创面）

资料来源：国家药监局、《医疗器械监督管理条例》、德邦研究所

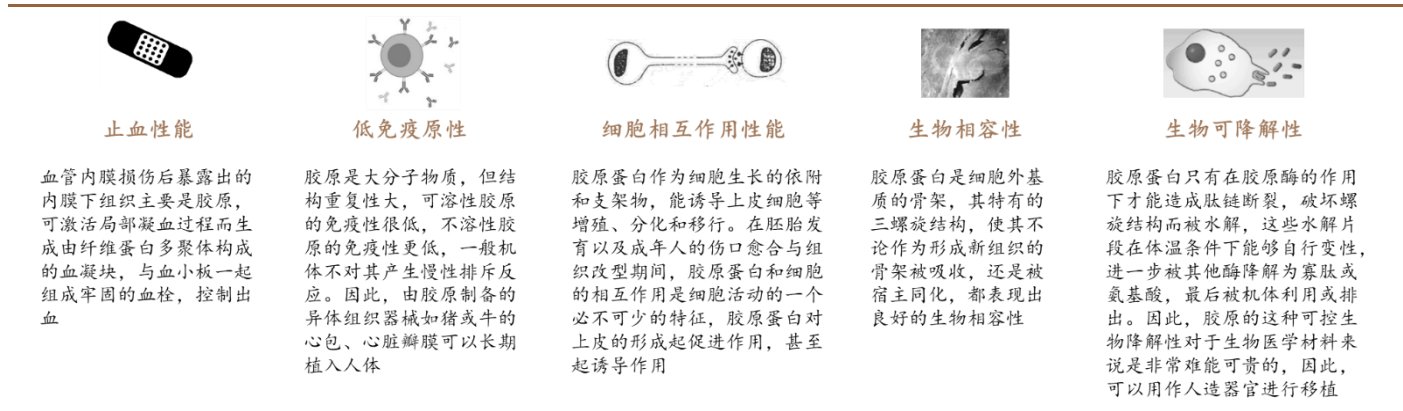
我们认为小红书、抖音等渠道对消费者进行教育，成分党崛起带动功效性护肤品发展；同时医美行业政策严监管规范行业发展，针对医美消费领域，消费者具有成瘾性并伴有高复购率，颜值经济乘风而起，胶原蛋白市场教育尚未成熟，但考虑其特殊的空间结构可为皮肤提供营养及修复作用，未来颜值经济领域将呈现高景气度。考虑到医疗健康领域整体刚需，而国内胶原蛋白应用核心以海外产品为主，未来随着应用领域的拓展以及进口替代，国内或将保持较高需求。食品领域“医食同源”理念已深入认知，口服胶原蛋白能补充胶原蛋白含量及所需的氨基酸，多种保健食品均推出胶原蛋白产品，未来或有一定增长。

2. 医疗器械：多领域应用，国产品牌或进口替代

2.1. 生物学特征优良促进多领域应用，医疗健康需求稳增长

胶原蛋白具备多种生物特性，关键在于特有的三螺旋结构。胶原蛋白特有的三重螺旋结构，大分子排列形成纤维互相交联的结构，构成了物理支架特征及生理调价功能的基础。胶原蛋白作为细胞外基质的主要组分，不仅起到物理的支架结构，同时还可通过细胞外基质受体分子与细胞间实现信号传递，参与调控细胞的行为。在生理调节功能方面，胶原蛋白的作用包括防治骨关节炎和骨质疏松症，改善皮肤水分、肤质和抗老化，抗过敏、免疫等方面，保护胃粘膜以及抗溃疡作用，抑制血压上升作用，特殊氨基酸具有防癌等功效。

图 13：胶原蛋白的生物学特性和具体表征



资料来源：《胶原蛋白在化妆品中的应用及研究进展_吴铭等》、德邦研究所

胶原在医疗健康领域应用广泛，海外品牌占据主导。胶原具备了高拉伸强度、生物降解性能、低抗原活性、低刺激性、低细胞毒性以及作为人工器官骨架或创伤敷料时促进细胞生长、促进细胞粘附、与新生细胞和组织协同修复创伤等特性，可用于烧伤治疗、创伤外科、止血应用、眼科疾病、组织工程等领域。就细分领域而言，胶原蛋白应用学科多元化，但产品端以海外品牌为主，倍菱、可即邦、创福康及华龙生物为国产品牌，但应用领域较窄且处于医疗领域中低端产品，胶原蛋白中高端应用中基本由海外品牌占据主导。

表 7：胶原蛋白在各学科的应用及主要商品

学科	应用	商品名
止血	心血管外科、神经学外科、皮肤创伤矫形外科、口腔科、普通外科	Avitene、CoStasis、FloSeal、Hnstat、BioPath、QISHENG、创福康等
皮肤医学	用于软组织增生的可注射型胶原。胶原类人工皮肤、伤口敷料	Dermagraft、Graftskin、OrCel、doublediamond、QISHENG、创福康等
牙周病学和口腔医学	牙周韧带再生的胶原膜、可吸收的口腔组织伤口敷料、牙槽嵴增生的胶原/羟基磷灰石	Bio-Patch、VitaCuff、可即邦、创福康等
普通外科	疝气修复、粘附阻隔、胶黏剂	倍菱、可即邦等
眼科学	促进上皮愈合的胶原角膜罩、将药物输送至眼睛的胶原片、角膜移植、玻璃体置换、视网膜重新附着	Bio-Cor、CollaCote
泌尿科	治疗尿失禁、肾修复、尿管替换	Contigen
食道外科	声带扩增、声带修复	QISHENG
代血浆	急性失血性休克、创伤及烧伤性休克、心脑血管供血不足	佳乐施（贝朗制药）、菲克雪浓（华龙生物）、海脉素（德国贝林大药厂）

矫形外科	骨修复的胶原和羟基磷灰石、半月板再生的胶原基质、跟腱替代和再生的胶原材料、前交叉韧带重建的重组胶原模板	Collagraft、Healos
心血管外科和心脏病学	血管移植胶原涂层、人体血管移植、主动脉移植、猪心脏瓣膜、牛心包心脏瓣膜、血管穿刺空密封装置	Angio-Seal、VasoSeal、Hemashield、InterGard
神经外科学	引导周围神经再生、硬脑膜替代材料	DuraGen
耳科学	鼓膜替换	
其他应用	药物疏松载体、生长因子和生物活性大分子疏松载体、组织和器官再生的细胞载体	

资料来源：创尔生物招股书、维基百科、FDA、CFDA、德邦研究所

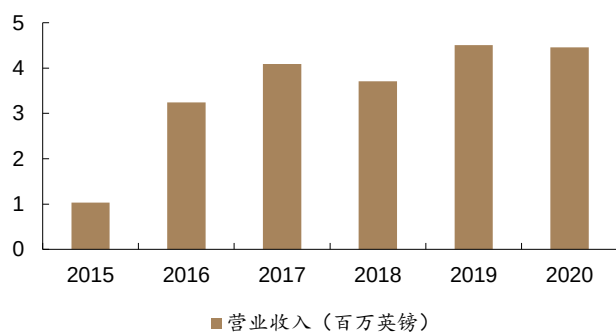
胶原在医疗领域端应用稳定增长。就胶原蛋白在医疗领域的应用来看，其中生物医用材料具有较好的生物相容性、功能性及可加工性，可制成维护生命功能、修复、替换或补偿人体器官功能的医用产品，受益于我国的国家政策支持、人均可支配收入的提升以及行业技术创新等因素驱动，根据沙利文数据显示，我国胶原蛋白在生物医用材料领域的应用已由2017年10亿元增至2021年的32亿元，对应复合增速为33.5%，未来重组胶原蛋白市场渗透率将进一步提升，预计将从2022年的44亿元提升至2027年的199亿，CAGR 35.1%。我们认为胶原蛋白具有良好的理化特征，随着技术的发展，在医疗领域的应用将会不断拓展，包括牙科、脊柱、骨科等领域，预计行业未来将保持高景气。

2.2. 他山之石：两大海外胶原头部品牌，窥一斑而知全豹

2.2.1. Collagen Solutions：四轮驱动打造多元业务布局

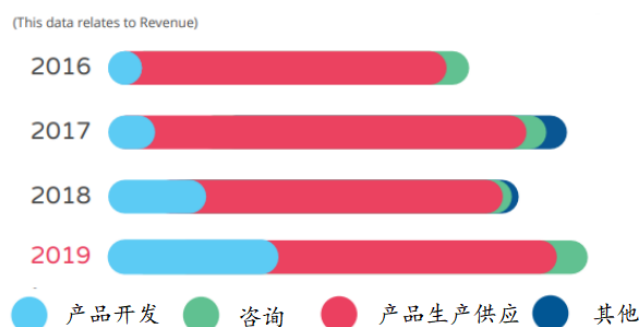
海外胶原头部品牌 COS 盈利规模保持稳定增长，业务结构四轮驱动。Collagen Solutions 成立于2013年，主营医用级胶原生物原料，营收规模稳定增长，产品远销全球，2019年财报显示，公司已在英国、美国、新西兰设立运营部门，中国、韩国、澳大利亚等地搭建销售团队；业务结构来看，胶原蛋白原料供应构成核心业务，并逐渐向产品研发转型，客户产品从研发阶段转为商业化供应时，助推公司打造从研发到生产功能性医用级胶原蛋白的闭环，向价值链上游转移的战略取得进展。

图 14：胶原头部品牌 COS：盈利规模保持稳定增长



资料来源：COS 年报、德邦研究所

图 15：胶原头部品牌 COS：业务结构呈现四轮驱动



资料来源：COS 年报、德邦研究所

产品矩阵三大布局，主打医疗领域应用。Collagen Solutions 公司胶原蛋白产品主要分为可溶性胶原蛋白（含有去端肽胶原、含端肽胶原和滴定缓冲液，可形成凝胶作为 3D 支架培养液）、纤维状胶原蛋白（适用于细胞和药物输送及伤口）和冻干胶原蛋白（标准型和长型两种，适合进一步加工）三类。至于应用部分，得益于抗原性弱、良好的生物相容性、可生物降解性和安全性等特点，公司产品主要应用于医疗领域，在矫形和运动医学、牙科、伤口护理、心血管、整形外科等方面都有相应的产品。

表 8：COS 胶原蛋白产品的配方

胶原蛋白配方	规格	说明
可溶性胶原蛋白	胃蛋白酶可溶性去端肽胶原，3mg/ml 或 6mg/ml	高度纯化的牛真核 I 型胃蛋白酶溶解胶原，pH=7 时形成凝胶，是理想的 3D 支架培养液，可增加细胞粘附。
	酸溶解含端肽胶原蛋白，6mg/ml	高度纯化的牛真核 I 型酸溶解胶原，pH=7 时形成凝胶，是理想的 3D 支架培养液，可增加细胞粘附。
	滴定缓冲液	预先混合的滴定缓冲液与胃蛋白酶或酸溶解的胶原蛋白用于形成 3D 凝胶
纤维状胶原蛋白	65 mg/ml	pH=7，高度纯化的 I 型牛皮胶原，适用于细胞和药物输送及伤口应用
冻干胶原蛋白	标准冻干胶原蛋白	天然状态下高度纯化的牛肌腱 I 型聚合胶原（端胶原），薄片或粉状，适合于进一步加工
	长纤维冻干胶原蛋白	<4mm 的牛腱长纤维粉，I 型聚合物（不溶性），pH 值 5-7，适合于进一步加工，不适合形成凝胶
其他	按需求定制	/

资料来源：COS 官网、德邦研究所

表 9：胶原蛋白产品在医疗领域应用广泛

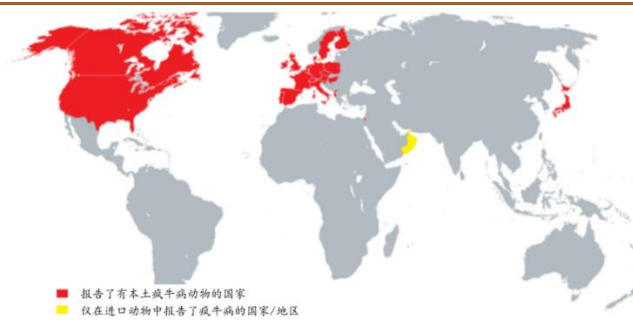
应用领域	细分领域
矫形和运动医学	骨移植替代物 软骨修复 肌腱修复
	骨移植替代物 牙科膜 牙科插头
牙科	胶原蛋白敷料和胶原蛋白粉
伤口护理	皮肤替代品 伤口和烧伤移植
	血管移植 血管闭合器
心血管	皮下注射 疝修补术 乳房重建
整形外科	眼科 肿瘤等
其他	

资料来源：COS 官网、德邦研究所

稳定的供应+高产量+准时交货打造核心竞争力。COS 的质量管理体系通过了 ISO 13485 医疗器械质量体系认证和 ISO 22442-2 使用动物组织及其衍生物的医疗器械认证，具有专门负责 SRM（供应商关系管理）、现场培训和屠宰场审计的人员，与多个合格供应商建立物流链，使用有效的温控绝缘运输箱和冷却器。来源来看，胶原蛋白原料来自澳大利亚、新西兰和美国等地区，且可溯源，屠宰场具备降低风险并提供灵活的能力。产量来看，生产过程中进行仔细的收集、脱脂、检查，以确保产品的规格且尽可能保持最高产量。交货来看，温控包装的产品从屠宰场直接空运，确保准时交货。稳定供应+高产量+准时交货的特点能满足各种产品、加工、运输方面的需求，是 COS 立足于胶原原料市场的核心竞争力。

多维度保障原材料供应的安全性，解决胶原蛋白生产核心问题。COS 具有专门的生物材料风险管理系统，对生物材料各种可能风险进行管控，在生产过程中，生产加工地具备组织采集后尽早加工的优势，加上对时间、温度等参数精准把控，实现最大限度地减少生物降解。公司原料可能涉及的疾病包括疯牛病、鹿慢性消耗病、羊痒病。新西兰和澳大利亚从未有过疯牛病或鹿慢性消耗病，新西兰自 1954 年以来没有羊痒病，澳大利亚自 1952 年以来没有羊痒病。经世界动物卫生组织和以前的 GBR 体系认定，新西兰和澳大利亚为可忽略疯牛病风险的国家；根据 ISO: 22442，新西兰和澳大利亚的牛被认为是低风险畜群。公司胶原原料的牛及其组织来自新西兰和澳大利亚，疯牛病风险极低，保障了胶原蛋白产品的安全性。

图 16：多维度保障原材料供应的安全性，解决胶原蛋白生产核心问题



资料来源：COS 官网、德邦研究所

2.2.2. Collagen Matrix：五大技术构筑核心竞争力

Collagen Matrix 成立于 1997 年，用于组织和骨骼修复和再生胶原蛋白的制造商，专注于对胶原基质产品的研究与开发，拥有多项胶原纤维基质技术，开发了磷酸钙-骨胶原基质制造和矿物胶原符合材料制造等组织工程技术，提供满足临床需求的全系列高质量胶原产品。除了开发专有产品之外，还可以提供分销、合同产品开发和合同制造服务。

拥有五大应用领域构建完善的产品矩阵。公司产品覆盖牙科、骨科、矫治、硬脑膜修复和神经修复五大领域。牙科方面，公司主要产品包括各种长度的异种移植衍生的胶原牙模，无机股移植替代品和伤口敷料；骨科方面，公司开发和生产异种移植矿物质和胶原复合基质股移植替代品；矫治方面，公司生产胶原蛋白肌腱包裹物，用于管理和保护肌腱损伤；公司开发和制造全系列硬脑膜修复产品；同时提供治疗周围神经损伤的全系列胶原神经修复产品。五大领域全面产品矩阵助力公司在胶原蛋白领域的全面发展。

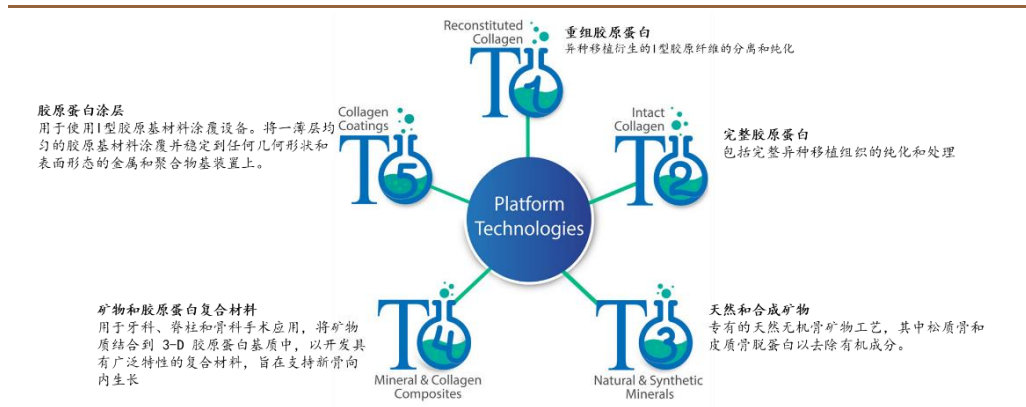
图 17：Collagen Matrix 提供五大领域的胶原蛋白产品

品类	定位	主要产品
 Dental	异种移植衍生的胶原牙模、无机骨移植替代品、胶原牙科伤口敷料的领先开发商和制造商，美国 and 全球牙科界合成骨移植替代品的供应商。	 膜 骨移植物 伤口敷料
 Spine	向美国 and 全球脊柱社区提供含或不含生物活性玻璃的异种移植矿物质和胶原复合基质骨移植替代品的开发商和制造商。	 生物活性移植产品 胶原移植产品
 Orthopaedic	美国 and 全球骨科社区的异种移植矿物质和胶原复合基质骨移植替代品的开发商和制造商。胶原蛋白肌腱包裹物的开发商和制造商，用于管理和保护肌腱损伤，其中肌腱组织没有大量损失。	 骨移植产品 肌腱修复
 Dural Repair	全系列胶原硬脑膜修复产品的开发商和制造商，用于修复硬脑膜缺陷。可提供用于高嵌体和缝合的产品。为各种适应症提供解决方案。	 硬脑膜修复产品
 Nerve Repair	用于治疗周围神经损伤的全系列胶原神经修复产品的开发商和制造商。产品可用于修复切断、挤压或压缩的神经损伤。	 周围神经修复产品

资料来源：Collagen Matrix 官网、德邦研究所

五大技术构筑核心竞争力。公司掌握五大技术：1) 异种移植衍生的 I 型胶原纤维的分离和纯化技术；2) 完整异种移植组织的纯化和处理技术；3) 由天然碳酸盐磷灰石制造合成碳酸盐磷灰石技术，可应用于骨移植；4) 矿物质和胶原蛋白复合材料开发技术，可用于脊柱和骨科应用；5) 胶原蛋白涂层技术，可以将一薄层均匀的胶原基材料涂覆并稳定到任何几何形状和表面形态的金属和聚合物基装置上，包括具有不规则几何形状、小孔和裂缝的那些装置，涂层技术可应用于支架、牙科植入物、线圈等植入物，可以掺入药物和其他生物活性剂以在身体的特定解剖部位进行洗脱，涂层还可以加入肝素，以在保持涂层的同时提高设备的血液相容性。这五大核心技术帮助 Collagen Matrix 构建了公司技术壁垒，形成公司核心竞争力。

图 18：多维度保障原材料供应的安全性，解决胶原蛋白生产核心问题



资料来源：Collagen Matrix 官网、德邦研究所

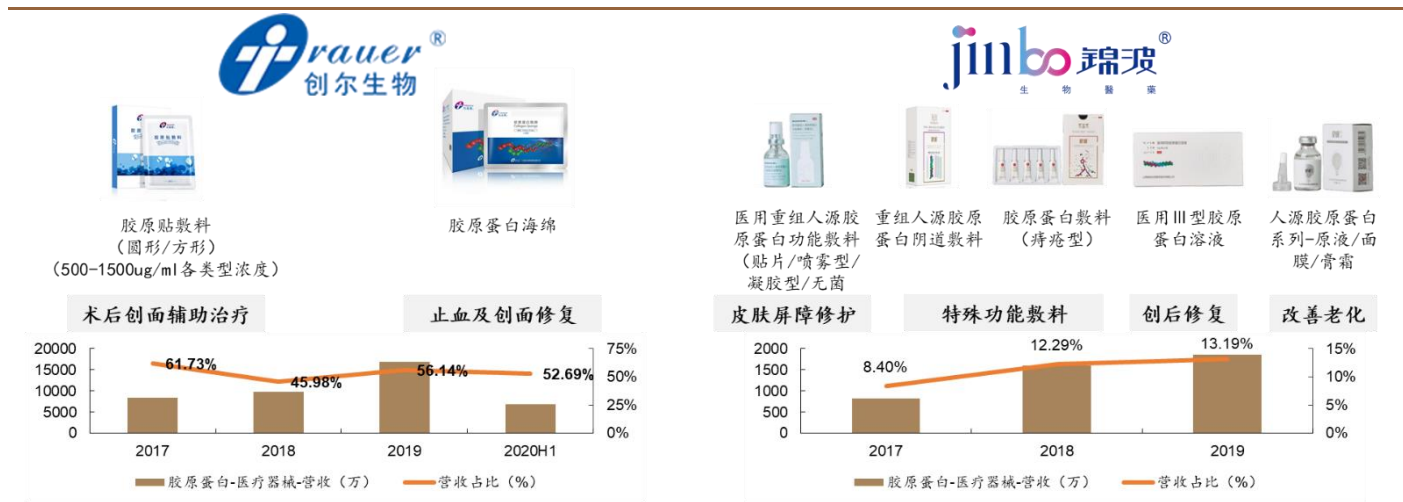
2.3. 国产品牌：政策支持叠加技术发展，逐步实现进口替代

在探究行业未来发展空间和驱动力之前，我们先讨论一个问题：**国产品牌在医药级胶原蛋白领域发展进程如何？**以动物胶原头部企业创尔生物及重组胶原头部企业锦波生物为例，胶原蛋白在医疗领域的应用以医用敷料为核心：

- **创尔生物：**胶原贴敷料 2019 年营收 1.64 亿元，占比高达 54.17%，依据胶原贴敷料形状及胶原浓度对产品再度细分，多元产品布局构成盈利核心，产品适用于痤疮、皮肤过敏、激光、光子术后创面修复辅助治疗，应用场景为医美术后护肤；胶原蛋白海绵 2019 年销售收入仅 594 万，占比仅 1.97%。
- **锦波生物：**重组胶原的应用场景更为多元，皮肤屏障修复领域提供喷雾型、胶原贴、凝胶性、溶液型多种产品，同时差异化提供阴道敷料及内痔敷料，医美术后及医疗领域全面发展；胶原蛋白类的医疗器械产品营收占比从 2017 年的 8.40% 提升至 2019 年的 13.19%，年贡献度逐渐提升。

创尔及锦波在胶原蛋白领域的应用集中在胶原贴敷料及海绵领域，应用领域较窄且处于医疗领域中低端产品，相比于 Collagen Solutions 及 Collagen Matrix 两家胶原生产商而言，国产胶原公司在医疗器械领域并非公司布局重点，但考虑胶原蛋白在多领域可有较好的应用，医疗器械具备长足的发展空间。

图 19：创尔生物及锦波生物胶原医疗器械产品矩阵及收入贡献



资料来源：创尔生物招股说明书、锦波生物招股说明书、德邦研究所

宏观层面：医疗创新为国家战略目标，生物医用为皇冠上明珠。国家科技部“十三五”医疗器械科技创新专项规划中指出，生物医用材料类为五大重点开发产品之一，包括骨科修复与植入材料及器械、口腔种植修复材料与系统、新型心脑血管植介入器械、中枢神经修复与再生材料等领域，胶原蛋白在四大领域均可实现终端产品应用，另推出国家重点研发计划“生物医用材料研发与组织器官修复替代”。海外胶原生产商已在高端医用领域有产品推出，未来科技创新引领国产企业进口替代趋势不可逆，致力于解决依赖进口且价格昂贵等问题。

表 10：多项政策出台推动生物医用领域发展

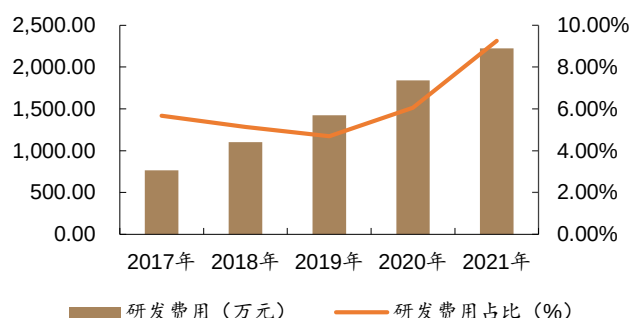
政策	颁发时间	机构	细则
《“十三五”医疗器械科技创新转向计划》	2017 年 5 月	科技部	以国产化、高端化、品牌化、国际化为方向，以临床及健康需求为导向，以核心技术突破为驱动，以重大产品研发为重点，以示范推广为牵引，创新链、产业链和服务链融合发展，加强医研企结合，着力提高国产医疗器械的核心竞争力，推动医疗器械科技产业的跨越式发展。
《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》	2017 年 10 月	中共中央办公厅、国务院办公厅	支持临床试验机构和人员开展临床试验，加快临床急需药品医疗器械审评审批，允许可附带条件批准上市，上市后按要求开展补充研究，支持罕见病治疗药品医疗器械研发，对境外已批准上市的有关药品医疗器械，可附带条件批准上市。
《医疗器械临床试验机构条件和备案管理办法》	2017 年 11 月	国家药监总局、卫计委	鼓励经评估符合条件的更多医疗机构参与医疗器械临床试验。
《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革 2019 年重点工作任务的通知》	2019 年 5 月	国务院	明确要制定医疗器械唯一标识系统规则。逐步统一全国医保高值医用耗材分类与编码。对单价和资源消耗占比相对较高的高值医用耗材开展重点治理。改革完善医用耗材采购政策
《医疗器械唯一标识系统试点工作方案》	2019 年 7 月	国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会	建立医疗器械唯一标识系统框架；开展唯一标识在医疗器械生产、经营、流通和使用等各环节的试点应用，形成示范应用标准和规范；探索利用唯一标识实现医疗器械不良事件报告、产品召回及追踪追溯等实施应用；探索医疗器械唯一标识在卫生、医保等领域的衔接应用，实现注册审批、临床应用、医保结算等信息平台的数据共享。
《“十四五”生物经济发展规划》	2021 年 12 月	国务院	重点围绕药品、疫苗、先进诊疗技术和装备、生物医用材料、精准医疗、检验检测及生物康养等方向，提升原始创新能力，加强药品监管科学研究，增强生物医药高端产品及设备供应链保障水平

资料来源：国家药监局等机构、德邦研究所

公司层面(创尔生物):以技术为核心,扎根现有产品和市场,深挖新兴需求。

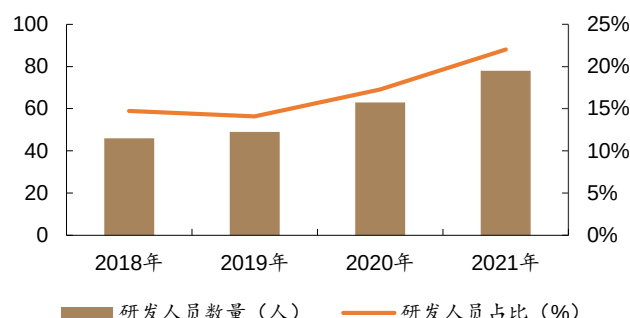
我们在《胶原蛋白系列一》中对创尔生物的技术进行重点分析,通过动物源提取胶原蛋白的生物活性好、与人源天然蛋白结构相似,但面临着病毒性和免疫性两大问题,且面临国家最严格的政策监管,企业在通过动物源提取时的核心是通过提取技术解决两大问题。创尔生物自研的活性胶原大规模无菌提取技术领先,掌握六大核心技术有效解决行业痛点,同时在保持液态胶原生物结构和生物活性的前提下,实现了大规模无菌生产技术突破,技术实现国内领先且胶原溶液多项指标与国外水平接近。创尔持续进行研发投入,研发团队数量规模稳中有升,2021年底配备78名研发成员,占公司总员工的22.03%,将以活性胶原为核心,在胶原敷料的产品及皮肤修复市场上,皮肤组织再生修复、运动医学损伤修复以及整形、外科、眼科应用等领域拓展,推出伤口防护、渗液吸收、疤痕控制、慢性创面修复和组织与血管再生、功能重塑等系列产品,丰富产品矩阵。

图 20: 创尔生物持续进行研发投入



资料来源: 创尔生物公司公告、德邦研究所

图 21: 创尔生物研发团队数量稳中有升



资料来源: 创尔生物公司公告、德邦研究所

公司层面(锦波生物): 生物发酵制备技术实现行业突破, 深化 III 型胶原应用领域并研发 I 型及 II 型胶原。锦波生物利用发酵工程技术开发的重组人源 III 型胶原蛋白, 经过大规模筛选优化选择其中水溶性强、生物活性高的核心功能区; 借助计算机辅助分子设计技术, 对核心功能区进行密码子优化和拼接重组, 研制出了拥有胶原蛋白典型的三螺旋构象的重组胶原, 并且呈现出特有的 164.88° 柔性弯曲结构, 帮助胶原蛋白与人体细胞结合, 实现行业内重大突破。III 型胶原蛋白在血管中含量较高且可促进新血管形成, 产业内研究较成熟, 锦波生物以“人源 III 型胶原蛋白”为核心, 对应用领域进行拓展优化, 从外用到植入领域, 且皮下植入胶原纤维已拿证获批, 未来或向医疗整形、皮肤、粘膜组织的再生医学市场进行拓展, 同时 I 型(人体内含量最高, 产业化成熟, 维持结构)及 II 型(加强皮肤保水能力)人源胶原蛋白产品已进入临床试验阶段, 构成多元化产品结构。拟投资 2.5 亿建设“功能蛋白研发生产楼项目”, 创造性的对 XII 型及 XVII 新功能蛋白的持续研究, 打造批量开发功能蛋白的研究能力。

胶原蛋白在医疗器械领域应用方面，从应用原理、市场空间及竞争格局维度来看，我们认为：

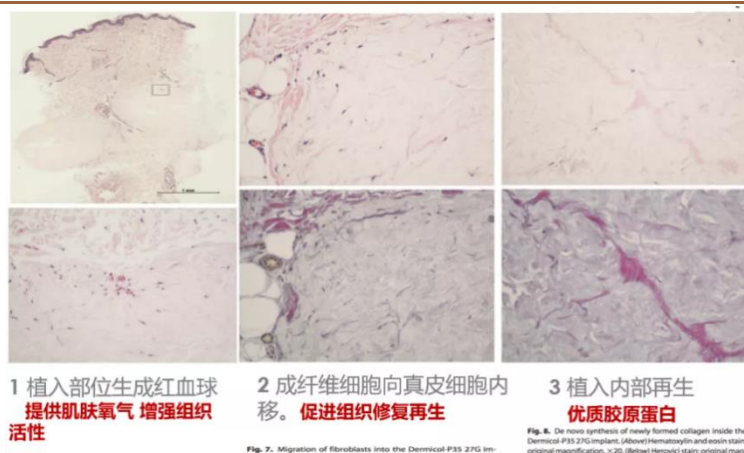
- **应用原理：动物提取的胶原蛋白具有特殊的三螺旋结构，优于重组胶原蛋白。**动物源提取的胶原蛋白具有特殊的三螺旋结构，构成了其理化特性和生物学活性的基础，同时具备了高拉伸强度、生物降解性能、低抗原活性、低刺激性等特征，在医疗器械领域尤其是高端医疗领域，以动物源胶原为佳。
- **市场空间：为胶原核心应用领域，未来仍将保持高景气。**2019 年胶原在医疗健康领域应用规模占全领域比重为 47.81%，构成核心应用，胶原蛋白海绵等产品为医用领域的耗材品，需求较高，未来随着新兴领域的拓展，胶原的应用将更多元，市场保持高景气。
- **竞争格局：海外品牌占据主导，技术发展促进国产品牌进口替代。**中高端应用领域海外品牌的胶原产品占据绝对主导地位，医疗创新及降低进口依赖度为国家战略目标，国内领先企业创尔和锦波深挖新兴市场，研发投入以期实现技术突破，未来或实现进口替代。

3. 医美注射：医美产业繁荣发展，胶原蛋白多元应用

3.1. 医美注射领域：细分领域功效占优，企业加速布局

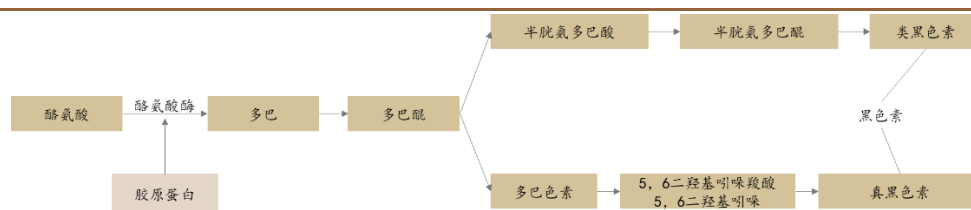
胶原蛋白因其特性和原理，在眶周填充适应症上有独特优势。相比玻尿酸，胶原蛋白优势在于：（1）质地柔软、延展性好，效果自然；（2）乳白色质地即刻遮盖黑眼圈，可以即刻遮盖眼周的黑色素，效果明显；（3）能够避免注射玻尿酸可能产生的丁达尔效应，术后水肿、肿胀的概率低；（4）可有效抑制酪氨酸酶的活性，抑制黑色素的形成；（5）诱导自身胶原蛋白再生，达到长期的效果。胶原蛋白可应用于全面部和细纹填充，机构主推填充眶周轻微凹陷。

图 22：豚鼠实验表明：注射肤柔美后纤维细胞增加，面部轮廓修饰效果较好



资料来源：双美微信公众号、德邦研究所

图 23：胶原蛋白抑制黑色素形成原理



资料来源：《黑色素形成机理的新概念及复合美白剂的应用_江志洁等》、德邦研究所

3.1.1. 他山之石：全球医美从胶原蛋白到百花齐放，双美胶原产品一骑绝尘

全球经验：胶原蛋白为发展初级阶段，当下肉毒及玻尿酸占据主导，胶原蛋白及 PLLA 丰富市场格局、百花齐放。1981 年艾尔建的 Zyderm I 获批上市，随后多款胶原产品获批上市，但由于市场需求不匹配及产品技术存在缺陷，胶原蛋白发展较为受限；同期衡力、保妥适等肉毒产品陆续上市，肉毒素 2019 年以 46.05% 的市占率稳居全球第一大轻医美项目；多款玻尿酸产品上市满足消费者多元化需求，2019 年的市占率高达 31.69%，仅次于肉毒素；而以 Sculptra 为代表的童颜针上市，医美市场进入再生时代，全球占比较低但呈现稳中有升趋势。

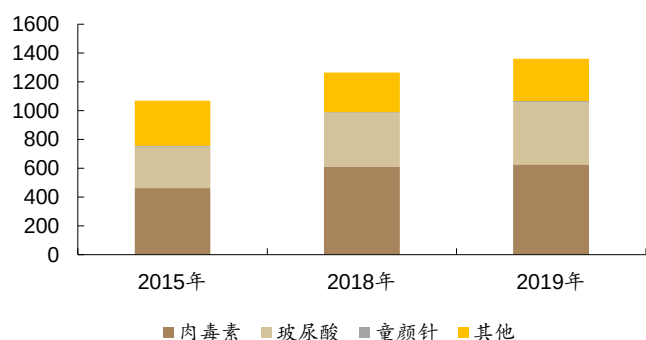
图 24：全球医美产品获批上市历程汇总：从胶原蛋白到百花齐放

	1981	1985	1997	1988	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
肉毒素			衡力		botox	botox						Dysport
玻尿酸							Hylaform Captique	Restylane	JUvederm 30/30HV/24HV Hydrelle/Elev ess	Per lane	Prevelle Silk 瑞蓝2号	逸美
胶原蛋白				Fibrel	爱贝芙	Cosmoderm I Cosmoplast					Evolve	肤丽美
PLLA							Sculptra					Sculptra Aesthetic
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
肉毒素	Xeomin									Jeuveau	吉适 乐提葆	
玻尿酸	Juvederm Ultra XC/ Ultra Plus XC Restylane-L	Restylane Belotero Balance	Restylane-L 润百颜 宝尼达	Juvederm Voluma XC 海薇	Restylane Silk 舒颜	Juvederm Ultra XC 乔雅登极致/ 雅致 艾莉薇P 爱芙莱 爱美飞	Restylane Dafyne, Restylane Refyne 润致 嗨体 逸美一加一 伊婉致柔/致 美 娇兰	Juvederm Vollure VC RHA2, RHA3, R HA4 Revanesse Versa	Restylane Lyft with Lidocaine Revanesse Versa+	Belotero Balance(+) 瑞蓝唯缇 婕尔	Restylane Kysse Juvederm Voluma XC Revanesse Lips+ 海魅	Restylane Defyne
胶原蛋白					肤柔美		肤力达			肤力原		薇诗美
PLLA												濡白天使 艾维岚

资料来源：新氧、药监局官网、德邦研究所

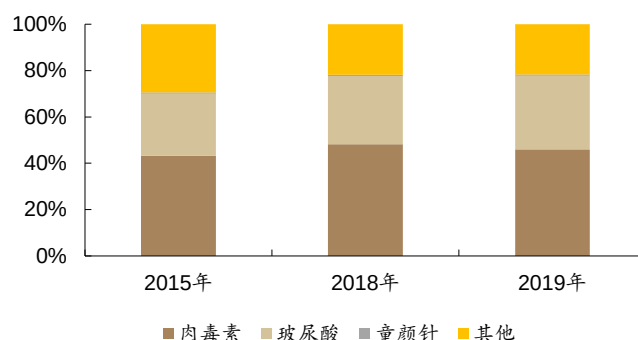
注：红色字体为 CFDA/NMPA 获批，黑色字体为 FDA 获批

图 25：全球肉毒素、玻尿酸、童颜针案例数量（万例）



资料来源：ISAPS、德邦研究所

图 26：全球肉毒素、玻尿酸、童颜针案例数量占比



资料来源：ISAPS、德邦研究所

抗衰综合年轻化方案中，需从面部浅中深三层综合打造，其手段主要以轻医美微创注射类项目和光电仪器类项目为主，手术类项目为辅。拉皮、吸脂、假体填充等手术在抗衰中多服务于要求较高或问题突出的少数消费者。注射类项目主要分为肉毒毒素去皱和活性材料填充（物理填充和刺激胶原）两个大方向；非侵入式仪器项目通过声光电乃至冷冻技术对皮肤、脂肪乃至 SMAS 筋膜层进行作用，达到提亮肤色、祛斑、再生等效果。

- **肉毒毒素**：通过抑制神经肌肉接头处的乙酰胆碱释放麻痹肌肉，产生可逆性的局部纤维麻痹而达到除皱的效果，同时肉毒素能促进新胶原的排列，减少瘢痕形成。肉毒素适应症不断扩大，包括肩膀、脸、小腿等部位，也可用于面部颈部提升，肉毒毒素的应用日渐广泛。2020 年前肉毒毒素市场形成了衡力与保妥适的“中端-高端”双寡头格局，2020 年吉适和乐提葆上市则转变成“四雄争霸”格局。

- **活性材料填充：**又可细分为物理填充和刺激胶原，物理填充通过注射胶原或玻尿酸达到补充组织容积塑形填充的效果，刺激胶原生产的注射剂通过注入微球颗粒刺激刺激胶原增长。医美终端玻尿酸的运用场景由塑形填充延伸至皮肤水光保护剂，目前市面上进口国产品牌及系列多样丰富，包括艾尔建、爱美客、华熙生物、菲洛嘉等公司，双美、长春博泰、锦波生物均推出胶原蛋白产品，可分为交联型及美塑疗法，同时少女针、童颜针等再生类产品均可有效刺激胶原蛋白。

表 11：玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白对比

注射剂成分	A 型肉毒素	玻尿酸	交联胶原蛋白	非交联胶原蛋白 (美塑疗法)
注射原理	抑制神经肌肉接头处的乙酰胆碱的释放，麻痹肌肉，可逆性的局部纤维麻痹，减轻肌肉收缩力，减少引起皱纹的肌肉收缩，从而达到除皱的效果	将玻尿酸注入人体皮下组织，可以保湿嫩肤	注射后即刻填充，并诱导周围结缔组织细胞迁入和胶原蛋白自生；乳白色质地即刻遮盖黑色素；逐渐被体内蛋白酶分解成氨基酸后持续改善肤质，含有氨基酸组合抑制酪氨酸酶的活性，抑制黑色素生成	
针对层次	肌肉层	真皮层	真皮中层至深层	真皮层较浅部位
应用	1) 瘦肩/脸/小腿 2) 除腋臭 3) 面部除皱和提升	保湿补水、美白、嫩肤、修护、抗衰等	1) 面部轮廓美化 2) 改善软组织松弛 3) 改善黑眼圈 4) 改善鼻唇沟重力性皱纹	1) 改善皱纹 2) 改善肤色肤质
代表公司	(艾尔建)保妥适、高德美(吉适)、Hugel(乐提葆)、兰州衡力(衡力)	爱美客、华熙生物、瑞蓝唯瑅、菲洛嘉	双美(肤丽美、肤力原)	双美(肤柔美)、长春博泰(弗缦)、锦波生物(薇诗美)
效果 (维持时间)	维持 6 个月	注射用维持 1 年；水光用维持 1-3 个月	即刻效果显现，维持 9 个月；4-6 个月后可补充注射	即刻效果显现，维持 3 个月
价格区间	衡力 980/100U； 保妥适 3300/100U； 微创注射不留疤痕，生活无影响；	注射用 10000 元左右/支 水光用 2000 元左右/支	13800 元/支	5000-12800 元/支
优点	注射时间短，见效快；基本无排斥、无过敏发炎、与人体兼容性极好；效果稳定、不移位	营养物质直接注入真皮层，效率高于日常美容	快速补充胶原蛋白；在体内降解为氨基酸，安全性高	美白、营养功效较好
缺点	短效注射剂，需定期注射	效果非永久，需多次注射维持； 注射后面部出血发红，恢复期 3 天左右	价格贵	价格贵

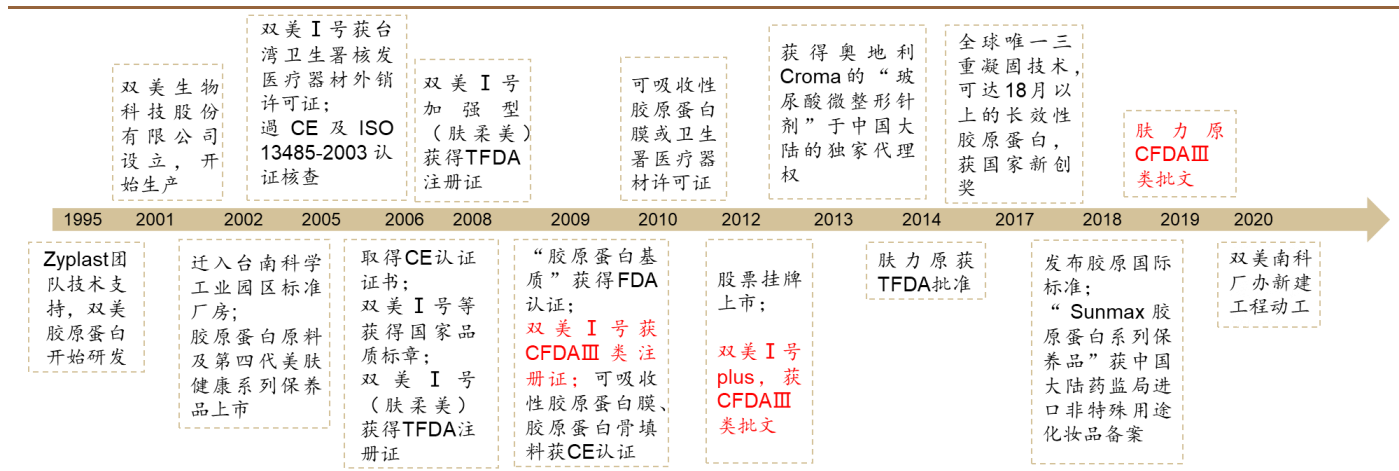
资料来源：新氧、德邦研究所

海外龙头积累胶原技术，战略布局角度先后退出市场。艾尔建等海外公司曾布局胶原蛋白注射领域，Zyderm I 及 Zyderm II 在 1981 年、1983 年先后被 FDA 批准使用，强生子公司及汉福生物的胶原蛋白产品均获得 FDA 认证。但胶原蛋白的推广存在掣肘：(1) 西方人偏爱健康肤色，无美白需求；(2) 早期更关注即刻效果和长效；(3) 对胶原的管控更为严格，且提取胶原的纯化工艺存在瑕疵，易导致病菌残留和过敏问题。而随着玻尿酸产品的出现，即刻填充效果佳和时效长而迅速占领市场，胶原蛋白市场进一步萎缩。亚洲市场对胶原注射的需求高于全球，诞生出双美及长春博泰的多款胶原产品，技术角度来看，艾尔建在胶原产品的生产制造能力领先，技术储备能力扎实，且双美采用艾尔建技术，产品在胶原市场占据绝对的领先优势。

双美专注胶原蛋白，领头国内胶原注射；大陆胶原植入剂推动营收迅猛；不断产品迭代，建厂扩增产能。1995 年双美获得 Zyplast 团队技术支持开始研发，2001 年双美生物公司设立并开始生产，2006 年肤柔美于中国台湾获证上市；肤柔美、肤丽美和肤力原分别于 2009、2012 和 2019 年获得 CFDA (NMPA) 的 III 类医疗器械证，为我国第一款获批的猪胶原填充剂。目前已获得多项国际认证，

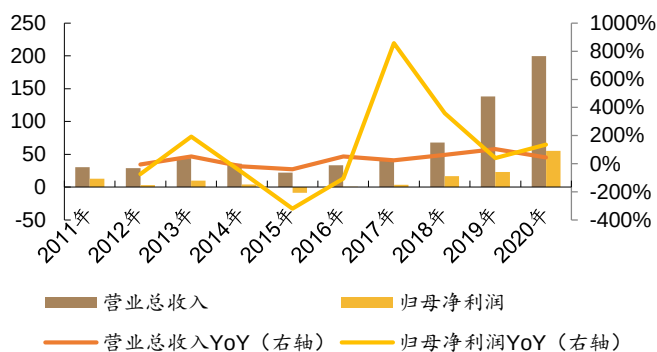
大陆胶原植入剂支撑双美的营收和净利润自 2016 年起迅速增长，2020 年大陆营收贡献已超过 90%，临床使用量累计达到百万支针剂。

图 27：双美专注胶原蛋白，已获国际上多项证书，为国内首款获批猪胶原填充剂



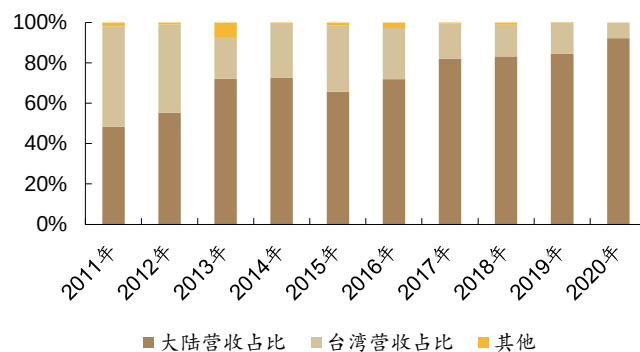
资料来源：双美年报，双美官网、德邦研究所

图 28：2011-2020 年双美营收、归母净利润 CAGR 分别为 17.67%、23.13%（单位：百万元）



资料来源：双美年报、德邦研究所

图 29：2011-2020 年双美大陆营收占比逐步提高（单位：%）



资料来源：双美年报、德邦研究所

多因素共同推动双美在大陆市场高速发展，引领胶原蛋白行业。（1）外部环境：18 年玻尿酸红海，市场寻找利润型产品。2007 年玻尿酸市场逐渐火爆，十年间涌入众多竞争者，2018 年玻尿酸利润空间收窄，高价值材料产品需求较增加。（2）胶原蛋白眶周填充优势被发现。胶原蛋白在眶周填充优势较好，且领先于复配产品，带来销量迅速增长。（3）学术投入大，重视营销和品牌。双美学术投入及大型医美会议均保持较高投入，积极拓展胶原原塑疗法以扩大产品适应症范围，肤柔美销量提升带动公司营收增长。（4）来源优势+技术突破，领先胶原领域。双美 09 年进入大陆，医生对冷链运输认识不足，叠加产品质量问题，导致过敏、红肿等不良反应。后续双美致力于控制排异反应，采用二代 SPF 猪和 ZDT 去端肽技术，与人体胶原蛋白相似度高达 93%，并于 2017 年成立智能移动仓储中心实现冷链运输。同时通过 PF 多纤维诱导技术、TRICROSS 生物活性凝固技术，增强胶原活性、长效性。2017 年研制出全球唯一三重凝固技术和可达 18 月以上的长效性胶原蛋白。

图 30：双美产品拥有三大优势：来源优势+技术专利+多项证书

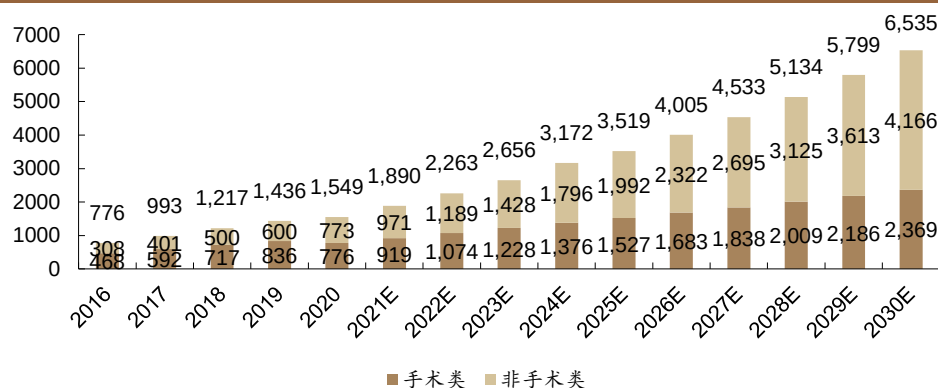


资料来源：双美微信公众号、德邦研究所

3.1.2. 我国医美行业高速发展，玻尿酸绝对主导，胶原蛋白或有替代

我国医美行业处于高速发展期增速高于全球平均。由于上世纪中国整体经济一定程度的滞后和对外开放水平限制，国内的医美行业一直处于较边缘地带。随着近年来经济发展国民收入水平提高、医美技术产品革新优化以及人们审美提升对医美持有更开放态度，中国医美行业维持高速增长。2020 年中国医美市场规模预计 1549 亿元，新冠疫情反复抑制医美消费需求；长期来看，医美消费需求较为强劲，预计 2030 年中国医美市场规模将达到 6535 亿元，较 2020 年保持 15.5% 的 CAGR 高增长。

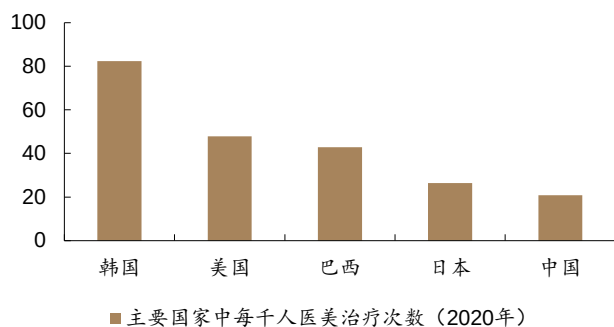
图 31：2016-2030 年我国医美市场规模（单位：亿元）



资料来源：爱美客招股说明书、德邦研究所

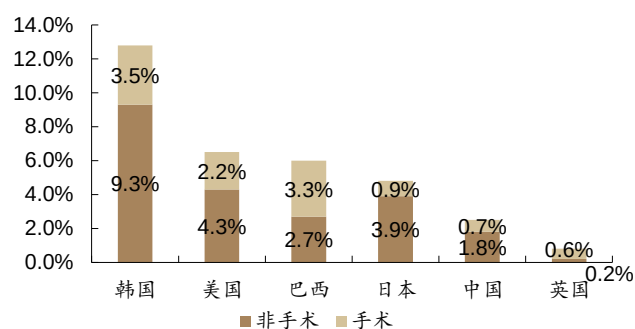
我国医美渗透率较低，未来具有大幅提升空间。相较于医美产业更为成熟的美国、韩国，我国医美市场目前渗透率和人均医美诊疗次数显著偏低。2019 年我国医美渗透率为 2.5%，低于美国和韩国的 6.5% 和 12.8%。2020 年美国在韩国每千人医美诊疗次数达 47.9 次和 82.4 次，而中国仅为 20.8 次。医美市场的繁荣受到经济环境、人口、审美文化乃至社会平等状况多维度因素影响。我们认为，未来中国医美渗透率的提升潜力可观。

图 32：2020 年主要国家中每千人医美治疗次数



资料来源：爱美客招股说明书、弗若斯特沙利文、德邦研究所

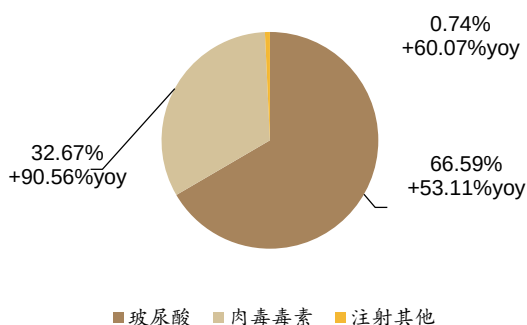
图 33：2019 年主要国家的医美项目渗透率对比



资料来源：伊美尔招股说明书、弗若斯特沙利文、德邦研究所

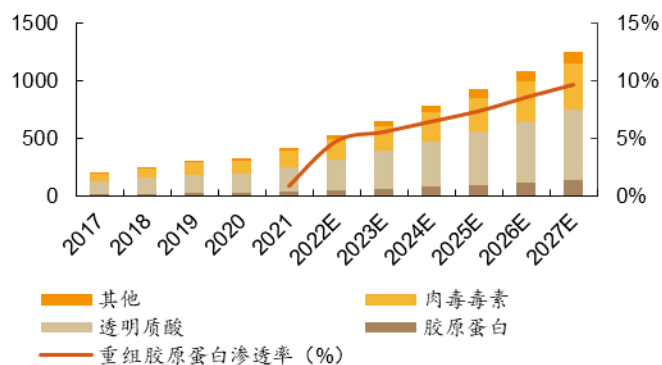
注射领域玻尿酸&肉毒毒素占领市场高地。在轻医美注射类项目中，我国玻尿酸和肉毒毒素为主流注射项目，合计占比超过 99%，根据《2019 医美行业白皮书》新氧大数据显示，玻尿酸注射针剂和肉毒毒素注射针剂分别占中国注射医美规模的 66.59%和 32.67%，分别同比增加 53.11%和 90.56%，肉毒素增速尤为显著。当前胶原蛋白以双美、长春博泰及锦波生物产品为主，动物源胶原蛋白生产成本高且存在一定的过敏反应，在医美市场中渗透率较低，预计未来随着重组胶原蛋白的价格降低且拥有多重生物学特性，将在医美注射及水光市场中渗透率持续提升。

图 34：中国 2019 年轻医美注射类项目占比及增速



资料来源：《2019 医美行业白皮书》、德邦研究所

图 35：中国肉毒素、玻尿酸、童颜针案例数量占比 (亿元, %)



资料来源：弗若斯特沙利文、巨子生物招股书、德邦研究所

预计未来胶原蛋白或在部分细分领域对玻尿酸有所替代。需求来看，胶原蛋白和玻尿酸均用于皮肤凹陷处的填充，但胶原蛋白注射具备独特优势，例如可以补充人体流失的胶原蛋白，同时刺激自身胶原蛋白生成，使用胶原蛋白则能够快速修复破损毛细血管、遮盖黑眼圈以及保证填充物自然分布在眼周，注射效果较玻尿酸更为贴合且不易发生丁达尔现象。胶原蛋白生产成本较高、填充效果维持时间较短且产能较为受限，从性价比角度来看胶原蛋白市场尚处于刚起步阶段，医美机构以玻尿酸+胶原蛋白复配推售，两大成分缺陷互补，长期来看胶原蛋白注射仍需市场教育来进行改善。

3.1.3. 多产品出现，促进胶原蛋白领域发展

胶原蛋白赛道高壁垒，市场仅四玩家。相比于玻尿酸市场，胶原蛋白行业尚不拥挤，已有四家公司获得三类医疗器械注册证：双美、长春博泰、荷兰汉福及锦波生物，胶原蛋白主要来自于异体的动物源，较玻尿酸相比会存在病毒性和免疫原性两大问题，审核端则对原料把控、企业公关能力提出更高的要求，整体获证难度较高，整体竞争格局较好。锦波生物的薇旖美采用重组三型人源化胶原蛋白，2021年6月获得三类医疗器械注册证，成为首款市场正式获批的重组人源胶原蛋白产品，研发壁垒较高。

表 12：五款主流胶原蛋白注射产品对比

产品	肤丽美	肤力原	弗缦	爱贝芙	薇旖美
品牌	双美		长春博泰	荷兰汉福	锦波生物
生产地	中国台湾		中国	荷兰	中国
成分、结构及形态	35mg/ml 浓度的猪交联 I 型胶原蛋白均匀分散于磷酸盐缓冲生理盐水中	35mg/ml 浓度的猪交联 I 型胶原蛋白均匀分散于磷酸盐缓冲生理盐水中，含 3mg/ml 的盐酸利多卡因	3.5% 牛胶原蛋白及 0.3% 盐酸利多卡因的生理盐水悬浮液	20% 聚甲基丙烯酸甲酯微球体和 80% 牛胶原蛋白悬浮液，含微量利多卡因	重组三型人源化胶原蛋白的纯化水凝胶干粉剂
胶原蛋白来源	无特定病原（SPF）猪之猪皮	无特定病原（SPF）猪之猪皮	12 月龄小牛牛皮	澳大利亚牛皮	基因工程重组得到
规格	1ml；0.5ml	1ml；0.5ml	1ml；0.5ml	0.5ml；0.1ml	4mg/2ml
适用范围	面部真皮组织中层至深层注射以纠正鼻唇沟重力性皱纹	颜面皮肤缺陷矫正，如皱纹填补	面部真皮组织填充以纠正中、重度鼻唇沟	注射到真皮深层以纠正鼻唇沟纹，或填充到骨膜外层以进行（鼻骨段）隆鼻	额部皱纹改善
优势	20 年+研发技术及 22 个国家临床应用；ZDT 去端肽技术，完全去除致敏源；TRICROSS 生物活性凝固长效技术（凝固剂可代谢排出）	20 年+研发技术及 22 个国家临床应用；ZDT 去端肽技术，完全去除致敏源；TRICROSS 生物活性凝固长效技术（凝固剂可代谢排出）；利卡多因使注射体验更舒适	CFM I+三智慧胶原蛋白再生矩阵，按青春期皮肤中 I 型和三型胶原蛋白比例构建；无交联剂，致敏率低，术后无结节；利卡多因使注射体验更舒适；突破端肽酶切技术和肉毒素两个技术难关，完全去除致敏源	胶原蛋白被吸收后，微球可长期刺激胶原蛋白再生包裹微球，（注射于骨膜后，利用微球的支撑力，使变薄的骨骼组织得以骨性延伸）	与人三型胶原蛋白核心功能区 100% 一致，活性更高，排异性低；ECHATM 均衡交联技术，优秀的可塑性、柔和性、支撑性；兼顾交联性与均匀性，柔顺易推，不僵硬；材料本身无痛感
疗程	单次，可在 4-6 月后进行叠加注射		1-2 次，3 个月后进行第二次	1-2 次，1 个月后进行第二次	3-6 次一疗程，每次间隔 1 个月
维持时间	9 个月		3-6 个月	5-10 年	1-3 个月
终端参考价格	13800 元/ml		7900-12800 元/ml	13700 元/ml	8800 元/ml
注册证编号	国械注许 20173460007	国械注许 20193130003	国械注准 20163461609	国械注进 20163462859	国械注准 20213130488
批准时间	2009 年 CFDA	2019 年 NMPA	2016 年 CFDA	2002 年 CFDA	2021 年 NMPA

资料来源：各公司官网、国家药监局、德邦研究所

注：价格来自于新氧平台统计

1) 眼眶注射：胶原蛋白 vs 嗨体熊猫针

眶周填充细分市场中，胶原蛋白和爱美客的嗨体熊猫针属于竞品。胶原蛋白于 2018 年被发现具有眶周填充优势从而销量迅速增长。嗨体熊猫针是 2020 年 6 月上市的一款针对眶周填充产品，获得 III 类医疗器械注册证的水光产品。

- **嗨体熊猫针：**成分为透明质酸、L-肌肽、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸、维生素 B2 的复合溶液，营养成分促进胶原蛋白合成，透明质酸含量较少、质地较软，水肿等副作用不明显。嗨体熊猫针价格位于胶原蛋白市场下沿，爱美客销售体系完善且产能不受限，未来在眼眶注射领域或承接中低端消费者需求。

2) 胶原蛋白再生：胶原蛋白 vs 少女针 vs 童颜针

双美及长春博泰的胶原蛋白产品推出时间较长，市场具有一定影响力，而随着艾维岚童颜针、爱美客的濡白天使及华东医药的少女针于 2021 年先后获得三类医疗器械注册证，几款产品注射后均可刺激自身胶原蛋白形成，再生类针剂产品矩阵日趋丰富：

- **童颜针**：功效成分 PLLA，缓慢降解为乳酸，刺激周围组织病理性再生，胶原蛋白、透明质酸的增加抚平皱纹、紧致提升。PLLA 本身无填充效果，即刻填充效果取决于溶液（盐水、玻尿酸）降解时间。目前大陆 NMPA 三类证童颜针有圣博玛的艾维岚、爱美客的濡白天使。艾维岚：PLLA 粉剂，盐水的即刻填充效果消失快，胶原再生效果缓慢，且需叠加注射，定位于高消费能力的顶尖客户；濡白天使：交联玻尿酸+PLLA 微球+利多卡因，相当于“升级版玻尿酸”，定位于玻尿酸客户高价转化。
- **少女针**：目前大陆 NMPA 三类证少女针有华东医药的伊妍仕，由 30%PCL（持续刺激胶原增生）和 70%CMC（即刻填充）制成，此外乳白色质地起到即刻遮盖效果。定价相较童颜针更高端，定位于华东医药利润型产品战略目标。

表 13：童颜针、少女针、嗨体熊猫针、胶原蛋白对比

注射剂成分	胶原蛋白	嗨体熊猫针	童颜针	少女针
成分/注射原理	即刻填充，诱导细胞合成胶原蛋白；乳白色质地即刻遮盖黑色素；逐渐分解为氨基酸改善肤质；抑活酪氨酸酶，淡化黑色素	透明质酸补水，改善细胞外基质环境；甘氨酸、脯氨酸、丙氨酸：细胞合成胶原蛋白的原料；维生素 B2：修复断裂胶原纤维；L 肌肽：抗糖、抗氧，增加胶原蛋白维持时间	母液载体暂时性占位；PLLA 缓慢降解为乳酸、CO ₂ ；乳酸刺激周围组织病理性再生	30%PCL 和 70%CMC 制成的凝胶体；CMC 即刻填充；乳白色质地即刻遮盖黑色素；PCL 微球持续刺激胶原蛋白增生
安全性	动物源胶原蛋白排异性、病毒隐患；需过敏测试	无需皮肤过敏测试	PLLA 可降解；无需皮肤过敏测试；并发症：组织过分增生（肉芽肿）	PCL、CMC 可降解；无需皮肤过敏测试；
效果及疗程	即刻填充，持续紧致皮肤，1-3 个月后可补充注射，效果维持 6-9 个月。	可隔月注射	即刻效果取决于母液代谢时间，持续紧致皮肤，按疗程注射 3-4 次，效果维持 1-3 年	即刻填充为主，持续紧致皮肤，注射一次即可，效果维持 1-3 年
代表产品及价格	肤丽美 13800 元 弗缦 12800 元 薇旎美 8800 元	3980 元	艾维岚 18800 元左右 濡白天使 12800 元	伊妍仕 18800 元
注射难度	1) 无溶解酶，盲式操作难度大 2) 柔软特性用于修饰精细部位，对经验、审美要求高		需一定注射经验，手法精准、层次到位、均匀注射	
应用场景	可用于全面部填充、美塑，眶周填充独特优势	淡化泪沟、黑眼圈	全面部填充、塑形，追求维养、自然效果	
优势	直接补充胶原蛋白，美白提亮、肤质改善的效果直接	营养型水光，无水肿等副作用，价格适中	效果自然；相较胶原蛋白更偏重塑形，更长效	
劣势	动物源的排异风险	效果难以匹敌胶原蛋白	易造成组织过分增生（肉芽肿）	惰性材料，对组织细胞因子吸附效应弱

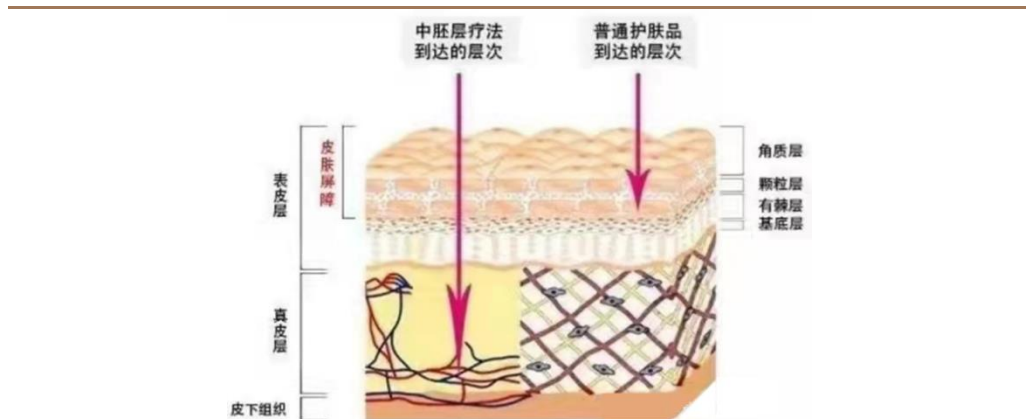
资料来源：新氧 APP、德邦研究所

除了填充类项目，光电类、声波类和埋线提升也可通过刺激胶原蛋白再生起到面部年轻化效果。光电类医美项目利用电磁波能量作用于皮肤不同层次从而起到不同的美容效果，根据电磁波频率范围包括：LED 红蓝光、光子嫩肤、激光、射频紧肤。声波类项目将超声波能量聚焦于真皮层和筋膜层，使胶原蛋白变性从而使面部紧致提升，包括美版超声刀、国内的半岛超声炮。埋线提升将可吸收的蛋白线植入到皮下浅层或深层，通过牵引施力来提升软组织并刺激真皮层中胶原蛋白增生。

3.2. 美塑疗法：政策趋严或存红利期，锦波三类证获批锦上添花

美塑疗法又称中胚层疗法，最早可追溯至上世纪五十年代，采用微创方式将药物经皮给到中胚层；同时机械刺激启动皮肤的创伤愈合机制，激活成纤维细胞生成胶原蛋白，修复皮肤屏障。临床上根据不同的导入药物，美塑疗法可应用于面部年轻化、生发、溶脂、治疗色素增加性皮肤病和敏感皮肤等。

图 36：美塑疗法和普通护肤品治疗原理对比



资料来源：新氧、德邦研究所

根据注射设备及注射方式分为注射器（手针）、微量电子注射仪（水光枪）、微针和无针注射设备（无针水光），各有优势。**手针、水光枪**将营养物质直接注入真皮层，侧重补水，可控制注射量；**微针**除了将营养物质渗透进皮肤，还通过机械刺激启动皮肤自我修复功能增生胶原蛋白，可收缩毛孔；**无针水光**不破皮无恢复期，但效果较差，适合疼痛敏感者。

根据注射剂成分分为基础水光和功能水光，**基础水光**只含透明质酸，起到单一的补水效果，水润度提升带来弹性和细腻度的提升，玻尿酸较短时间内被人体吸收，需要持续注射维持效果；**功能性水光**种类多样，以非交联玻尿酸为载体，搭配一种或多种营养物质，起到美白、修复、抗氧化、抗炎、抗衰等效果，包括：动能素、胶原蛋白、生长因子、聚能素、PDRN 等。

合规化趋势下，合规产品将有效承接不合规产品市场需求。药监局 2021 年 11 月发布关于征求《医疗器械分类目录》（调整意见）的通知，将注射用透明质酸钠溶液拟按照三类器械监管。目前热门水光针剂中，三类合规产品较少：嗨体系列、冬活泡泡针、润致娃娃针、肤柔美、薇旖美等，菲洛嘉、丝丽、英诺小棕瓶等热门水光产品均为妆字号，当前政策严监管趋势下，合规产品或承接市场需求，而薇旖美核心成分为胶原蛋白，与其他合规水光产品进行差异化竞争，或填补市场空白。

锦波生物旗下三款产品各有千秋。薇旖美用于面部真皮组织填充以纠正额部皱纹（包括眉间纹、额头纹和鱼尾纹）；薇芙美成分为 III 型胶原蛋白及非交联玻尿酸的复配，主要用于强化补水，可有效紧肤淡纹、实现眼周年轻化；懿妍美则多用于日常补水。

表 14：锦波生物旗下三款产品对比

产品	获批适应症	成分	管理类别
薇旖美	用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹（包括眉间纹、额头纹和鱼尾纹）	重组 III 型人源化胶原蛋白	III 类医疗器械
薇芙美	预防整形切口的疤痕形成及色素沉着； 对皮肤浅表损伤可止血、止痛，促进创面愈合	重组 III 型人源化胶原蛋白、透明质酸钠	II 类医疗器械
懿妍美	促进术后创面愈合、止血，预防疤痕形成及色素沉着； 用于浅表损伤的修复	重组 III 型人源化胶原蛋白	II 类医疗器械

资料来源：锦波生物官网、德邦研究所

市场格局：合规产品将受益，胶原水光差异化竞争，重组胶原更契合高频消费需求将存较大空间。（1）胶原水光差异化竞争，合规趋势下或将收益：药监局于 2021 年 11 月发布关于征求《医疗器械分类目录》（调整意见）的通知，拟将注射用透明质酸钠溶液拟按照 III 类器械监管，除了玻尿酸类合规产品（华熙生物的润致娃娃针、润致熨纹针，爱美客的嗨体、太活系列，Q-Med 的瑞蓝唯瑅等），肤柔美、薇旖美两款胶原蛋白水光产品凭借着在美塑领域的差异化优势也将受益。

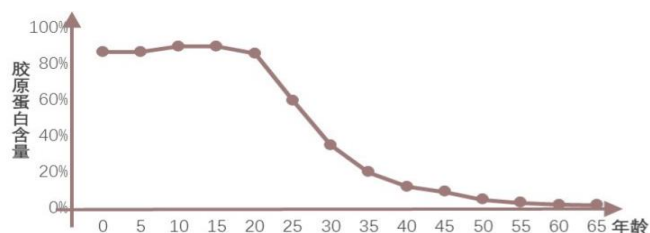
（2）重组胶原优于动物胶原：市场中两款 III 类证胶原蛋白针剂中，薇旖美是重组 III 型人源化胶原蛋白，无免疫性和病毒性问题；产能角度：重组人源胶原蛋白产能潜力大。锦波生物的重组 III 型人源化胶原蛋白已经可以通过大肠杆菌发酵提取技术实现规模化生产，锦波生物拟建设胶原蛋白植入剂产线，未来巨子生物、江苏创建和江山聚源等重组胶原生产企业或共同做大市场，相较动物源水光，重组人源胶原蛋白产能潜力大，更契合高频消费需求。

4. 功能护肤：医美术后修复叠加功效护肤，行业高景气

4.1. 胶原蛋白多重作用机理，可有效解决不同消费者需求

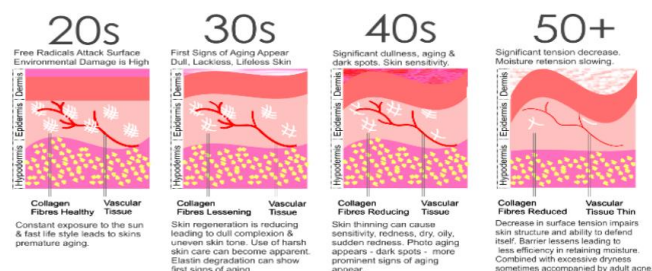
人体胶原随年龄增长逐渐流失，将导致皮肤松弛、皱纹等现象。胶原蛋白占据人体胶原的核心，纤维状的胶原蛋白和弹性纤维形成的网状结构支撑皮肤。衰老的表现真皮层胶原蛋白流失，年龄增长和外部因素影响真皮层中的胶原蛋白含量下降，导致胶原肽键和弹力网断裂，三螺旋活性结构被破坏，造成真皮层萎缩，导致皮肤下垂和面部衰老等现象。

图 37：人体胶原蛋白随年龄增长逐渐流失



资料来源：头豹研究院、德邦研究所

图 38：胶原蛋白流失最直接影响为皮肤松弛、皱纹



资料来源：创尔生物招股说明书、德邦研究所

对抗衰老除了医美注射及美塑方式外，另一普适性的运用场景在于日常护肤，胶原蛋白用于护肤中以医用敷料为主，多为片状模式呈现，用户可分为三类：(1) 痤疮、皮炎等皮肤问题的患者；(2) 轻医美手术后急需皮肤修复的医美人群；(3) 追求功能性护肤的普通消费者。

图 39：医用敷料使用场景多元化

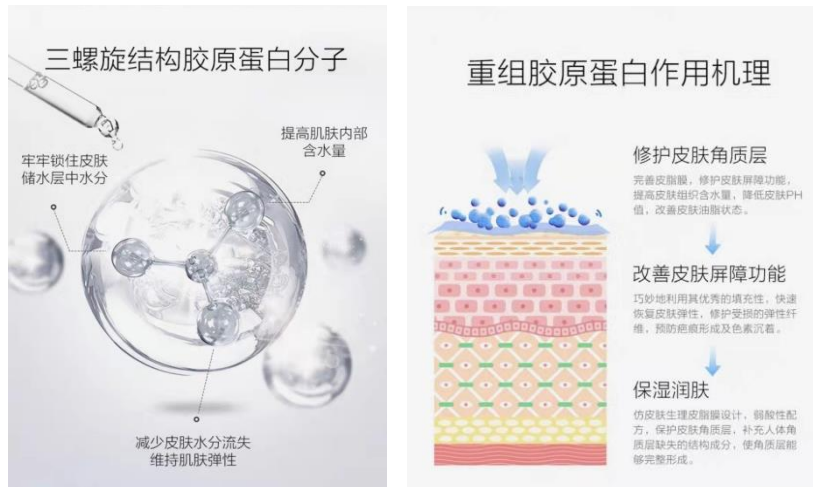


资料来源：天猫、德邦研究所

胶原蛋白化妆品应用原理：修护皮肤角质层→改善皮肤屏障→保湿润肤。胶原蛋白的主要作用原理是抑制或灭活 MMP，同时为酶提供额外的胶原蛋白来源，从而使身体的天然胶原蛋白可用于新组织的生长，皮肤创伤后，网状纤维在患处通过增生胶原纤维达到愈合作用，有效修护皮肤角质层，改善皮肤屏障功能。活性胶原三螺旋结构与水分子发生水合作用，羟脯氨酸连接水分子形成水合骨架结

构，促进胶原的自组装， α -肽链上羟基、羧基和水形成晶格状态，提升胶原热稳定性的同时拥有较好的保湿作用，有效用于护肤领域。

图 40：胶原蛋白化妆品应用原理：修护皮肤角质层→改善皮肤屏障→保湿润肤



资料来源：天猫、德邦研究所

痤疮、皮炎患者大多由皮肤科医生推荐，以医院、药店渠道为主，从敷尔佳产品终端应用渠道来看，医美机构及线上电商为核心，契合行业发展趋势，从消费实力及频率来看，医美人群术后修复及功能性护肤将成为我国医用皮肤修复敷料市场成长的核心推动力量。

4.2. 医用敷料行业：供给严要求高门槛、需求多元化高景气

我们在 2021 年 9 月 14 日外发的《医用敷料龙头敷尔佳 IPO，看械字号护肤品发展》报告中，从供给和需求两端对医用敷料行业进行分析，而胶原蛋白作为医用敷料行业内的主要成分，行业内的门槛更高且修复效果更佳。

4.2.1. 供给端：严要求高门槛，多措并举行业内严监管

我国对医疗器械产品进行分级管理划分为一类、二类、三类，从风险等级、人员要求及场地要求三个维度来分析：

- **风险等级划分：**按照风险等级由低到高对应不同等级的行政等级监管机构，一类医疗器械需向市级政府提供备案资料，实行备案管理制度；二类及三类医疗器械实行注册管理制度，二类需向省、自治区、直辖市提供资料，而三类医疗器械则需向国务院进行申请，并且提交的申请材料中需包含检验机构出具的检验报告及临床试验报告，审查过程严格，二类及三类医疗器械的注册要求较高，存在稀缺性。
- **人员要求方面：**第一类医疗器械生产企业管理者代表原则上应当具有大学专科学历，并具有 3 年以上医疗器械生产企业工作经历；管理者代表（二类）需为医疗器械相关大专及以上学历或初级及以上技术职称，并具有 3 年以上质量管理或生产、技术管理工作经历；三类管理者代表则对学历提出更高要求，需医疗器械相关本科及以上学历或中级及以上技术职称。

- **场地要求方面：**二类及三类械字号产品的生产车间需无源无菌且非植入产品，微生物实验室要求万级洁净度，并且配备 2 套独立空压系统，对于生产企业的生产环境提出严苛要求，提高行业准入门槛。

2021 年 3 月推出的《医疗器械监督管理条例》指出，具有较高风险的三类医疗器械需先由国务院药品监督管理部门审批临床试验，对机构设备、专业人员、医疗器械的风险程度、临床试验实施方案、临床受益与风险对比分析报告等进行综合分析，临床试验采取默认可制度，国务院药品监督管理部门自受理申请之日起 60 个工作日内作出决定并通知临床试验申办者，临床试验获批略有提速，但整体注册周期较其他类别医疗器械较长。

医用修复敷料管理类别为二、三类医疗器械，广告投放有严格的规定。2018 年施行的《医疗器械分类目录》显示，二类以上敷料皆为无菌提供，可用于创面护理修复，而一类敷料非无菌，不适用于创面愈合。用于非慢性创面、接触真皮深层及其以下组织且所含成分不可被人体吸收的医用敷料，管理类别由三类降为二类。销售端来看，需申请医疗器械广告批准文号才能进行广告宣传；提供互联网药品信息服务的单位应有两名以上熟悉药品、医疗器械专业知识的人员，且经过（食品）药品监督管理部门审查批准，广告投放要求较严格。

4.2.2. 需求端：医美术后修复叠加功能性护肤，行业高景气

- **驱动一：医美术后创面修复需求增加，助推医用敷料高增**

我们在 2021 年 5 月 21 日外发报告《医美行业深度：颜值经济乘风起，医美产业相辉映》中，从内在需求外在供给两个角度分析医美市场在消费升级大背景下具有高增长确定性。需求端：抗衰老需求年轻化+高学历人群熟龄化共促医美大发展；供给端：监管从严+高性价比国产针剂崛起加速本土医美龙头诞生。具体来看：

1) 需求端：国内医美市场 2019 年预计 1436 亿元（2015-19 年 CAGR 达 29%；手术类/非手术类为 836 亿元/600 亿元）。①分拆用户画像看，女性占 9 成，年轻化&熟龄化明显。我们认为，医美年轻化主要系 90、95 后对新事物接受度高&花钱意愿强，来自职场及婚恋等多方面压力更大，在医美针剂等功效日益齐全+小红书等 KOL 种草+医美平台加速推广普及下，对抗衰老和皮肤保养等医美需求实现快速普及。医美熟龄化则主要是 70 后等新一代熟龄群体拥有更高教育&经济条件，对抗衰老医美的触达率、接受度和购买力相比 60 后群体均更强，因此对医美的使用和渗透率也在快速增长。②分拆需求类目看，轻医美（非手术类）创伤小、恢复快及价位适中，对入门群体友好，在我国 2015-19 年收入规模实现翻倍增长，占比提至 42%。此外，求美群体消费习惯一旦形成难以完全戒掉，高粘性高复购属性突出。对比海外，国内目前医美渗透率低于海外，重点看好国内轻医美及医美整体产业未来 10 年的大发展。

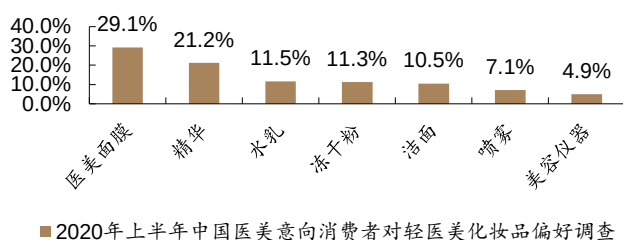
2) 供给端：①分拆终端医院看，国内 2019 年非法经营的医美机构超 8 万家，占比 86%，有证并合规医美仅占 12%；且医美针剂中水货&假货较高，总体需求大于供给的市场背景下“黑医美&水货假货”现象丛生。②分拆竞争格局看，国家不断出台政策监管以保护合规药械企业和服务机构，预计合规医美机构占比将逐渐

提升；叠加资本助力，本土医美药剂龙头+正规品牌医院连锁化和市占率有望加速提升。

我国医美渗透率较低，未来具有大幅提升空间。沙利文数据显示，相较于医美产业更为成熟的美国、韩国，我国医美市场目前渗透率和人均医美诊疗次数显著偏低。医美市场的繁荣受到经济环境、人口、审美文化乃至社会平等状况多维度因素影响。我们认为，未来中国医美渗透率的提升潜力可观。

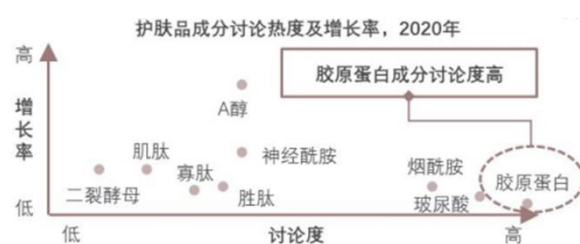
未来医美项目带动术后修复需求增加，医用敷料相关功能性护肤品将随之增长。艾媒咨询 2020H1 的调查显示，中国医美意向消费者中 29.1% 的消费者选择了医美面膜，排名第一，高于选择精华、水乳和喷雾的人数。从需求、供给端具体来看，需求端，抗衰老需求呈现年轻化，高学历人群熟龄化共促医美大发展，供给端来看，监管从严加快市场出清，未来医美术后创面修复需求增加，在此需求的驱动下用于屏障受损皮肤护理的医用敷料市场将持续增加。械字号的医疗器械产品具备严格的生产标准，并且注册审批具备稀缺性，尤其是二类及三类医疗器械产品，其产品的成分简单但修复能力强，有效契合医美术后修复需求。未来随着应用场景逐渐扩展至日常护肤场景，“械字号”护肤产品市场仍具上升空间。

图 41：医美面膜受到近三成医美产品消费者青睐



资料来源：艾媒咨询、德邦研究所
注：样本截止至 2020 年十月

图 42：胶原蛋白成分讨论热度较高



资料来源：头豹研究院、德邦研究所

➤ 驱动二：渠道高转换叠加产品成分精简，行业受益于成分党崛起

我们认为未来功能性护肤品的发展将持续受到三个因素的贡献（2021 年 7 月 14 日外发报告《从贝泰妮到创尔生物，看功能性护肤品行业变迁》进行详细图表分析，此处仅呈现核心结论），而医用敷料行业为功能性护肤赛道中的子赛道，未来增长的驱动力略有差别，我们认为广义的功能性护肤品赛道将有三大驱动力：1) 皮肤问题治疗需求人群庞大；2) 渠道教育促进成分党兴起，消费者追求产品功效性；3) 消费群体年轻化、高频化妆且购买力高，保障客单增长。

功能性护肤品未来将由三大因素驱动未来行业高增长，我们认为在此基础上，医用敷料行业从渠道和产品两维度看，其驱动力略有差别，医用敷料行业的景气度将远超普通功效性护肤品（非医疗器械）行业：

➤ 渠道端：美容院/医院/药房→公域的传播链顺畅：海外功能性护肤品牌布局电商略滞后且盈利考核要求退出药房渠道，以线上渠道为主；功能性护肤品牌薇诺娜、玉泽从医院起家，且有多位皮肤科医生及三甲医院背书，从线下往线上引流，同时塑造品牌专业度；医用敷料产品的核心成分为玻尿酸和胶原蛋白，产品间差异度较低且无专家背书，在把握美容院、医院、药房等线下渠道的基础上，更需要获得 C 端认知度。考虑到产品注册证存在稀缺性，市场存在明显的红利期助力高速增长，敷尔佳深耕

医美机构企业，创尔生物旗下获得三类注册证的医用敷料在三甲医院及多药房均具有较高的认可度，二者均于2018年前后布局电商渠道，起步虽较晚，但从美容院/医院/药房等线下渠道到公域线上渠道的传播链条较为顺畅，未来将从公域向私域流量转换。

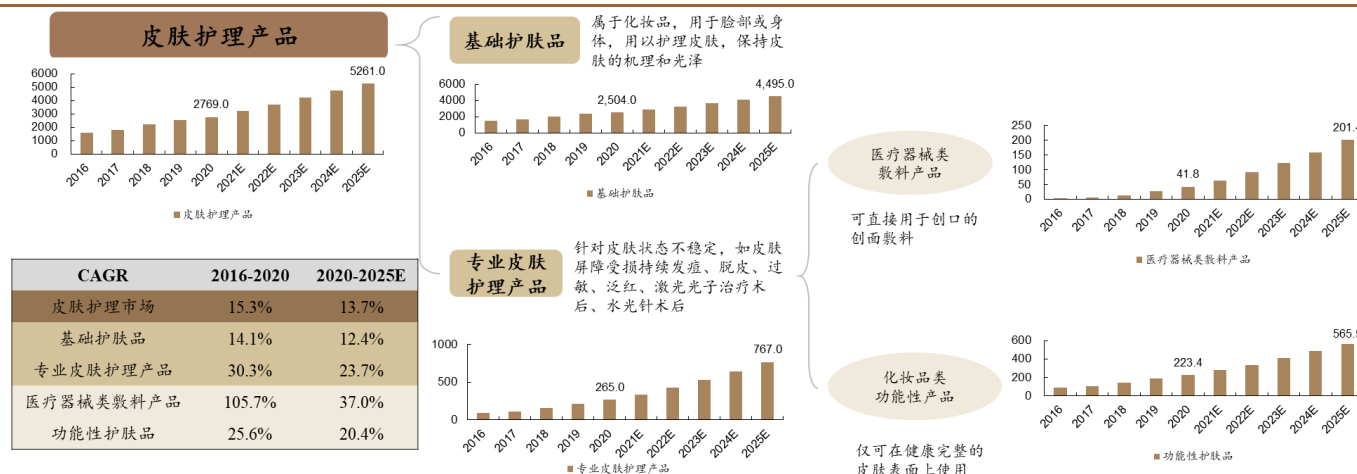
- **产品端：医用敷料安全性高，更符合敏感肌需求：**功效型妆字号品牌主打配方及成分，械字号品牌更聚焦。皮肤学级护肤品赛道中代表性企业包括国产的薇诺娜、玉泽、海外的薇姿、雅漾等品牌，较普通护肤品而言，该类护肤品主打成分精简和聚焦。功效型妆字号产品较普通产品更强调配方精简，但就械字号而言，以创福康的明星产品二类及三类胶原贴敷料为例，其成分仅为胶原蛋白原液及少量防腐剂，敷尔佳的产品医用透明质酸钠修复贴仅包含五种成分，械字号的成分更为聚焦，更符合敏感肌群体使用护肤品时要求成分精简、有效的需求。随着敏感肌群体数量增长以及消费者对成分精简和安全产品的需求，医用敷料将对传统的功能性护肤品进行替代，未来有望高速增长。

4.3. 五年 37% CAGR 高景气，竞争加剧不可避免，胶原蛋白需求仍存

4.3.1. 功能性护肤品：长坡厚雪高景气度，医用敷料表现尤佳

皮肤护理市场维持高景气，医疗器械类敷料产品表现尤佳。2020 年皮肤护理市场规模已达 2769 亿元，在肌肤护理重视度提升、多元产品可满足多样化需求因素驱动下，预计行业 2020-2025 年将保持 13.7% 的复合增速。海外品牌电商渠道布局略滞后且产品力略不匹配国内消费者需求，2017 年随着短视频、小红书、直播等新兴平台的兴起，以薇诺娜、玉泽为代表的国内品牌快速发展，品牌打造叠加消费者教育成果逐渐兑现，贡献国内功能性护肤品行业爆发式增长，2016-2020 年复合增速为 30.3%，预计 20-25 年将略降低至 23.7%。而用于创口的创面敷料产品增长至 2020 年的 41.8 亿，医美术后修复需求叠加敏感肌护理需求，行业 2016-2020 年保持 105.7% 的高增长，也孕育出敷尔佳、创尔生物、巨子生物等行业代表性企业，20-25 年将保持 37.0% 的增速至 201.4 亿元。

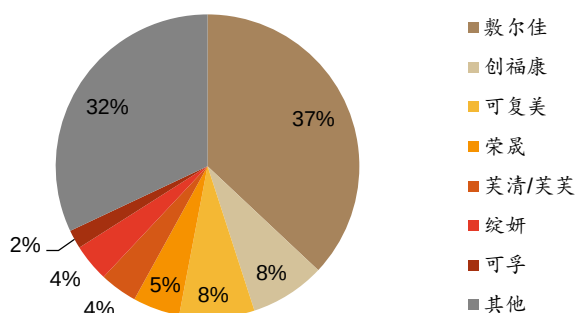
图 43：皮肤护理市场及细分市场的应用场景及规模（单位：亿元）



4.3.2. 竞争格局：高定价、高客单、高盈利，多企业加速入场

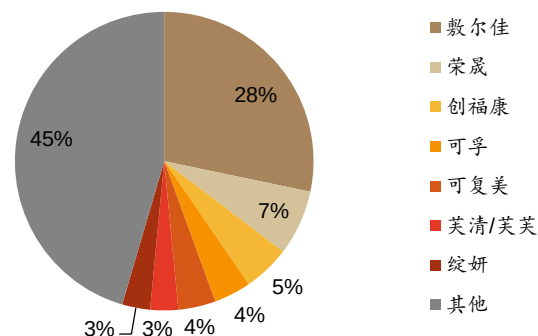
敷尔佳销售额及销售量为行业第一，创尔生物成为头部公司中少数拥有三类医疗器械的企业。以销售量测算，2019 年我国贴片式医用敷料行业中 CR7 达 55%，市场集中度较高，敷尔佳以 28% 的市占率位列第一，销售额角度来看，敷尔佳以 37% 的市占率排名第一，销售额及销售远领先于行业其他品牌。头部品牌中以二类敷料为主，仅创福康拥有三类敷料批文，创福康为胶原蛋白敷料领域的领先品牌。

图 44：2019 年我国贴片式医用敷料市场市占率（按销售额计算）



资料来源：创尔生物招股说明书、德邦研究所

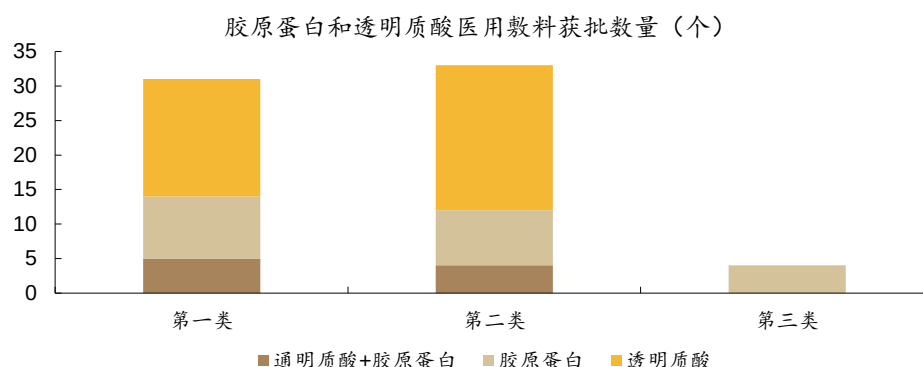
图 45：2019 年我国贴片式医用敷料市场市占率（按销售量计算）



资料来源：创尔生物招股说明书、德邦研究所

三类医疗器械审查极严，创尔生物成为少数获批产品的企业之一。截止至 2021 年 6 月，我国三类医用敷料批文通过数量较少，以一类及二类医用敷料为主。就细分成分而言，含透明质酸钠的医用敷料产品达 47 个，多于含胶原蛋白敷料数量，但透明质酸钠产品多以一类和二类产品为主，未有三类批文，胶原产品已注册通过 4 个三类医疗器械批文，对企业的技术水平和生产能力提出更高要求。

图 46：已获批医用敷料以透明质酸为主导，三类胶原蛋白敷料获批数量有限



资料来源：创尔生物招股说明书、德邦研究所

注：统计数据截止至 2021 年 6 月，当前已经取消对一类胶原蛋白认证

胶原蛋白产品形式日益丰富，多元化产品出现做大胶原市场。除胶原蛋白敷料贴外，含胶原蛋白成分的喷雾、面霜、精华等产品满足消费者多重需求。喷雾类产品的主打功能是补水保湿；面霜类产品主要定位为缓解肌肤敏感，修护肌肤屏障；而凝胶类胶原蛋白产品适用于油皮、痘痘肌的护理，平衡油脂分泌，温柔细化毛孔。巨子生物旗下品牌可丽金、可复美产品较为多元化，面霜、凝胶、喷雾类产

品均有涉猎，其主要成分为类人胶原蛋白，较透明质酸具有更好的促细胞生长能力，不会出现动物胶原蛋白存在的病毒隐患和排异反应。

图 47：胶原蛋白护肤品类式日渐丰富



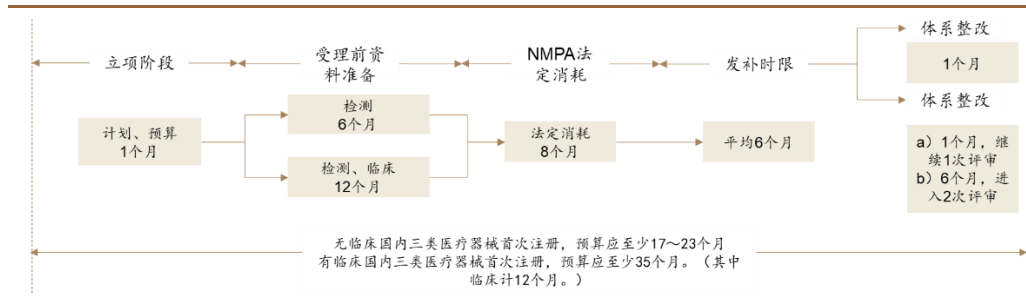
资料来源：天猫、德邦研究所

市场入局者增加，未来竞争或加剧。目前医用敷料领域敷尔佳、巨子生物（旗下可复美、可丽金）、创尔生物（旗下创福康、创尔美）均已形成一定品牌力，行业产品高定价+消费高客单+顾客高复购+企业高盈利四大特点，吸引贝泰妮、奥园美谷等公司布局，随着更多企业布局械字号产品，行业或从蓝海市场逐渐发展为红海市场，但由于械字号产品必须持有医疗器械证这一显性壁垒，行业竞争加剧过程将较慢。

4.3.3. 市场是否需要胶原蛋白成分的医用敷料？

供给端来看，胶原蛋白产品二类及三类注册证为刚需。根据药监局 2021 年 4 月 13 日发布《重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则》显示，重组胶原蛋白类产品的管理类别不低于二类医疗器械，动物源产品面临更严格的监管要求，也即若需使用胶原蛋白成分且取得医疗器械批文，注册证构成了显性壁垒，获证时间更长，市场存在稀缺性。

图 48：三类医疗器械证获证难、时间长



资料来源：医疗器械创新网、NMPA、德邦研究所

产品获批加速，线上渠道创尔领先优势明显。目前有五款胶原贴敷料获得三类医疗器械证，产品的主要成分为一型胶原蛋白或水解胶原蛋白，属于无菌产品，主要用于皮肤过敏、激光、光子术后创面修复辅助治疗。销售渠道均以线下为主，创尔生物及世纪伟信均线上渠道售卖，但世纪伟信旗下的敷教授品牌成立时间较短且尚未形成品牌影响力，创尔生物旗下创福康品牌领先优势明显。

表 15：我国整体医用皮肤修复敷料及各细分成分敷料供应情况

产品名	注册证编号	生产企业	主要成分	用途	批准日期	有效期至	销售渠道	审批部门
胶原贴敷料	国械注准 20213140334	浙江珂瑞康生物医疗科技有限公司	均由胶原蛋白原液和无纺布组成，世纪伟信为水解胶原蛋白，其余均为一型胶原蛋白	激光术后创面修复辅助治疗	2021/5/12	2026/5/11	线下	国家药品监督管理局
胶原贴敷料	国械注准 20203140040	浙江崇山生物制品有限公司		用于皮肤激光术后创面修复辅助治疗	2020/1/15	2025/1/14	线下	
胶原贴敷料	国械注准 20163141290 (原注册证编号：国械注准 20163641290)	广州创尔生物技术股份有限公司		本产品适用于皮肤过敏、激光、光子术后创面修复辅助治疗	2020/12/22	2025/12/21	线下+线上 (创福康品牌)	
胶原贴敷料	国械注准 20153141005 (原注册证编号：国械注准 20153641005)	北京世纪伟信医药科技有限公司		皮肤过敏、激光、光子术后（无创）修复辅助治疗，表浅性疤痕（病理性疤痕）的辅助治疗	2020/7/28	2025/7/27	线下+线上 (敷教授)	
胶原贴敷料	国械注准 20223140734	无锡贝迪生物工程股份有限公司		适用于激光、光子术后创面修复辅助治疗（创面深度不超过真皮层，单个光斑扫描面积不大于 20mm x 20mm）	2022-06-13	2027-06-12	线下	

资料来源：NMPA、德邦研究所
注：统计时间截止至 2022 年 8 月

从使用原理来看：行业内医用敷料的核心成分以玻尿酸和胶原蛋白为主导。胶原蛋白主要从动物胶原中提取，或运用基因工程制备类人胶原蛋白，相较于透明质酸钠制备流程更为复杂。就成分的功效而言，在有创口情况下：动物胶原蛋白（补水、营养、修复，三螺旋空间结构所致）>基因工程胶原蛋白（补水、营养）>玻尿酸（补水、保湿）；而在无创口情况下仅就日常护肤使用场景中，各成分功效无明显差别。

表 16：我国整体医用皮肤修复敷料及各细分成分敷料供应情况

主要成分	注册证级别	核心技术	制造工艺	代表品牌	主要功效	价格（元/片）
胶原蛋白	二级、三级	生物酶法提取	利用蛋白酶限制性的切割胶原蛋白的末端肽，剩余的主体部分则可溶于中性或酸性溶液中，最终提取出酶溶性胶原蛋白	创福康	适用于皮肤过敏和激光、光子术后修复	20-40
类人胶原蛋白	二级	基因工程发酵	通过生物工程技术将人体胶原蛋白的 mRNA 逆转录成 cDNA，经酶切后的一段基因重组于 E.coli（大肠杆菌）内，经过高密度发酵、分离、复性、纯化工艺生产的一种高分子生物蛋白	可复美	激光治疗术后创面愈合，抑制和缓解皮肤炎症	40 左右
透明质酸钠	二级	动物组织提取法、细菌发酵法	从动物组织中提取或利用某种属的链球菌，在生长繁殖过程中，向胞外分泌的以透明质酸为主要成分的荚膜	敷尔佳	敏感肌肤修复、治疗痤疮粉刺，减轻色素沉着，促进创面愈合	5-30

资料来源：创尔生物招股说明书、天猫、德邦研究所

需求端来看：胶原蛋白敷料单价高，玻尿酸产品性价比好。对比头部品牌医用敷料面膜主要成分与价格的基本情况，胶原蛋白敷料能起到促进皮肤创口修复愈合的作用，对于医美术后修复用户来说属于刚需产品，由于其制备过程复杂、获证较难，含有胶原蛋白成分的医用敷料价格略高于以透明质酸钠为主要成分的医用敷料。而对于普通用户来说，其所使用的医用敷料中并不需要创口修复等功能，需求仍以补水保湿为主，因此玻尿酸型医用敷料的性价比比胶原蛋白型敷料性价比更高。

表 17：我国整体医用皮肤修复敷料及各细分成分敷料供应情况

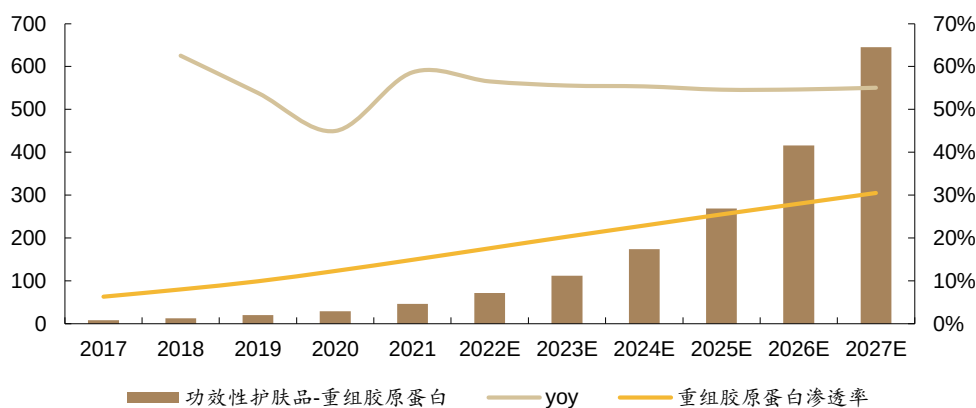
品牌名	代表产品	主要成分	生产企业名称	管理类别	产品单价（元/片）
敷尔佳	医用透明质酸钠修复贴	透明质酸钠	哈三联	二类	23.6
创福康	胶原贴敷料	胶原蛋白	创尔生物	二类	25.2
	胶原贴敷料	胶原蛋白	创尔生物	三类	26.7
可孚	医用透明质酸钠修复贴	透明质酸钠	运美达	二类	7.5
可复美	类人胶原蛋白敷料	类人胶原蛋白	巨子生物	二类	37.6
薇诺娜	酵母重组胶原蛋白贴敷料	酵母重组胶原蛋白	贝泰妮	二类	41.3
荣晟	医用冷敷贴	透明质酸钠	广州拓科	一类	15.6
芙芙	医用皮肤护理敷料	透明质酸	安德普泰	一类	27.6
芙清	医用促愈功能性敷料	透明质酸	安德普泰	二类	31.6

资料来源：天猫、德邦研究所

超级生物肽“胶原蛋白+X”打造多重护肤功效。分子量在 2000 道尔顿以下的胶原蛋白生物性高分子无需分解可被人体直接吸收。专利九胜肽与促黑激素竞争性结合受体，阻断促黑激素传导，降低黑色素生成效率，**III 型胶原蛋白+九胜肽=“果酸美白”**；专利五胜肽可模拟创伤信号，刺激 I 型胶原蛋白和玻尿酸再生，减轻皮肤老化，**III 型胶原蛋白+五胜肽=“液体超声刀”**；专利六胜肽占位阻断神经递质释放，缓解表情纹，**III 型胶原蛋白+六胜肽=“类肉毒素”**。三种“胶原蛋白+X”组合的妆字号精华原液及面膜，针对于生活美容的不同需求。

根据沙利文数据，2021 年国内重组胶原蛋白功效护肤市场规模为 46 亿元，考虑重组胶原蛋白类不存在动物源胶原的隐患和限制，且随着基因工程制备技术逐渐成熟，未来有望实现大规模量产，产线逐步自动化降低成本，性价比优于动物源产品，未来或实现对玻尿酸的替代，预计重组胶原蛋白市场在功效护肤领域规模将增至 2027 年的 645 亿，对应 22-27 年 CAGR 为 55.0%。

图 49：2017-2027E 胶原蛋白在功能护肤领域市场规模（亿元）



资料来源：弗若斯特沙利文、巨子生物招股书、德邦研究所

胶原蛋白在美容护肤领域应用方面，从市场空间及竞争格局维度来看，我们认为：

- **市场空间：供需两端共促医用敷料行业高速发展。**（1）供给端：审批较严格且胶原蛋白产品注册证高要求，带来医用敷料稀缺性。（2）需求端：①医美术后修复：医美大发展，监管从严加快市场出清，用于屏障受损皮肤护理的医用敷料市场将持续增加；②功能护肤替代：多重因素促进功

能性护肤行业高增长，医用敷料渠道从美容院/医院/药房到公域流量的传播链顺畅，且产品安全性高，更符合敏感肌需求，对皮肤学级护肤品将有所替，**预计医用敷料未来五年将以 28% 的 CAGR 保持高增长。**

- **竞争格局：动物源胶原蛋白发展受限，重组胶原可实现对玻尿酸替代。**
动物源胶原蛋白存在病毒和排异的隐患，且有原料供应有限及生产线产能限制，预计将影响未来发展；美容护肤类对成分要求低于医美注射类，考虑重组胶原蛋白类不存在动物源胶原的隐患和限制，且随着基因工程制备技术逐渐成熟，未来有望实现大规模量产，产线逐步自动化降低成本，性价比优于动物源产品，未来或实现对玻尿酸的替代。

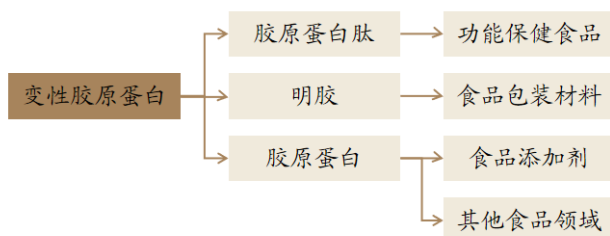
5. 食品饮料：胶原多领域应用效果优，健康需求旺盛

5.1. 三大领域应用特点较优，国内食品胶原仍处于起步阶段

国外胶原蛋白已成为大众产品，国内起步较晚仍处于成长阶段。欧美和日本较早将多肽应用在食品和保健功能食品中，GNC、Puritan's、安利等全球营养保健品加大含有多肽成分产品的占比。1980 年日本 Nippi 开始生产销售胶原蛋白肽产品，从 1990s 起日本 FANCL、DHC、UTU 将多肽应用在美容营养保健品中。在日本和欧美，胶原蛋白已成为应用广泛的大众化产品。中国本土胶原蛋白肽生产企业大多数于 2005 年以后成立，目前已出具相关的法律法规，较知名的企业有广州合诚、河北太爱肽、上海海建堂等。我国胶原蛋白肽市场处于成长期，虽然产品功能性开发研究、专用细化产品和高端产品风味上与国外产品有所差距，但潜力巨大。

胶原蛋白具有优良特征，在食品饮料领域应用广泛。胶原具有以下特性：（1）大分子的螺旋结构和存在结晶区，具有一定的热稳定性；（2）天然的紧密的纤维结构，使胶原材料具备很强的韧性和强度；（3）在热处理过程中，随着水分和油脂的蒸发，胶原几乎与肉食的收缩率一致；（4）胶原分子链上含有大量的亲水基团，与水结合的能力很强。因此胶原蛋白在保健食品、食品添加剂和食品包装材料等细分领域有广泛的应用。

图 50：胶原蛋白产品在食品领域的应用



资料来源：食品与饮料网、德邦研究所

表 18：常见的口服胶原蛋白产品

产品类别	品牌或厂家	相对分子质量	来源
胶原蛋白粉、口服液、胶囊、片、软糖等	罗赛洛、新田、汤臣倍健、FANCL、GNC、海力生、可益康、恩喜曼、美倍初、新肌饮、海王、养生堂、颜如玉、Shiseido、康纽莱、美澳健、NUTRILITE、姿美堂、无限极等	<3 kDa	深海鱼皮、鱼鳞、牛皮、牛骨等

资料来源：《胶原蛋白的结构和消化吸收特性及营养价值评价进展_余小月等》、德邦研究所

一个常见的问题是：食用胶原蛋白是否是智商税？胶原蛋白在胃蛋白酶（胃部）、胰蛋白酶和糜蛋白酶（肠道）等非特异性蛋白酶的作用下，断裂分解成一些分子量更小的多肽，后进一步水解成寡肽和游离氨基酸，被机体吸收利用进入血液循环，再运送到身体其他部位被利用，继而发挥相应的生物学效应。动物试验和人体研究均证明，口服胶原蛋白 12h 后，95%以上的胶原蛋白已被吸收利用¹，且相当一部分的胶原蛋白是以寡肽的形式吸收的，而不是单纯的游离氨基酸。相对分子质量<1kDa 的胶原蛋白无需分解可被人体直接吸收，而目前市面上的胶原蛋白产品，其相对分子质量均在 3kDa 以下，部分产品的相对分子质量甚至低于 1kDa，如 FANCL 公司的高含量三肽的胶原蛋白产品 Gly-Pro-Hyp。因此，在生理条件下，这些胶原蛋白产品均可在胃和肠道中被消化吸收。

¹ 资料来源：《胶原蛋白的结构和消化吸收特性及营养价值评价进展_余小月等》

➤ 功能保健食品：胶原蛋白多维度提供营养，利于个人健康

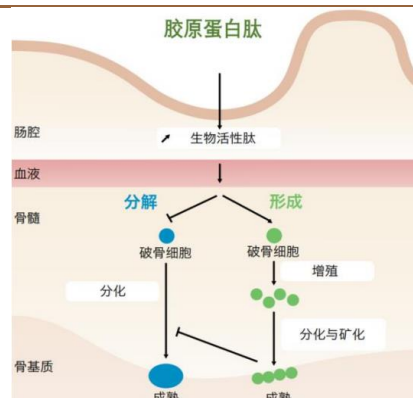
提供必需微量元素：胶原蛋白可以降低血甘油三酯和胆固醇，并可增高体内某些缺乏的必需微量元素，从而使其维持在一个相对正常的范围内。胶原蛋白可协助机体排出铝元素，减少铝（老年痴呆症与铝的摄入量有关）在体内聚积。胶原蛋白还有加速血红蛋白和红细胞生成的功能，有利于防治冠心病、缺血性脑病等疾病；保持血管正常功能，预防动脉硬化、高血压。

促进肠胃吸收和肝的保护：胶原蛋白在肠胃被吸收后，作为肠道内微生物的营养来源，调节肠道内的益生菌，加快肠胃的蠕动以改善消化和吸收。此外，蛋白肽对胃黏膜和肝能起到修复作用，胶原蛋白肽通过抑制 $\text{TNF-}\alpha$ 的基因表达来调节基因和抗凋亡基因，减少凋亡细胞和通过抗氧化来达到保护肝的效果。

改善皮肤状态：胶原蛋白是人体皮肤的真皮层的重要组成部分，与弹性蛋白一同构成了胶原纤维网状结构，并牢牢锁住水分使皮肤保持弹性和硬度，保持皮肤处于水嫩润泽的状态，口服胶原蛋白及其水解产物，可以部分为肽的方式被快速吸收，靶向性被皮肤利用，显著提升皮肤中胶原蛋白的含量、抑制皮肤胶原蛋白降解、减少皮肤损伤，并改善皮肤的含水量等指标。

增强关节、骨骼的健康：胶原蛋白为骨骼提供了矿物质沉积的有机骨架，也有助于骨骼灵活性和强度。当其作为补充剂服用时，胶原蛋白肽可支持骨骼健康以及强健骨骼：通过刺激骨组织内源性生成胶原蛋白，激发成骨细胞以及增加骨量和硬度，同时通过靶向骨骼形成和骨骼吸收来支持骨骼健康。此外，它可以轻松地与钙和维生素 D 结合，有益于骨骼健康。

图 51：胶原蛋白肽增强骨骼健康的机制

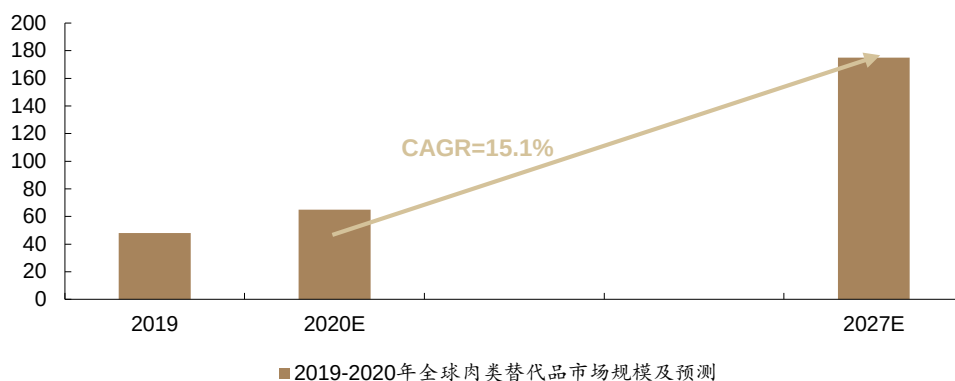


资料来源：罗赛洛官网、德邦研究所

➤ 食品添加剂：肉类替代需求增长，丰富胶原蛋白应用场景

肉类替代品需求增长，胶原蛋白应用场景进一步丰富。根据 Research and Markets 公布的数据显示，2020 年全球肉类替代品（由大豆、小麦等植物制成的包括豆腐、TVP、香肠、肉丸等产品）的市场规模为 65 亿美元，预计到 2027 年全球肉类替代品市场规模将达到 175 亿美元，2020-2027 年 CAGR 达 15.1%。随着全球肉类替代品市场规模的持续扩张，未来胶原蛋白应用场景将进一步丰富。

图 52：肉类替代品需求增长，2020-2027CAGR 将达 15.1%



资料来源：前瞻产业研究院、Research and Markets、德邦研究所

食用肉类由肌肉细胞和脂肪细胞构成，脂肪细胞使得肉有好的口感，目前人造肉难以达到自然肉类口感。而胶原蛋白的水解产物——明胶，具有松散的分子结构，加入肉制品中可提升人造肉口感，同时增加人造肉中蛋白质含量和营养价值。分子量 20000Da 的高凝聚胶原蛋白具有天然高分子结构，可全部溶于水并凝聚高达 20 倍的水分，混合于人造肉中可发挥其保水作用，增加肉的香味和增强口感，增加出品率，利于降低成本。同时胶原蛋白具有良好的染色性，加入胶原蛋白的人造肉可用红曲等食用色素将其染成近似于肌肉组织的红色，人造肉肉眼上更接近自然肉，胶原蛋白为较好的食品添加剂。

➤ 食品包装材料：人造肠衣发展前景广阔，胶原膜已获普遍应用

传统动物肠制天然肠衣缺乏，人造肠衣具有很大的发展前景。在 1925 年以前，用于可食性包装的肠衣材料是由动物肠制得，但由于产量受到多种因素的限制，市场供不应求。迫于市场的需求，国内外许多专家开始研究天然肠衣的替代品——人造肠衣，人造肠衣能解决天然肠衣量产和工业化生产的痛点。工业技术试验所、林源生物化学研究所、大阪化学合金公司、三菱人造丝公司等可食性包装膜均具有透明、强度高，以及热封性、阻气性、耐水性、耐湿性好的特点，已用于调味品、甜味料、汤料、香肠等食品的包装。

图 53：天然肠衣和胶原蛋白肠衣制作工艺对比



资料来源：头豹研究、德邦研究所

胶原膜作为食品包装材料已得到普遍应用。国内目前熟肉行业使用的肠衣，小部分天然肠衣，而大部分是塑料薄膜等代用品，代用品不能食用，且塑料肠衣不耐水煮、油炸和熏烤。以胶原为主要成分的胶原膜肠衣则可以弥补塑料肠衣的缺陷，且胶原肠衣本身就是营养丰富的高蛋白质食品，在热处理过程中，随着水分和油脂的蒸发，胶原几乎与肉食品的收缩率一致。此外，胶原膜具有阻油、

阻氧、阻湿、可携带抗氧化剂及抗菌剂载体、保香等功能，可广泛地应用于肉制品、酸奶、药粉和食品配料的包装等。目前，用胶原膜包装的肉食品在美国、日本等发达国家已经普遍。

表 19：胶原蛋白在食品饮料中其他应用

领域	应用
乳制品	抗乳清析出，乳化稳定，可提高奶粉的营养价值
糕点糖果	增加面包松软度和面积，延长面包老化时间；保持糖果稳定形状
涂层材料	用于食品表面，可避免氧化；作为稳定剂能防止产品干缩变形；防止食品腐败，延长食品保质期
镇静安神	甘氨酸含量丰富，不仅在人体内能参与合成胶原，还能当做大脑细胞中的中枢神经抑制性递质，对中枢神经产生镇静作用，人体摄入胶原蛋白能对焦虑症、神经衰弱起到良好的辅助治疗作用
包装膜	具有阻油、阻氧、阻湿、可携带抗氧化剂及抗菌剂载体、保香等功能，用于食品保鲜

资料来源：《胶原蛋白在食品中的应用_李二凤等》、德邦研究所

5.2. 需求端：人口老龄化程度加深，健康领域胶原蛋白需求更盛

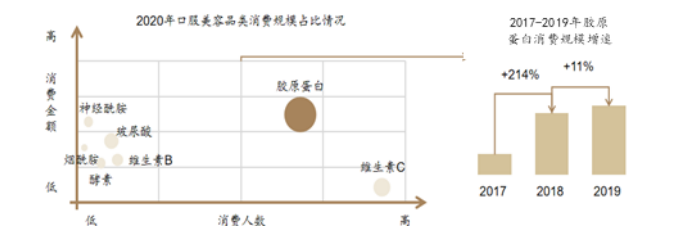
功能性保健食品和人造胶原肠衣食品需求旺盛。胶原蛋白肠衣技术有效解决传统天然肠衣量产限制的市场痛点，满足市场消费量需求，人造胶原肠衣购买人数 2019 年较 2018 年增长 2.5 倍，消费量明显上升。另外，胶原蛋白功能性驱动胶原蛋白成为保健食品领域增长最快的成分之一，口服胶原蛋白是口服美容产品中消费规模最大的品类，2017-2019 年消费规模大幅增长。

图 54：2018-2019 年胶原肠衣消费人数高增长



资料来源：头豹研究、德邦研究所

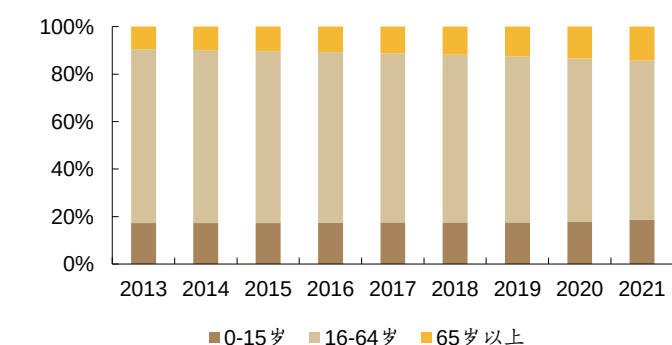
图 55：胶原蛋白功能性食品需求情况



资料来源：头豹研究、德邦研究所

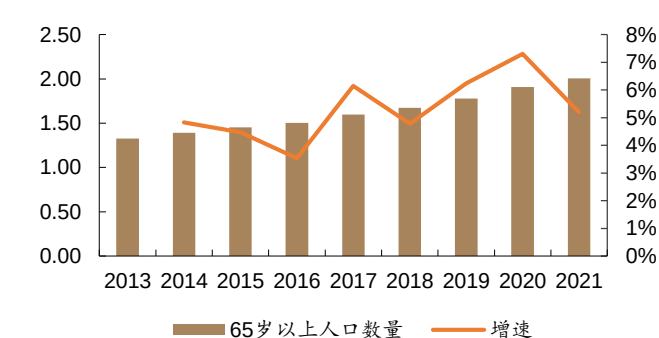
人口老龄化趋势明显。国家统计局数据显示，2021 年我国 65 岁以上老龄人口达 2 亿人，占全国人口总数的 14.2%。2013-2021 年，我国 65 岁以上人口占总人口比例由 9.7% 增长至 14.2%，人口老龄化程度不断加深，叠加医疗保健消费需求潜力，未来胶原蛋白健康消费需求有望提升。

图 56：65 岁以上人群占比提升，老龄化趋势明显



资料来源：国家统计局、德邦研究所

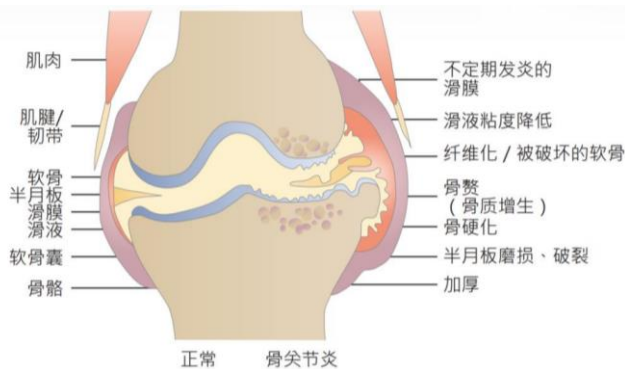
图 57：我国 65 岁以上人口数量和增速（亿、%）



资料来源：国家统计局、德邦研究所

骨骼健康改善需求增加。《2015 年中国骨关节炎防治认知白皮书》显示，全世界骨关节炎患者有 3.6 亿人，我国有 1.3 亿多患者，可谓是骨关节炎的“超级大国”，每 10 万人骨关节炎导致的伤残损失生命年从 1990 年的 92.5 上升至 2017 年的 98.8，且患病率随年龄增长而上升。随着人口老龄化程度加深，叠加发病低龄化的趋势，未来改善骨骼健康的需求会更大。

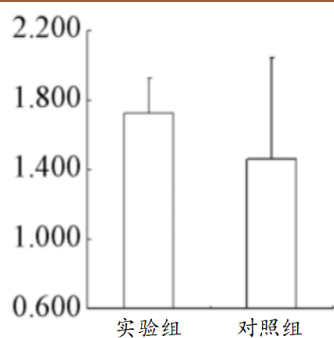
图 58：正常骨关节和骨关节炎对比



资料来源：Antler Farms 官网、德邦研究所

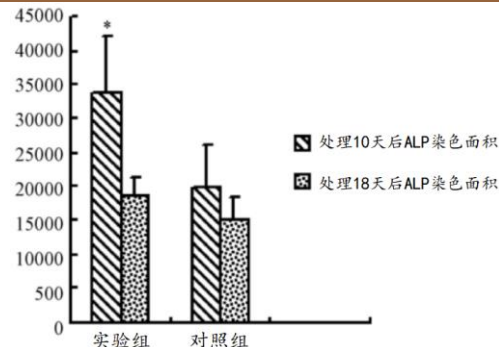
胶原蛋白产品对骨关节疾病有改善效果。研究表明，牛骨胶原肽影响决定成骨细胞早期分化的主要调节基因（Runx2）的表达，促进人成骨细胞增殖，同时促进人成骨细胞 ALP（细胞外基质成熟的早期标志）表达，并在成骨细胞分化和矿化骨基质的形成中发挥积极作用。此外，口服胶原蛋白肽化合物吸收循环后能在软骨积累，每天摄入药物级的水解胶原能减少膝关节或髌关节等骨关节炎患者的疼痛，这些机制使得胶原蛋白及相应产品对骨关节炎、骨质疏松等疾病具有治疗效果。

图 59：牛骨胶原肽提高骨细胞 Runx2 的蛋白表达水平



资料来源：《牛骨胶原肽对成骨细胞分化的影响_刘俊丽等》、德邦研究所

图 60：牛骨胶原肽促进人骨细胞 ALP 活性

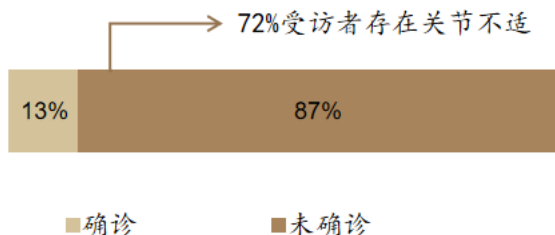


资料来源：《牛骨胶原肽对成骨细胞分化的影响_刘俊丽等》、德邦研究所

胶原蛋白功能性特点+全民健康意识觉醒驱动胶原蛋白需求增长。根据头豹研究数据，13%的受访者（N=1500）确诊为骨关节疾病，未确诊人群中 72%存在关节不适，有 17%的人群服用胶原蛋白补剂，此类具有骨关节问题人群将驱动胶原蛋白保健食品的消费增长。《国民营养计划（2017—2030 年）》提出要发展食物营养健康产业，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品，强化营养主食、双蛋白工程等重大项目实施力度，以优质动物、植物蛋白

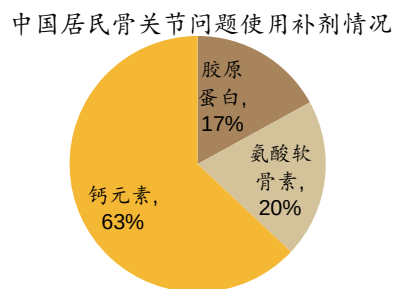
为主要营养基料，加大力度创新基础研究与加工技术工艺，开展双蛋白工程重点产品的转化推广，胶原蛋白产业在食品领域的应用具有广阔的市场前景。

图 61：关节不适成为普遍问题



资料来源：头豹研究、德邦研究所

图 62：骨关节补剂：钙元素>氨基酸软骨素>胶原蛋白

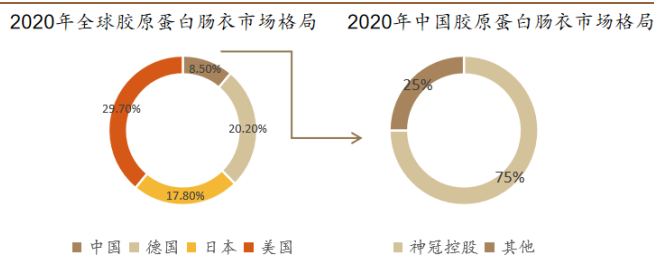


资料来源：头豹研究、德邦研究所

5.3. 供给端：胶原蛋白产品生产技术壁垒高，胶原蛋白食品领域研究活跃

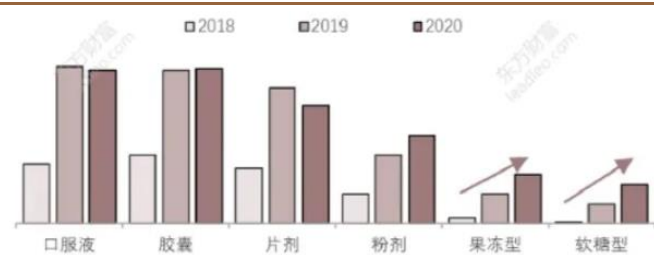
胶原肠衣生产技术壁垒高，口服胶原蛋白产品形态和口味丰富。胶原蛋白肠衣量产技术在酸碱处理、抽取胶原纤维等方面存在较高壁垒，全球规模化主要生产者仅有四家厂商，神冠控股集团占据中国胶原肠衣市场的 75%。口服胶原蛋白产品方面，产品形态和口味的多样化受到消费者喜爱。

图 63：2020 年人造胶原肠衣市场竞争格局



资料来源：头豹研究、德邦研究所

图 64：2018-2020 年口服胶原蛋白产品消费趋势变化



资料来源：头豹研究、德邦研究所

国内胶原蛋白食品领域研究活跃。国内胶原蛋白食品领域的专利申请数量较多，主要涉及粉剂、胶囊、饮料等，其中粉剂、胶囊和饮料占比较高，口服液、冲剂、奶制品等占比较少，不同品类开发空间较大。分企业来看，胶原蛋白粉相关品牌包括汤臣倍健、养生堂、伯姿妍、可生、美似、青宁健、天使艾美等，口服液品牌有姿美堂、颜如玉、倍丽斯、ENMI、依莲等，胶囊品牌包括康力士、纽诗堡、美芙源、康伯斯、康力士等。国内在胶原蛋白食品领域的研究较活跃，专利申请数量不断增长。

消费升级驱动产业升级，格局重塑催生行业龙头。当前中国迎来一轮消费升级的浪潮，传统的生存型、物质型消费开始让位于发展型、服务型等新型消费。消费者对于健康的追求呈现出越来越深层次和多元化的趋势，驱动企业与产业创新变革和转型升级。民众保健意识的增强拉动医药和保健品产业持续发展，随着消费者对胶原蛋白产品认知度的提高，胶原蛋白产品的市场规模迅速扩大，各大保健品和食品生产龙头企业如完美、东宝生物、养生堂等不断开发新的胶原蛋白产品。目前国内覆盖胶原蛋白全产业链的企业较少，产业化水平有待提高，行业整体仍处于集中度相对较低、市场相对较为分散的阶段，行业格局正在重塑，一

流的企业和产品将在行业快速发展的过程中突显出来，有望形成行业龙头。

胶原蛋白在食品饮料领域应用方面，从应用原理、需求端及供给端来看，我们认为：

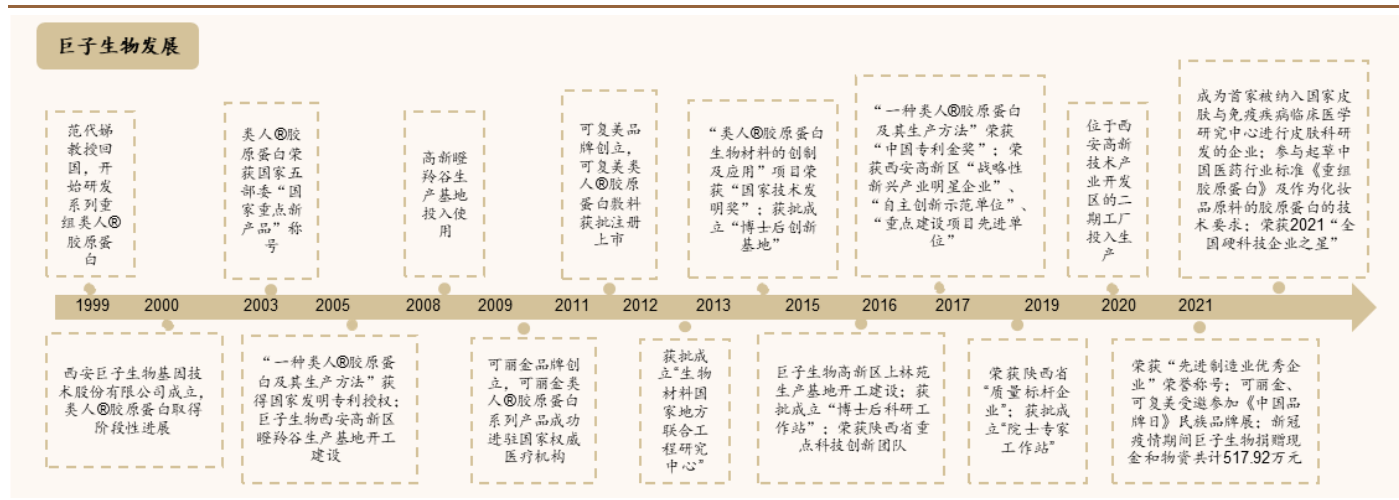
- **应用原理：**国外胶原蛋白已成为大众产品，国内起步较晚仍处于成长阶段，多重研究打破惯性认知胶原蛋白食用并非智商税，胶原蛋白通过被酶水解后被运送到身体其他部位利用，进而发挥生物学效应。（1）功能保健食品领域，胶原蛋白可提供必需微量元素，促进肠胃吸收和肝的保护，改善皮肤状态，增强关节、骨骼的健康；（2）食品添加剂：肉类替代需求增长，丰富胶原蛋白应用场景；（3）食品包装材料：人造肠衣发展前景广阔，胶原膜已获普遍应用。
- **需求端：**胶原蛋白肠衣技术有效解决传统天然肠衣量产限制的市场痛点，市场消费量需求迅速增长，我国老龄化趋势明显，骨骼健康改善需求增加，胶原蛋白产品对骨关节疾病有改善效果，带动胶原蛋白领域需求增长。
- **供给端：**胶原蛋白产品生产技术壁垒高，胶原蛋白食品领域研究活跃，行业整体仍处于集中度相对较低、市场相对较为分散的阶段，行业格局正在重塑，未来或催生行业龙头。

6. 投资建议

6.1. 巨子生物：业务全方位布局，重组胶原蛋白开创者

陕西巨子生物技术有限公司是一家以基因工程、生物材料工程为主导的高新技术企业，聚焦于皮肤医学、医疗器械、预防医学和营养医学三大健康产业方向。创始人范代娣女士在 1999 年开始重组胶原蛋白的研究，2000 年年底，范代娣团队用基因工程技术高密度发酵生产的类人胶原蛋白问世，克服了传统动物胶原蛋白的病毒风险、排异反应风险、结构和功能的不确定性风险，实现了胶原类生物材料品质的大提升，带动全球生物材料产业的新发展，2013 年获得国家技术发明奖、2016 年获得中国专利金奖，被誉为“类人胶原蛋白”之母。2019 年，位于西安高新技术产业开发区的二期工厂投入生产，建筑面积约 3 万平方米。2021 年，巨子生物成为首家被纳入国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心进行皮肤研发的企业；参与起草中国医药行业标准《重组胶原蛋白》及作为化妆品原料的胶原蛋白的技术要求；荣获 2021“全国硬科技企业之星”。

图 65：巨子生物：20 余年发展，铸就重组胶原蛋白领军企业

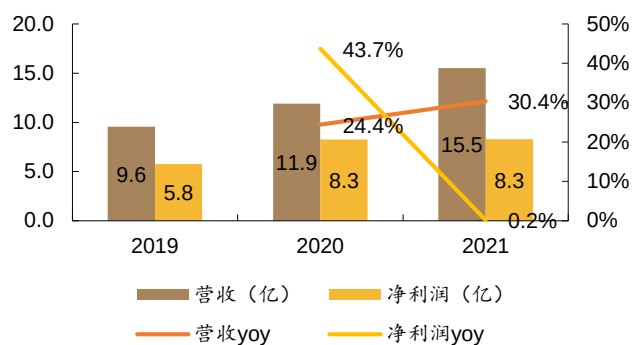


资料来源：巨子生物官方网站、德邦研究所

公司营业收入高速增长，2020 至 2021 年净利润增长缓慢。2019-2021 年实现收入 9.57 亿、11.90 亿、15.52 亿元，净利润为 5.75 亿、8.26 亿、8.28 亿元，经调整净利润分别为 5.75 亿元、6.72 亿元及 8.37 亿元，通过增加线上直销渠道的投放，促进收入端大幅增长，同时销售费用增加影响利润表现。

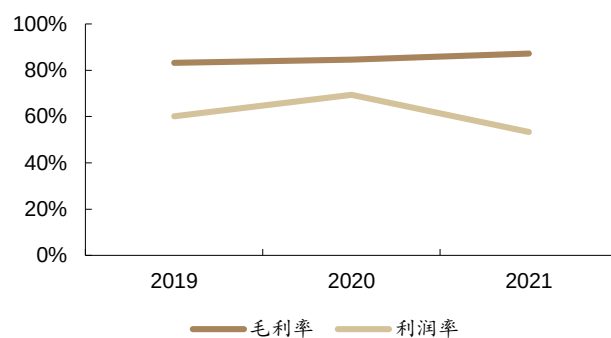
毛利率稳中有升，增加销售投放扰动净利率表现。在盈利能力方面，2019-2021 年，巨子生物毛利率分别为 83.3%、84.6%、87.2%，保持较高的盈利能力并呈现稳中有升趋势，主因高毛利率的线上直销收入大幅增长，渠道收入结构调整拉高整体毛利率水平。同期净利率分别为 60.1%、69.4%及 53.3%，经调整净利率分别为 60.1%、56.5%及 53.9%，销售费用增加扰动净利率。

图 66：营收规模保持高速增长



资料来源：巨子生物招股书、德邦研究所

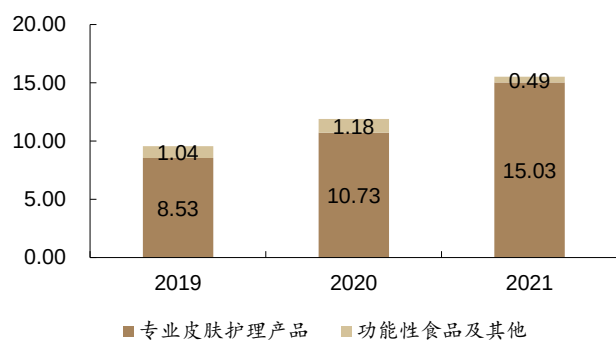
图 67：毛利率稳中有升，销售投放增加扰动净利率表现



资料来源：巨子生物招股书、德邦研究所

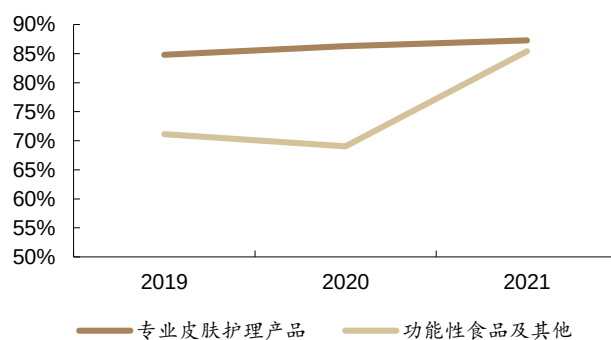
产品端：以专业皮肤护理产品为核心，功能性食品和其他为辅。整体收入增长主要受专业皮肤护理产品的销量推动，占公司比重从 2019 年的 89.1% 提升至 2021 年的 96.8%，而毛利率在 2019-2021 均在 85% 左右，其中可复美品牌增长亮眼，2021 年实现营收 8.98 亿/yoy+113%，按照零售额计算，可丽金（定位于中高端多元重组胶原蛋白皮肤护理）及可复美（定位于皮肤科级别重组胶原蛋白品牌）品牌 2021 年按零售额计在国内专业皮肤护理品牌中分列第三、第四位。功能性食品及其他收入占比下降，毛利率略有波动。

图 68：销售收入以专业皮肤护理产品为主（亿元）



资料来源：巨子生物招股书、德邦研究所

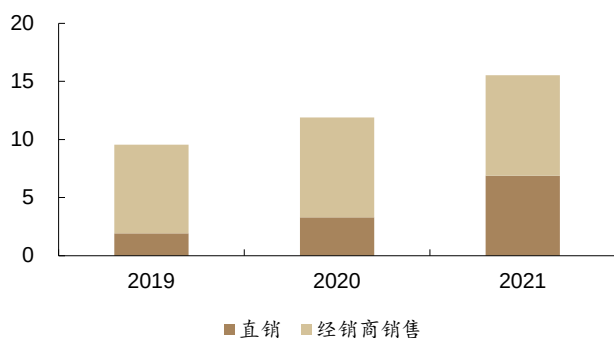
图 69：皮肤护理业务毛利率水平维持高位



资料来源：巨子生物招股书、德邦研究所

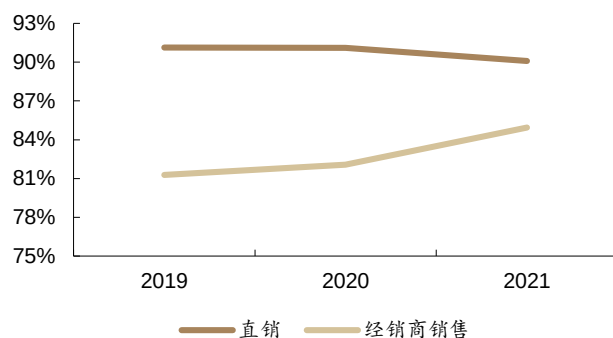
渠道端：以面向经销商销售为主，持续发力线上电商平台，加大对线上直销渠道的建设。经销商渠道收入占比从 2019 年的 79.9% 降至 2021 年的 55.6%。公司不断开发线上直销渠道，形成以 DTC 店铺为主，电商平台+线下直销并存格局，2019 年通过 DTC 店铺（包括天猫、京东、抖音、小红书、拼多多等平台）的线上直销实现 1.56 亿元的收入，占比 16.3%，至 2021 迅速增长至 5.74 亿元，占比 37%；京东、唯品会等电商平台表现亮眼。盈利能力方面，直销渠道的毛利率基本都高于向经销商销售的毛利率，而线上直销渠道的毛利率均超过了 90%。

图 70：持续建设直销渠道，占比明显提升（亿元）



资料来源：巨子生物招股书、德邦研究所

图 71：直销渠道毛利率高于经销，整体保持较高水平

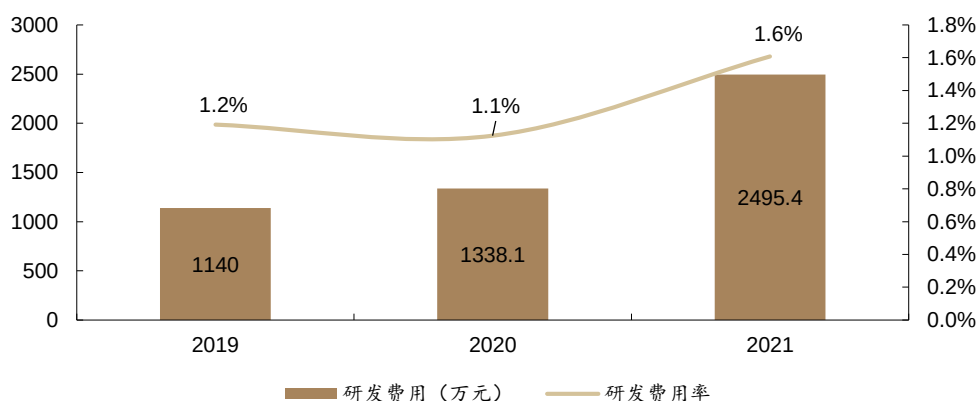


资料来源：巨子生物招股书、德邦研究所

6.1.1. 研发体系：范院长为核心、合成生物平台赋能、技术专利加持

内部高效研发团队+外部合作，推动“产学研医”四位一体的全新模式。公司致力于研发投资，行业领军人物范代娣任公司首席科学官，范博士入选重组胶原蛋白生物材料分类与命名专家组，作为国内医药行业标准《重组胶原蛋白》起草专家，在胶原蛋白行业的发展中担任了重要的角色。2019-2021 年研发成本从 1140 万提升至 2495 万，研发费用率由 1.2% 提升至 1.6%，在生物活性成分的研究开发等方面已拥有 20 余年的经验，实现多项突破性技术创新。公司共有研发人员 84 名，占比 12.6%，其中硕士及以上学历占比 51.2%，核心研发人员经验丰富，在发酵技术、生物医用材料、天然活性产物方面拥有十多年的研发经验，绝大部分研发人员亦具有生物工程、制药工程及预防医学方面的工作经验。对外主要与医疗机构及学术机构合作开展研发活动，达成“皮肤问题机理机制探究—核心成分和技术研发与创制—临床验证安全性与有效性—产品的推广应用”的全产业链闭环，从而实现学术研究体系化、科研成果产业化、医学应用落地化。

图 72：2019-2021 公司研发费用投入持续增加

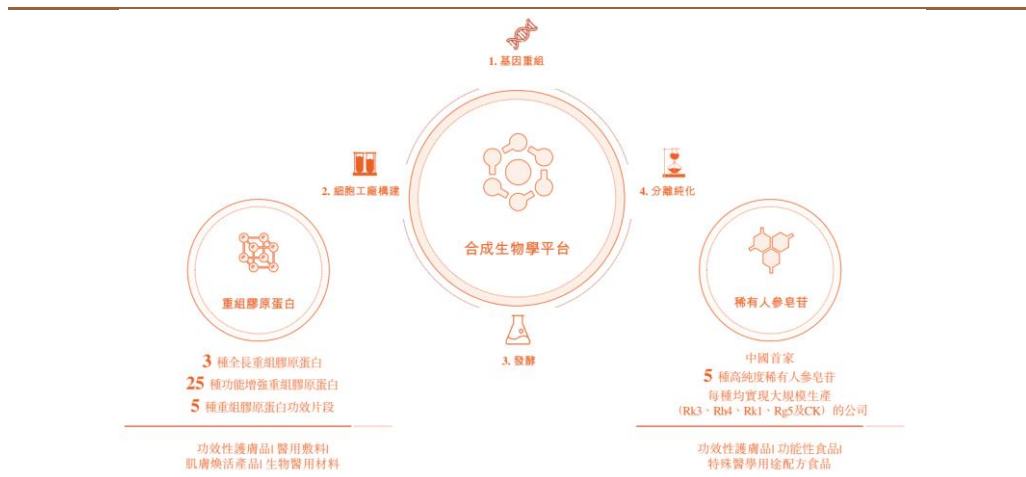


资料来源：巨子生物招股书、德邦研究所

建立合成生物学平台，重点打造重组胶原蛋白+人参皂苷等多种生物活性成分。在范代娣教授带领下，公司以合成生物学技术为核心，深耕重组胶原蛋白领域，并挖掘人参皂苷及其他生物活性成分等的研究深度，通过合成及产业化技术突破，将重组胶原蛋白、稀有人参皂苷生产能力提升至行业领先水平。进一步基于多年研发经验及技术积累，建立合成生物学技术平台，以流程化、系统化优势

构建技术壁垒，赋能产品商业化打造。

图 73：巨子生物合成生物学平台



资料来源：巨子生物招股说明书、德邦研究所

重组胶原蛋白优势突出，技术突破放大生产规模与应用场景。重组胶原通过“基因重组-基因工程菌构建-发酵-分离纯化”流程，借助微生物表达体系制备，相较动物源提取胶原的免疫原性及病毒隐患更低，同时在制备原料易得性、产品可加工性等方面表现更优。巨子生物在研发端优势表现在三大方面：1) 产能优势：解决了限制重组胶原生产效率的难题，成为全球最早实现重组胶原蛋白量产的企业，如今更以 10.88 吨的年产能成为全球最大的重组胶原蛋白生产企业之一，计划产能 212.5 吨的新产线已处于建设状态，预计 22 年下半年投产，将进一步放大产业化规模全球领先优势。2) 产品优势：重组大肠杆菌靶蛋白在加工后回收率可达 90% 行业领先，重组胶原蛋白产品更以 99.9% 的纯度、<0.1EU/mg 的细菌内毒素浓度达到甚至超过医药级材料标准。3) 研发优势：巨子生物建立起重组胶原蛋白分子库，已实现 I/II/III 三种与人胶原蛋白链氨基酸序列完全一致的重组胶原蛋白制备，以及 25 种功能强化型重组胶原蛋白、5 种重组胶原蛋白功效片段的储备，通过单一或不同类型胶原形成的多种组合方案，得以实现系列产品的开发。

6.1.2. 产品矩阵丰富：多品牌产品组合横跨多领域布局

领先其他胶原蛋白原料供应商，巨子生物通过八个主要品牌在四大终端完善布局。(1) 医药领域：公司已获批类人胶原蛋白敷料等多款医疗器械产品及外用药品，在促进创面愈合、缓解皮肤炎症、疤痕修复、预防修复口腔黏膜炎及口腔溃疡等方面临床疗效显著，此外也在积极进行骨修复材料等生物医用材料的开发工作，代表品牌如可预、可痕、可复平等；(2) 医美领域：可复美、可预等品牌旗下敷料系列产品，已在全国多家医院的皮肤科、激光科、整形科应用于项目术后消炎修复，4 款重组胶原注射产品也已处临床前开发或临床阶段。(3) 护肤品领域：以可丽金、可复美品牌为核心，系列产品丰富，品类涵盖喷雾、凝胶、洁面乳、面霜、面膜和隔离霜等，满足初老肌肤、易敏感肌、问题肌肤等不同人群的护肤需求。(4) 食品领域：打造人参皂苷功能性食品品牌“参苷”，代表产品鸿昇胶囊富含超过 12 种高活性稀有人参皂苷，并推出“益复生”系列功能性食品，能有效改善肠道微生态，使广大肠道菌群失调的亚健康人群受益。

图 74：巨子生物通过八个主要品牌布局多领域

品牌形象	推出时间	品牌类目	品牌定位	品牌功效	SKU	价格带（元）	代表产品
可丽金® COLLGENE	2009	功能性护肤产品	中高端多元重组胶原蛋白皮肤护理产品	抗衰老、皮肤保养及皮肤修护	60	109-680	
SKIGIN®	2019	功能性护肤产品	稀有人参皂苷皮肤护理品牌	皮肤护理	5	247.5-585	
可复美®	2011	功效性护肤产品/ 医用敷料（第二类）	皮肤科级别重组胶原蛋白品牌	皮肤修复和保养	30	99-459	
可预	2015	功能性护肤产品/ 医用敷料（第二类）	重组胶原蛋白皮肤护理品牌，适用于抑制	缓解和预防皮肤炎症反应	4	86-283	
可复平®	2016	医用敷料（第二类）	用于口腔溃疡的重组胶原蛋白品牌	伤口溃烂预防和修复	1	199	
利妍	2019	医用敷料（第二类）	用于女性护理的重组胶原蛋白品牌+E8	女性护理	3	128-340	
可痕®	2016	疤痕修复敷料（第二类）	用于疤痕修复的重组胶原蛋白品牌	疤痕修复	1	498	
参茸	2016	功能性产品	人参皂苷类功能性食品品牌	补充营养，改善免疫系统	1	570	-

资料来源：巨子生物招股书、德邦研究所

重点聚焦专业皮肤护理产品，以重组胶原蛋白成分为主线。通过对 I 型人胶原蛋白、重组 III 型人胶原蛋白、重组类人胶原蛋白及小分子重组胶原蛋白肽四种主要重组胶原蛋白的不同组合，推出针对不同皮肤问题的产品。巨子生物不仅是全球首家量产重组胶原蛋白护肤产品的公司，从 2019 年起连续三年为国内最大的胶原蛋白专业皮肤护理产品公司，2021 年更是成为国内第二大的专业皮肤护理产品公司。而在众多品牌中，营收贡献主要来源于可丽金、可复美，2019-2021 年，两大品牌销售额分别占公司总收入的 80.6%/82.4%/91.7%，并于 2021 年位列国内专业皮肤护理产品行业畅销品牌第三/第四位。

6.1.3. 渠道铺设：医疗机构+大众消费者双轨销售策略

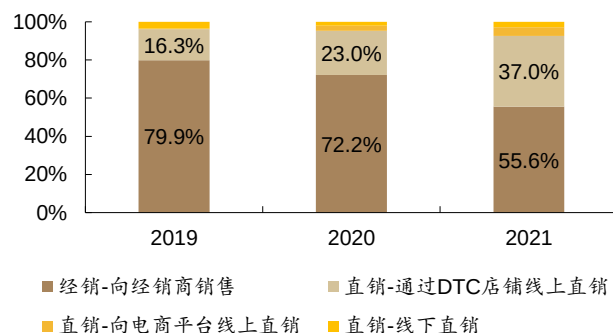
实行“医疗机构+大众消费者”双轨销售策略，建立起覆盖全国的全渠道销售网络。在销售渠道搭建方面，初期基于品牌定位，率先针对医疗机构进行渠道搭建，随品牌知名度的扩大、专业机构及医师背书，逐步将销售网络扩大至大众市场。在经销+线下直销的模式下，医疗机构方向已覆盖国内 1000+家公立医院、1700 家左右私立医院和诊所以及近 300 个连锁药房品牌。而面对大众消费市场，在直销+经销模式下，线上产品已铺货至天猫、京东、抖音等平台的 DTC 店铺或自营部门，线下也已实现在屈臣氏、妍丽、华联集团、盒马鲜生等化妆品连锁店/超市近 2000 家门店布局。双轨销售策略下，2019-2021 年，公司直销收入由 1.9 亿增至 6.9 亿，占比分别为 20.1%/27.8%/44.4%，直销占比提升主要系线上显著增长，及疫后线下回升迹象所致；经销收入由 7.6 亿增至 8.6 亿元，占比分别为 79.9%/72.2%/55.6%，经销商数量由 299 家扩充至 406 家，已实现广泛且有效的用户触达。

图 75：医疗机构+大众消费者双轨销售策略



资料来源：巨子生物招股书、德邦研究所

图 76：2019-2021 年直销占比显著提升



资料来源：巨子生物招股书、德邦研究所

围绕科技美学品牌定位，多渠道开展营销活动。（1）线上：以专业营销团队及营销评估模型，拓展电商/社交媒体平台上的营销活动并进行有效性及转化率评估，除平台广告宣传、品牌社媒账号护肤知识科普等单向输出营销外，也尤其注重与消费者的在线互动，不仅建立起“明星+美容博主+皮肤科达人”的直播矩阵，还多次筹办线上营销活动，22年3月推出的“肌肤问题鉴定司”系列活动已累计吸引26万余名观众，并进一步将流量转化为客户资源，实现营销变现。（2）线下：线下营销主要承担提供现场体验及专业服务的作用。除在大型商场的广告屏、屈臣氏等化妆品连锁店的海报宣传外，还举办多次“溯源”活动，邀请KOL、专业机构及媒体实地考察生产设施，并举办皮肤科医生及消费者圆桌论坛，深入交流护肤理念。（3）学术界交流：于公司而言，定期参加顶尖学术会议及皮肤病学行业研讨会，如全国皮肤病学术年会，不仅可捕捉到护肤领域的前沿观点，更是树立公司专业形象、提高学术与医学界认可度的重要手段，以实现公司学术影响力扩大与品牌美誉度的提升。

6.1.4. 未来增长：丰富产品矩阵、产能扩建，夯实研发

不断推出新产品，拓展产品功效、产品组合、产品类型，以满足市场不断增长的多样化需求。巨子生物建立了多样化的产品管线，目前正在开发的美丽领域产品主要包括功效性护肤品、医用敷料及肌肤焕活产品。正在开发的功效性护肤品超过53种（约48种基于重组胶原蛋白，约五种基于人参皂苷），主要用于皮肤修护、美白和抗衰老。可复美 Human-like®重组胶原蛋白修护精华和可丽金 Human-like®重组胶原蛋白霜作为功效性护肤品关键的管线产品，预计于2022年下半年推出。公司正在开发的医用敷料有十六种（其中包括八种基于重组胶原蛋白产品），其中最关键的两种产品为医用创面修复凝胶和重组胶原蛋白无菌敷料，用于术后或治疗后的皮肤护理和修复。同时，公司也在进行基于重组胶原蛋白的肌肤焕活产品研究，主要的四款管线产品为重组胶原蛋白液体制剂、重组胶原蛋白固体制剂、重组胶原蛋白凝胶及交联重组胶原蛋白凝胶。除美丽领域外，公司也不断研发健康领域产品，主要包括以骨修复材料及可吸收生物膜为代表的生物医用材料，和功能性食品及特殊医学用途配方食品。

图 77：巨子生物在研产品管线：功效护肤、医美、医疗器械同步推进

產品	適應症	發展階段				預計 取證時間
		產品開發	產品轉換	型檢階段	註冊階段	
功效性護膚品	用於皮膚修護、抗衰老及美白等功能	目前正在研發超過53款新的功效性護膚品				
醫用創面修復凝膠	用於護理手術後縫合創面等非慢性創面					2022年
皮膚修復用噴劑敷料	用於修復創面					2022年
重組膠原蛋白無菌敷料	用於專業皮膚護理治療後的皮膚護理					2023年
重組膠原蛋白婦科 修復敷料（外用）	用於婦產科非慢性創面					2023年
重組膠原蛋白紅腫凝膠	用於痔瘡創面					2023年
		發展階段				
		產品開發	型檢階段	臨床階段	註冊階段	
重組膠原蛋白液體製劑	用於抗衰老的皮內及皮下恢復肌膚活力的產品 （主要針對面部皮膚）					2023年後
重組膠原蛋白固體製劑	用於抗衰老的皮內及皮下恢復肌膚活力的產品 （主要針對面部皺紋、如抬頭紋、魚尾紋）					2023年後
重組膠原蛋白凝膠	用於抗衰老的皮內及皮下恢復肌膚活力的產品 （主要針對中度至重度的頸紋）					2024年後
交聯重組膠原蛋白凝膠用	用於抗衰老的皮內及皮下恢復肌膚活力的產品 （主要針對中度至重度的法令紋）					2024年後

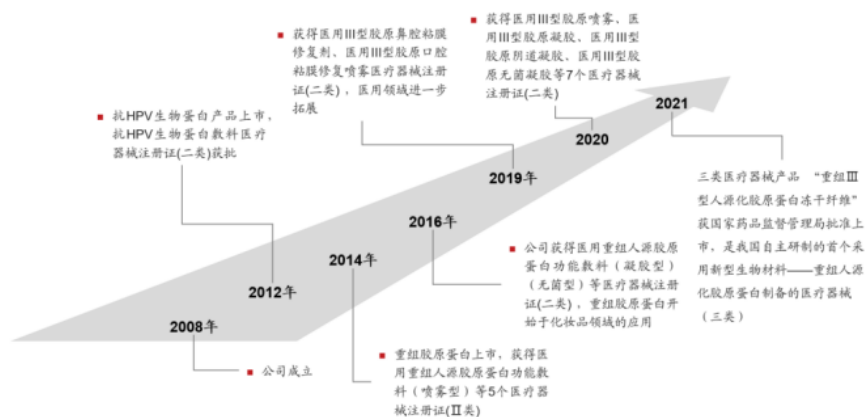
资料来源：巨子生物招股书、德邦研究所

IPO 募资运用于公司的产品、渠道、产能等扩张计划，实现持续发展和增长。公司募集资金主要用于研发投资、升级产能、铺设渠道、升级系统及运营资金。公司计划使用研发资金推进公司的基础研究和研发、推出新的管线产品，以满足多样化的需求；计划使用资金扩展生产设施和增加产能，以满足不断增长的市场需求；计划将资金投入线上渠道和线下渠道的扩展，以提高公司的知名度和市场渗透率；计划用于提高公司运营及信息系统，以提高公司运营效率。

6.2. 锦波生物：重组胶原蛋白领域领先，首个获得三类证企业

锦波生物成立于 2008 年，围绕生命健康新材料和抗病毒领域，系统性从事功能蛋白结构解析、功能发现等基础研究，运用合成生物学实现功能蛋白的规模化生产。公司主营业务为重组胶原蛋白产品和抗 HPV 生物蛋白产品，具体产品形态包括医疗器械、功能性护肤品、原料和卫生用品，业务重心从抗 HPV 生物蛋白成分转换为重组胶原蛋白，研发能力贯穿发展始终。而在重组胶原蛋白方面，公司具有行业领先优势，2021 年 6 月，三类医疗器械“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”获国家药品监督管理局批准上市，是我国自主研发的首个采用新型生物材料——重组人源化胶原蛋白制备的医疗器械，并被中国医药生物技术协会选入“2021 年中国医药生物技术十大进展”。

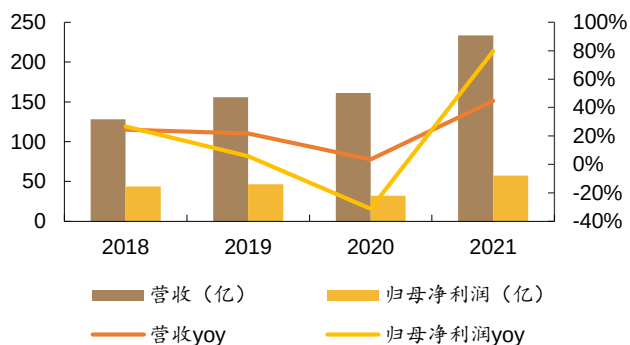
图 78：锦波生物：研发为核心，占据重组胶原蛋白行业领先优势



资料来源：锦波生物招股书、德邦研究所

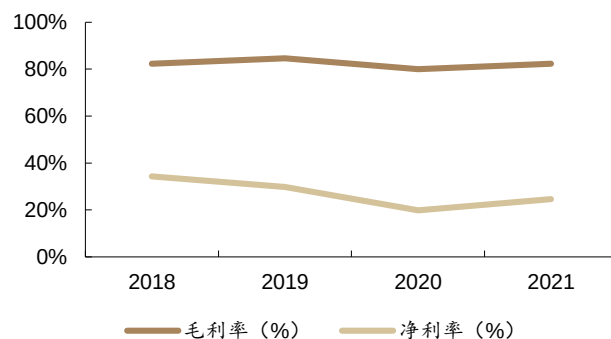
2021 年锦波生物规模提升、盈利能力改善。公司 2021 年实现营业收入 2.33 亿/yoy+44.75%、归母净利润 0.57 亿/yoy+79.62%，“重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维”自 2021 年 6 月拿到三类医疗器械注册证后，公司进行较好的临床应用及产业转化，促进营收稳步提升。公司在增加销售费用的同时，营收规模扩大摊薄期间费用，2021 年净利率提升至 25%。

图 79：锦波生物收入 2021 年提升明显



资料来源：锦波生物公告、德邦研究所

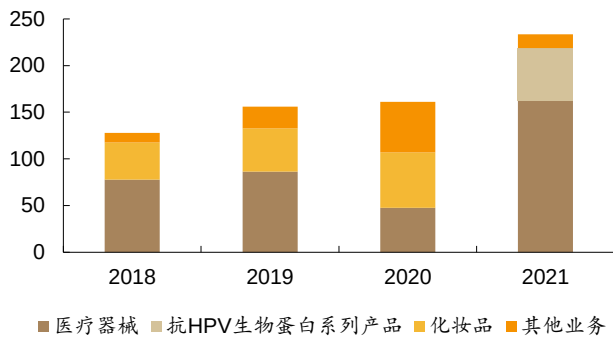
图 80：锦波生物 2021 年盈利能力改善



资料来源：锦波生物公告、德邦研究所

分业务角度：医疗器械营收贡献及盈利能力提升明显。2021 年医疗器械实现收入 1.63 亿/yoy+60.95%，拉动公司整体增长，医疗器械毛利率为 81.69%/+3.35pcts，核心为重组人源胶原蛋白相关产品，三类的胶原蛋白纤维获证上市后获得较好的认可，同时疫情催化医疗器械相关产品销售。

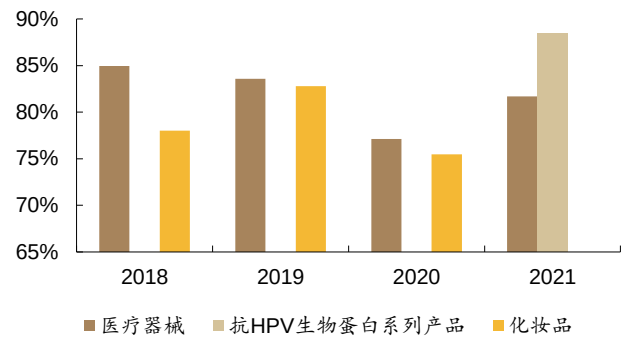
图 81：锦波生物分业务营业收入情况（百万元）



资料来源：锦波生物公告、德邦研究所

注：公司收入分类标准有所调整，2021 年新增抗 HPV 生物蛋白系列产品

图 82：锦波生物分业务毛利率情况（%）



资料来源：锦波生物公告、德邦研究所

锦波重磅产品成功获批，胶原蛋白领域迎来划时代进步。2021 年 6 月 28 日锦波生物的重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维正式获得三类医疗器械注册证，是我国自主研发的首个采用新型生物材料——重组人源化胶原蛋白制备的医疗器械，为相关材料临床应用及产业转化奠定了良好基础。

重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维三方面创新：（1）100%人源：国内外未见其他构建人源胶原蛋白所用片段与人源胶原蛋白对应原始序列 100%相同的报道；**（2）黏附活性较高：**人源胶原蛋白细胞黏附率为天然胶原蛋白 190%以上的报道；**（3）唯一产业化、胶原结构明确的产品：**国外已见人源胶原蛋白具有活性三螺旋结构的报道，但相关研究或无产业化信息，或其结构未收录在 PDB 数据库，国内则未见具有活性三螺旋结构的报道。**锦波生物打通原子结构精准解析→功能区确认→产业化生产链条，全球领先。**

图 83：锦波冻干纤维产品注册证

国产医疗器械产品（注册）	
注册证编号	国械注准20213130488
注册人名称	山西锦波生物医药股份有限公司
注册人住所	山西综改示范区太原高新区锦波街18号
生产地址	山西综改示范区太原高新区锦波街18号
产品名称	重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维
管理类别	第二类
型号规格	4mg/瓶
结构及组成/主要组成成分	该产品为白色海绵状固体，由重组Ⅲ型人源化胶原蛋白组成。玻璃瓶包装，一次性使用，无菌过程生产，货架有效期18个月。该产品使用时用无菌生理盐水溶解。
适用范围/预期用途	用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹（包括眉间纹、额头纹和鱼尾纹）。
产品储存条件及有效期	附件 产品技术要求
其他内容	进一步观察产品在临床使用中的安全性和有效性，对注射该产品的患者进行长期的随访观察（如至少6个月），且随访观察的样本量、随访时间应具备一定的统计依据。随访中重点关注产品不良事件，尤其是多次注射的不良事件并分析，包括免疫反应、注射后患者的代谢功能（如肝功、肾功、血糖代谢等）等。
审批部门	国家药品监督管理局
批准日期	2021-06-28
有效期至	2026-06-27

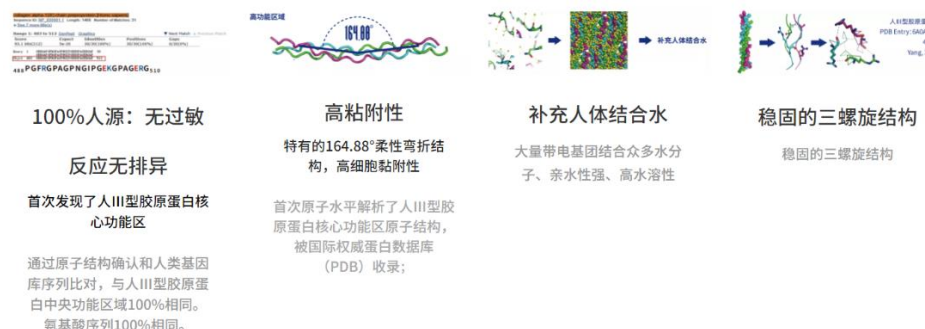
资料来源：NMPA、德邦研究所

图 84：重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维获批上市

国家药品监督管理局 National Medical Products Administration		
索引号	XZXX-2021-205	主题分类
标题	重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维获批上市	工作动态
发布日期	2021-06-29	
重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维获批上市		
近日，国家药监局经审查，批准了山西锦波生物医药股份有限公司“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”上市。该产品用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹（包括眉间纹、额头纹和鱼尾纹），是我国自主研发的首个采用新型生物材料——重组人源化胶原蛋白制备的医疗器械，为相关材料临床应用及产业转化奠定了良好基础。		

资料来源：NMPA、德邦研究所

图 85：重组人源化Ⅲ型胶原蛋白具有四大创新点



资料来源：锦波生物官方网站、锦波生物招股书、德邦研究所

6.3. 创尔生物：活性胶原行业龙头企业，胶原敷料领先者

创尔生物以高活性、高纯度的胶原蛋白为基础，研发出医疗器械、生物护肤品、活性胶原原料等系列产品。自创设以来，经营模式的演变大致经历四个阶段：

(1) 早期创业阶段（2002 年-2006 年）：公司成立，取得全国首款胶原贴敷料医疗器械注册证（II 类），开始正式生产和销售。**(2) 基础发展阶段（2007 年-2011 年）：**着手胶原润眼液、胶原蛋白凝胶、胶原蛋白海绵、鼻炎喷剂、关节腔注射液等产品的研究开发，丰富医疗器械产品种类。**(3) 培育发展阶段（2012 年-2016 年）：**开拓线上销售渠道，设立自有商城创尔美、天猫创尔美旗舰店和皮肤科产品互联网销售平台“云护肤”，成功在新三板挂牌，实现多渠道布局。**(4) 快速发展阶段（2017 年-至今）：**开设天猫创福康旗舰店，医疗器械转向线上销售，形成规模化、系统化的活性胶原原料、医疗器械和生物护肤品研发、生产及销售能力。

图 86：创尔生物发展历程

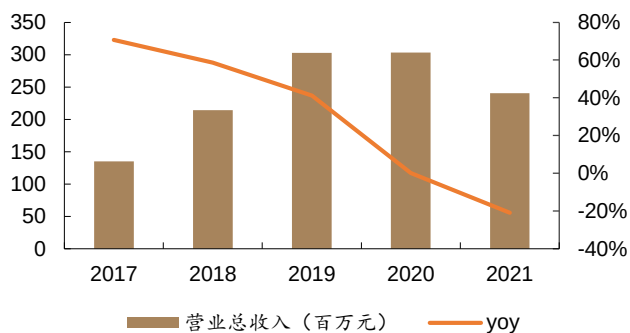
早期创业阶段				基础发展阶段		培育发展阶段			快速发展阶段		
取得营业执照，正式成立		取得“胶原贴敷料”医疗器械注册证		乔迁至科学城		创尔美商城正式上线：更名为“广州创尔生物技术股份有限公司”；发起和承办第一届全国医用胶原蛋白行业学术论坛			开设创福康天猫旗舰店，开始利用电商平台销售医疗器械		
2002	2003	2004	2005	2008	2010	2013	2014	2015	2016	2018	2019
取得医疗器械生产许可证		取得“胶原贴敷料”实用新型专利		首个Ⅲ类医疗器械产品“胶原蛋白海绵”取得注册证		在新三板成功挂牌			创尔云完成工商注册登记；“云护肤”上线运营；赤萌医疗完成工商注册登记	在广州中新知识城取得工业用地使用权，开启新园区建设	

资料来源：创尔生物官网、创尔生物招股说明书、德邦研究所

从医疗器械到护肤品，打造 2X2 产品矩阵。公司产品按是否含有胶原蛋白及是否为医疗器械为标准，可划分为 2X2 产品矩阵：1) 从产品成分看，公司聚焦活性胶原，同时涉足以水杨酸、透明质酸等成分为代表的非胶原产品打造；2) 从产品类别看，公司以医疗器械产品起家，现以“创福康”“创尔美”品牌为依托，聚焦医疗器械、护肤品两大业务，并在主业外打造“healosophy 璧然美”品牌布局保健食品领域、围绕基因编辑技术布局精准医疗领域，初探多元经营。

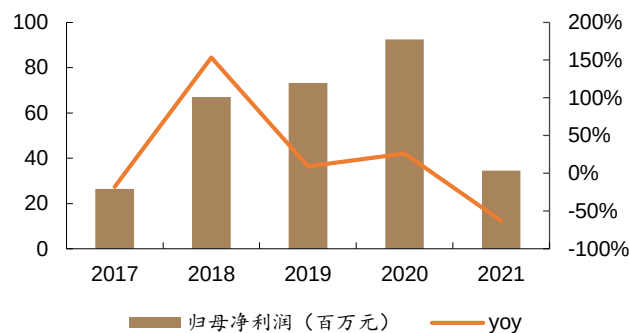
营业收入、归母净利润高增，业绩可圈可点。2016 年国内首款 III 类胶原贴敷料获批，次年国内化妆品红利期来袭，佐以轻医美市场带动术后愈合市场扩容，公司自 2017 年起进入高速发展阶段。2020 年及 2021 年收入规模受到疫情扰动及营销宣传不及预期，其中胶原产品为收入主要来源，自 2017 起贡献 85%+营收，非胶原产品占比逐年提升，2020 年达 14%；2021 年归母净利润下滑，来自收入规模下滑及营销费用增加导致。

图 87：2017-2020 年营业收入 CAGR31%至 3 亿元



资料来源：创尔生物招股说明书，wind、德邦研究所

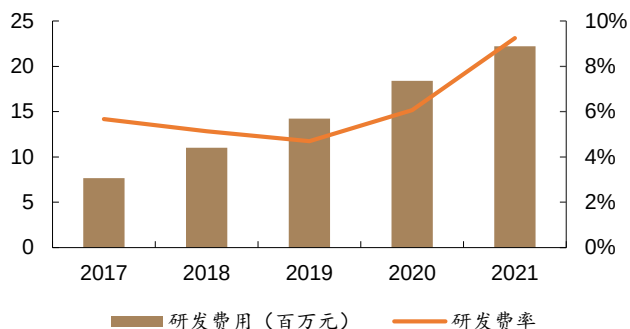
图 88：2017-2020 年归母净利润 CAGE52%至 93 百万元



资料来源：创尔生物招股说明书，wind、德邦研究所

研发端：内部分工明确，外部产学研协同合作。对内公司持续加大研发投入与团队建设，17-21 年研发费用复合增长 30.5%，研发费用率由 5.7% 升至 9.2%；研发团队专业背景及经验丰富，以研发总监雷静为代表的 6 位核心技术人员率领团队技术攻关，研发人员各司其职，技术管理、医疗器械、生物护肤、精准医疗技术、保健品研发分别配备多名研究人员；对外与高校等外部机构开展产学研合作，连续承办 7 届全国医用胶原蛋白行业学术论坛。

图 89：2021 年公司研发费用超 2000 万



资料来源：创尔生物招股说明书，wind、德邦研究所

图 90：连续发起和承办 7 届全国医用胶原蛋白行业学术论坛



资料来源：网易新闻、德邦研究所

原料供应端：化解两大行业技术痛点，从原料端夯实公司发展根基。公司从原料端开始布局，从牛跟腱中提取活性天然胶原，以六大核心技术解决动物源胶原提取过程中病毒隐患与免疫原性两大行业技术痛点，利用动物来源材料免疫原性清除技术选择性地切除端肽，以高效病毒灭活技术达到病毒降低系数总和大于 14 logs 的卓越效果，远高于国家药监局《动物源性医疗器械注册技术审查指导原则》标准 (6logs)，在保障胶原原料安全性的同时最大限度维护胶原结构与活性，原料品质达国际先进水平，从根本上决定产品功效、奠定转化基础，扩大公司活性胶原产品在医疗健康领域的优势与应用。

产品端：从开创到引领，从单一到多元。作为国内胶原贴敷料开创者，公司于 2004 年获得全国首款胶原贴敷料 II 类注册证，并于 2016 年获得国内首款 III 类胶原贴敷料注册证，2021 年再发布“新一代超导高活性胶原贴”战略新品，持续领跑胶原敷料市场。其中 III 类敷料因可真正渗入皮肤，促进角膜上皮细胞增殖分化，较 II 类敷料更具功效与竞争力。未来随多管线系列产品研发推进，丰富医疗器械

产品矩阵。

渠道端：三级三甲医院强势背书、渠道资源深筑，全链路销售体系日益完善。

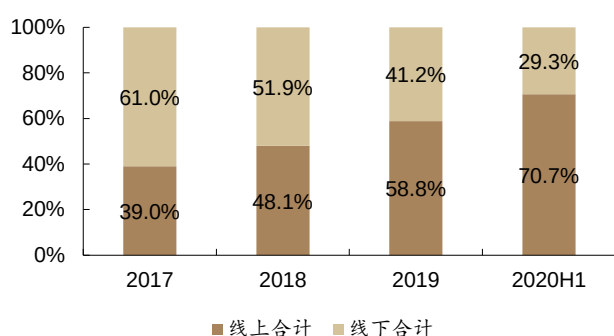
- 1) **线下渠道：**线下深耕医院渠道，2020H1 年经销模式下核心医疗器械产品胶原贴敷料、胶原蛋白海绵 71%、99%销往以三级三甲为主的公立医院，广泛应用于皮肤科、整形美容科等科室，截至 2019 年末，公司产品已覆盖超过 320 家三甲医院，全国百强医院覆盖率达 47%，积累丰富渠道资源的同时获得优质医院认可；
- 2) **线上渠道：**线上设店布局，自有、第三方平台双管齐下，2018 年创福康天猫旗舰店开设再次刺激线上渠道营收增长，2020H1 经疫情催化线上渠道占比攀升至 70.7%。销售全链路闭环的打通与线上转移，有望进一步促进线上线下融合、节省经销中间成本，助力公司降本增利。

表 20：2020H1 经销模式下胶原贴敷料、胶原蛋白海绵 71%、99%销往以三级三甲为代表的公立医院

终端类型		2017		2018		2019		2020H1	
		胶原贴敷料	胶原蛋白海绵	胶原贴敷料	胶原蛋白海绵	胶原贴敷料	胶原蛋白海绵	胶原贴敷料	胶原蛋白海绵
公立医院	三级三甲	57.0%	75.4%	54.8%	72.2%	50.0%	70.7%	49.4%	73.7%
	其他	19.3%	22.9%	22.4%	23.7%	23.4%	24.4%	21.7%	25.2%
	合计	76.3%	98.3%	77.2%	95.9%	73.4%	95.1%	71.1%	99.0%
民营医院		6.1%	0.8%	5.1%	1.8%	4.0%	3.0%	4.2%	0.1%
药房		2.6%	—	1.9%	—	4.1%	—	5.3%	—
其他		15.0%	0.9%	15.9%	2.2%	18.6%	1.9%	19.5%	1.0%

资料来源：创尔生物招股说明书、德邦研究所

图 91：线上渠道营收占比逐年提升，2020H1 贡献 70.7%营收



资料来源：创尔生物招股说明书、德邦研究所

图 92：创尔线上自有、第三方平台



资料来源：创尔生物招股说明书、德邦研究所

7. 风险提示

（1）行业监管政策调整风险

近年来，国家药监局颁布多项与胶原蛋白相关的政策规定，行业政策收紧，未来或将有新的政策法规出台，若公司不能及时调整经营策略和战略制定，将影响实际的生产经营活动。

（2）产品注册证收紧，拿证节奏或不及预期

行业对重组胶原蛋白及动物源胶原蛋白的注册证进行严格规定，未来在审查上或有收紧，临床试验等环节或将付出更高的人力、财力成本，影响整体拿注册证节奏，中小企业或出清。

（3）技术进步不及预期

胶原蛋白行业生产制备环节依赖多维度技术，若行业内技术发展进度不及预期，将影响胶原蛋白的产业化运用。

（4）产品研发风险

胶原蛋白产品研发周期长，研究成果难以产业化以及拿证周期较长，产品存在难以符合市场实际应用需求，存在一定风险。

信息披露

分析师与研究助理简介

郑澄怀，德邦证券研究所商贸零售&社会服务首席分析师，伦敦政治经济学院金融学，杜伦大学计算机学双硕士，曾任安信证券商社团队高级分析师。2020年新财富商社第六名&最具潜力奖核心成员，第二届新浪金麒麟新锐分析师第一名核心成员。2021年加入德邦证券研究所。擅长消费产业趋势分析及公司和行业的深度基本面研究，核心覆盖：免税、医美、化妆品、植发、月子中心、酒店、人力资源、餐饮、茶饮、旅游、零售等多个板块。

易丁依，德邦证券研究所商贸零售&社会服务助理研究员，上海财经大学金融硕士，擅长基本面研究、行业趋势分析及大数据研究，2021年加入德邦证券研究所商社团队，核心覆盖医美、化妆品、胶原蛋白、植发等领域。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准： 以报告发布后的6个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后6个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅； 2. 市场基准指数的比较标准： A股市场以上证综指或深证成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	类 别	评 级	说 明
	股票投资评级	买入	相对强于市场表现 20%以上；
		增持	相对强于市场表现 5%~20%；
		中性	相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
		减持	相对弱于市场表现 5%以下。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平 10%以下。

法律声明

本报告仅供德邦证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络德邦证券研究所并获得许可，并需注明出处为德邦证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，德邦证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。